

Master Design d'Interface Multimédia et Internet
Université Sorbonne Paris Nord

L'application mobile comme dispositif de médiation muséale

Guilhem Terrier
Promotion 2024-2026
Directeur de mémoire - Benoît Berthou

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à l'élaboration de ce mémoire.

Je remercie tout d'abord Benoît Berthou pour son accompagnement rigoureux, ses conseils avisés et son suivi bienveillant tout au long de ce travail, en particulier en première année. Son encadrement a été d'une grande aide et d'un véritable soutien.

Je souhaite également remercier l'ensemble de mes professeurs et mes camarades, dont les remarques, les suggestions et les échanges ont enrichi ma réflexion et nourri ce mémoire.

Un grand merci à mes collègues du C2RMF, puis de l'Inrap pour leur disponibilité et leur soutien, en particulier à Jean Demerliac pour son accompagnement, ses précieux conseils et le temps consacré à la relecture de mon mémoire.

Je remercie tout autant mon père, pour sa relecture attentive et ses conseils toujours pertinents, qui m'ont permis d'améliorer considérablement la qualité de ce travail.

Enfin, je tiens à adresser un remerciement profond et sincère à Flore, pour sa présence constante, ses encouragements, ses conseils et son soutien indéfectible, sans lesquels ce mémoire n'aurait pas vu le jour dans les mêmes conditions.

À toutes et à tous, merci.

Résumé (FR)

Les applications mobiles d'audioguide se multiplient dans les musées français, leur nombre a doublé entre 2015 et 2021, sans que leur adoption suive : les baromètres de fréquentation révèlent un écart persistant entre l'audioguide dédié et l'application sur smartphone personnel, tandis que les taux de téléchargement plafonnent à quelques pour cent. Ce mémoire interroge ce paradoxe : entre la promesse d'une médiation accessible et la réalité d'un outil marginalement adopté, qu'est-ce qui, dans la conception ou dans le contexte, empêche l'audioguide mobile de tenir son rôle ?

Cinq hypothèses sont mises à l'épreuve : conception, économique, organisationnelle, contextuelle et relative au support lui-même. Pour cela, je m'appuie sur un dispositif qualitatif : huit entretiens semi-directifs (visiteurs et professionnels de musée), un questionnaire (70 répondants), l'analyse d'un corpus de six audioguides selon une grille commune, et un prototype testé auprès de cinq visiteurs à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine.

L'enquête dégage un diagnostic à trois niveaux. À l'échelle de l'usage, le smartphone constitue un support structurellement en concurrence avec l'attention qu'exige la visite. À l'échelle institutionnelle, les chaînes de production et les modèles économiques neutralisent le contenu et dépossèdent le musée de sa propre voix. Les défauts de conception, bien réels, ne suffisent donc pas à expliquer l'échec. En réponse, le travail propose un renversement de perspective, partir du visiteur plutôt que de l'outil, et explore une voie minimaliste (interface effacée, déclenchement sans contact, contenu incarné) qui replace les besoins des publics au cœur du dispositif.

Mots clés :

médiation culturelle · médiation numérique · musée · audioguide · application mobile · expérience utilisateur (UX) · design centré utilisateur · design minimaliste · vulgarisation scientifique · adoption des dispositifs numériques · prototypage · IA générative · charge cognitive · accessibilité · smartphone

Abstract (ENG)

Mobile audio guide apps are becoming increasingly common in French museums, their number doubled between 2015 and 2021, yet their uptake has not kept pace: visitor surveys reveal a persistent gap between dedicated audio guides and apps on personal smartphones, whilst download rates have plateaued at just a few percent. This thesis examines this paradox: between the promise of accessible mediation and the reality of a tool with marginal adoption, what is it, in the design or the context, that prevents the mobile audio guide from fulfilling its role?

Five hypotheses, relating to design, economics, organization, context and the medium itself, are tested using a qualitative methodology: eight semi-structured interviews (visitors and museum professionals), a questionnaire (70 respondents), the analysis of a corpus of six audio guides using a common framework, and a prototype tested with five visitors at the Cité de l'Architecture et du Patrimoine.

The study yields a three-tiered analysis. At the user level, the smartphone is a medium that structurally competes with the attention required by the visit. At an institutional level, production chains and economic models neutralize content and strip the museum of its own voice. These very real design flaws are therefore not enough to explain the failure. In response, this work proposes a shift in perspective, starting with the visitor rather than the tool, and explores a minimalist approach (a discreet interface, contactless activation, embodied content) that puts the needs of the public back at the heart of the system.

Keywords:

cultural mediation · digital mediation · museum · audio guide · mobile app · user experience (UX) · user-centered design · minimalist design · science communication · adoption of digital systems · prototyping · generative AI · cognitive load · accessibility · smartphone

Table des matières

Résumé (FR)-----	3
Abstract (ENG)-----	4
Introduction -----	6
État de l'art -----	10
1. La médiation culturelle : contexte et enjeux-----	11
2. La médiation numérique et l'audioguide-----	18
I) L'outil contre lui-même -----	25
I.1 Comprendre les visiteurs et leurs ressentis-----	25
I.2 Un corpus pour mieux comprendre les tendances-----	31
I.3 Synthèse : est-ce un problème de design ?-----	37
II) L'institution contre l'outil -----	43
II.1 Ce que les institutions décident (et pourquoi)-----	43
II.2 La chaîne de production comme frein structurel-----	48
II.3 Le modèle économique : une impasse ?-----	53
II.4 La question de la dépossession-----	57
III) Y a-t-il malgré tout une sortie par le design ? -----	63
III.1 Partir du visiteur, pas de l'outil-----	63
III.2 Fabriquer pour comprendre-----	65
III.3 Mettre les intuitions à l'épreuve-----	67
III.4 Une proposition qui ne règle pas tous les problèmes...-----	69
Conclusion -----	71
Bibliographie -----	73
Annexes -----	75

« *Le problème du médiateur, c'est le médiateur.* »

- Denis Guedj, 1992

Cette affirmation, pouvant paraître quelque peu radicale, dit en réalité beaucoup sur la tension qui anime la médiation : comment faire lien sans faire obstacle ? En d'autres termes, comment accompagner une expérience sans la parasiter ou l'alourdir ? Dans le domaine muséal, cette interrogation est d'autant plus actuelle que les dispositifs et les formats de médiation se multiplient, portés notamment par la révolution numérique. La médiation se fait mobile, interactive, personnalisable.

Parmi ces dispositifs, l'audioguide occupe une place particulière. Depuis son apparition au Stedelijk Museum d'Amsterdam en 1952¹, il n'a cessé d'évoluer : magnétophone portable, cassette, CD, MP3, et aujourd'hui application mobile sur smartphone. À chaque étape, la promesse est la même : accompagner le visiteur en lui proposant une expérience qui améliore sa visite, lui donner des clés de lecture sans le priver de sa liberté de déambulation. Mais cette promesse est-elle tenue ?

Dans un premier temps, on constate que les recherches sur les audioguides (quel que soit le format) en contexte muséal semblent positives sur le sujet. Bien conçues et utilisées dans de bonnes conditions, les audioguides enrichissent l'expérience de visite. Ben Nasr, Hallem et Lagier (2017)² montrent, à partir d'entretiens conduits au Château de Malmaison et au Centre Pompidou, que ces dispositifs ont un impact sur plusieurs dimensions sensibles du ressenti des visiteurs. Les travaux de Jarrier, Bourgeon-Renault et Belvaux (2019)³, sur 916 visiteurs du Louvre, vont dans le même sens : les outils numériques élèvent les scores d'expérience affective et cognitive. Ces travaux apportent cependant une nuance importante : chaque

¹ La date de 1952 peut varier selon la définition retenue (premier appareil sonore portatif vs premier audioguide commercial).

² Ben Nasr, I., Hallem, Y. & Lagier, J. (2017). Quel est le rôle de l'application mobile dans la valorisation de l'expérience de visite muséale ? *Management & Avenir*, 92, 87-108. <https://doi.org/10.3917/mav.092.0087>

³ Jarrier, É., Bourgeon-Renault, D. & Belvaux, B. (2019). Une mesure des effets de l'utilisation d'un outil numérique sur l'expérience de visite muséale. *Management & Avenir*, 108, 107-126. <https://doi.org/10.3917/mav.108.0107>

dispositif produit une expérience différente et s'adresse à un public différent. On ne peut pas assimiler audioguide (au sens du bloc compact type nokia) et application mobile comme s'ils étaient interchangeables.

En allant plus loin, on observe des éléments intéressants sur les données de terrain. Selon le baromètre GECE de 2024⁴, l'audioguide dédié est utilisé par 76 % des répondants (souvent ou parfois), contre 47 % seulement pour l'application mobile téléchargée sur smartphone personnel. L'édition 2025 confirme cette asymétrie⁵ : 75 % pour l'audioguide (souvent ou parfois), 50 % pour l'application. Et pourtant... En dix ans, le nombre d'applications muséales a doublé en France, passant de 398 en 2015 à 530 en 2021. On a donc un dispositif significativement moins utilisé que son auxiliaire plus ancien et pourtant le nombre de projets d'applications audioguides augmente.

Ce paradoxe est le point de départ de ce mémoire. La littérature documente les possibilités de l'application mobile ; les données de terrain montrent un manque d'adoption. Entre la promesse et la réalité, quelque chose ne passe pas. Il faut aussi noter que beaucoup de données disponibles sur le sujet proviennent d'études commanditées par des prestataires ou des institutions qui ont intérêt à montrer que leurs outils fonctionnent. Les enquêtes indépendantes sur l'usage réel, dans la masse des musées français, restent rares. Ce biais de production est à garder à l'esprit.

On peut lire cet écart de plusieurs façons. Peut-être que les applications sont mal conçues, trop lentes, trop lourdes, mal organisées pour un contexte de visite. Peut-être que le smartphone personnel est un support fondamentalement inadapté à la médiation muséale, en concurrence avec ses propres usages (notifications, messages, caméra, etc.). Peut-être que les musées produisent ces applications dans des conditions qui empêchent structurellement d'atteindre le niveau de qualité nécessaire. Peut-être même que la question n'est pas là, et que l'audioguide dédié a des avantages de format que le design ne peut pas compenser.

Ces lectures ne s'excluent pas. C'est pourquoi je les ai maintenues ouvertes tout au long de ce travail, comme cinq hypothèses de départ qui délimitent mon espace d'enquête.

La première hypothèse est celle de la conception pure. L'application mobile est mal conçue : ergonomie défailante, navigation complexe, contenu inadapté au rythme de la visite, onboarding inexistant⁶, ton trop formel ou trop long. Le problème viendrait de la réalisation concrète plus que du principe même de l'application. Il serait alors soluble par le design, à condition d'avoir les ressources pour bien faire.

⁴ Institut d'études Gece. (2024). *Baromètre 2024 des publics des musées et des lieux patrimoniaux* (2e édition)

⁵ Institut d'études Gece-Test. (2025). *Baromètre 2025 des publics des musées et des lieux patrimoniaux* (3e édition). Institut d'études Gece-Test.

⁶ L'*onboarding* désigne, dans le vocabulaire UX, la phase d'accueil et d'orientation d'un nouvel utilisateur au sein d'une interface : écrans d'introduction, tutoriels, paramétrage guidé. Dans le contexte muséal, il renvoie à l'absence de cadrage initial qui prépare le visiteur à utiliser l'application.

La deuxième hypothèse est économique. Le modèle de financement des applications muséales est bloquant : une app gratuite manque généralement des moyens pour être développée, maintenue et mise à jour au-delà de sa première version si il n'y a pas une volonté forte de la direction ; une app payante n'est pas achetée, parce que les visiteurs n'ont ni l'habitude ni l'intention de payer pour un contenu proposé par le musée. Ce paradoxe piège les institutions dans une impasse.

La troisième hypothèse concerne la chaîne de production du contenu. Les processus de validation longs, les arbitrages entre directions, les contraintes de droits et de nomenclature produisent un contenu relu, institutionnalisé, qui peut manquer de naturel et de pertinence pour le visiteur. Le problème ne serait pas d'interface mais de contenu aseptisé par la nature même de l'institution.

La quatrième hypothèse est contextuelle. Le smartphone est en concurrence avec lui-même dans un musée : il amène les notifications, les messages, les réflexes d'usage du quotidien. La visite muséale demande une attention soutenue ; le smartphone la fragmente, même éteint, même retourné sur la table.

La cinquième hypothèse va plus loin : le bon support n'est peut-être pas l'application mobile. L'audioguide dédié reste plus utilisé, quelle que soit l'année d'enquête. Son avantage tient probablement à son format, un objet consacré à la visite, sans notification, intégré au parcours. Certains de ces avantages ne se laissent pas transposer dans une application mobile, quel que soit le soin apporté à sa conception.

Ces hypothèses, dans des dimensions parfois très différentes les unes des autres, m'invitent en fait à visualiser mon problème dans son ensemble.

Entre la promesse d'une médiation accessible et la réalité d'un outil marginalement adopté, qu'est-ce qui, dans la conception ou dans le contexte, empêche l'application mobile audioguide de tenir son rôle ?

Pour travailler ces hypothèses, j'ai construit un dispositif mixte dont les contenus complets sont disponibles en annexe :

1. Six entretiens semi-directifs conduits pendant des visites dans deux musées : le Musée Roger Quillot de Clermont-Ferrand et la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris.
2. Deux entretiens avec des professionnels de musée, dans deux institutions aux profils contrastés, l'une dotée d'un audioguide mobile, l'autre sans. : le Musée de l'Architecture et du Patrimoine (Paris) et le Musée de la Faïence (Nevers)
3. Un questionnaire diffusé auprès de 70 répondants.
4. Un corpus de six dispositifs audioguides analysés selon une grille commune.

5. Un prototype minimal, deux maquettes et deux contenus audio, testé sur cinq visiteurs à la Cité de l'Architecture en mai 2026.

Ce dispositif ne prétend pas à la représentativité statistique et je suis conscient qu'il révèle une forme de faiblesse, en particulier sur les entretiens avec les musées. Il sert à documenter des tensions, à identifier des logiques d'usage, à tester des directions de conception.

Pour mener à bien cette analyse et répondre au mieux à la problématique, j'ai décidé de réaliser dans un premier temps un état de l'art, issu de mes recherches de Master 1. Celui-ci permet de placer le cadre de l'analyse. Puis j'ai organisé mon travail en trois temps

La première partie, « L'outil contre lui-même », documente ce que les visiteurs vivent et ce que révèle l'analyse du corpus. Elle traite le problème à l'échelle de l'usage : le smartphone comme support problématique, les défauts de conception récurrents, les raisons pour lesquelles même les meilleures applications peinent à dépasser un seuil d'adoption.

La deuxième partie, « L'institution contre l'outil », change de niveau d'analyse. Elle examine les conditions institutionnelles de production de l'audioguide : la chaîne éditoriale, le modèle économique, la question de qui porte réellement la responsabilité du dispositif. Ce que le terrain révèle ici, c'est que les obstacles ne sont pas seulement techniques.

La troisième partie, « Y a-t-il malgré tout une sortie par le design ? », explore ce qu'un designer peut faire dans ce cadre contraint. Elle présente le prototype conçu, les tests conduits, ce que le terrain a confirmé ou infléchi, et ce qui reste hors de portée de la conception.

Enfin, étant donné le contexte dans lequel se fait la rédaction de ce mémoire, il me paraît utile d'apporter quelques précisions concernant l'usage que j'ai pu faire de l'intelligence artificielle (IA). J'ai eu à travers l'ensemble de ce mémoire un usage de l'IA en lien avec des besoins précis, je le détaille dans son ensemble dans "Usage de l'IA" présent en annexe⁷. Cela étant dit, les réflexions développées ci-dessous, les choix de sources, d'angles et de formulation restent le fruit d'un travail personnel, guidé par une lecture attentive et une appropriation critique des contenus.

⁷ Voir Annexe 14

État de l'art

La tension évoquée en introduction⁸, entre accompagnement et intrusion, traverse l'histoire de la médiation muséale. Dans le domaine des musées, cette interrogation est d'autant plus actuelle que les dispositifs et les formats de médiation se multiplient, portés notamment par la révolution numérique. Celle-ci apporte le dispositif de l'audioguide, bientôt suivi d'un ensemble d'autres dispositifs numériques. La médiation se fait mobile, interactive, immersive. Le changement pour les institutions est inédit et significatif, et celles-ci sont poussées à se réinventer, à repenser leur rôle et leurs missions.

Le musée, tel que défini par le Larousse⁹, est un lieu de conservation et de présentation d'objets culturels, scientifiques ou artistiques. Le musée se distingue de toute autre entité culturelle par le fait qu'il est par nature tourné vers le visiteur. Un musée doit par essence s'intéresser au visiteur et à ses comportements pour adapter l'expérience proposée. Ainsi, l'ère numérique, de la vulgarisation et de la circulation de l'information, impose aux institutions de faciliter et de repenser le discours entre le musée et le(s) public(s). C'est ici qu'intervient la notion de médiation. Selon Wikipédia¹⁰, la médiation vise à « faciliter la circulation d'informations » ou à « rétablir des relations ». Lorsqu'elle se fait numérique ou culturelle, elle devient le maillon qui relie le visiteur à l'œuvre. La médiation, profondément reliée à l'humain et à ses besoins, est une notion extrêmement évolutive.

L'expérience de la visite est une expérience relationnelle unique : avec les œuvres, avec les autres visiteurs, avec soi-même, avec le récit proposé. Quel qu'il soit, il y a toujours un discours, un échange dans une visite de musée. Dans ce cadre, l'interface de médiation joue un rôle d'intermédiaire, mais aussi d'éventuel perturbateur. Elle est là pour faire lien, mais sa seule présence implique déjà un ajout, une intervention, si bien que, pour reprendre Guedj, elle est toujours en tension avec elle-même.

La réflexion autour de la place que doit prendre la médiation et ses dispositifs n'est pas neuve, mais elle prend une nouvelle importance dans un contexte où les institutions culturelles multiplient les tentatives de démocratisation via le numérique. La promesse est alors celle d'une culture plus accessible, plus personnalisée, plus engageante. Mais la réalité de terrain est plus contrastée : usages partiels, rejet de certains formats, surinformation, ou encore désengagement progressif.

Cet état de l'art s'inscrit dans une logique de cadrage : il ne vise pas à évaluer ou critiquer les dispositifs en place, mais à poser un cadre de compréhension général. Ce détour par les origines et les bases idéologiques de la médiation est nécessaire pour éviter de poser des diagnostics trop rapides : comprendre la médiation, c'est d'abord prendre le temps d'en observer les usages, les erreurs et les critiques.

⁸ « Le problème du médiateur, c'est le médiateur. », Denis Guedj, 1992

⁹ <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/mus%C3%A9e/53378>

¹⁰ <https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diation>

1. La médiation culturelle : contexte et enjeux

1.1 Comment la médiation s'est installée dans les missions de l'institution culturelle

Quel est le rôle d'un musée ? N'ayant pas le temps ou l'ambition dans ce mémoire de répondre à cette question, je reprendrai simplement les propos d'Elisabeth Caillet, muséologue et docteure en sciences de l'éducation ¹¹(Caillet, 1995). Celle-ci identifie trois grandes missions du musée : la conservation des œuvres, la mise en valeur des œuvres, la médiation auprès du visiteur. Plus simplement, la différence essentielle entre le musée et la collection privée est l'idée de l'ouverture au public et donc, de la mise en place d'un dialogue, quel qu'il soit, entre l'institution accueillante et le visiteur. Je me penche ainsi dans ce mémoire sur la question de la forme de ce dialogue, en particulier avec les outils numériques.

Il convient, avant d'aller plus loin dans notre analyse, de faire une mise en contexte de l'apparition de la notion de médiation. Afin de faire ce rapide historique de la médiation en milieu culturel, je me suis principalement aidé du podcast en 4 épisodes « Histoire de musées » sur France Culture¹² (2021).

En parallèle de la révolution industrielle, le musée se démocratise et s'ouvre peu à peu au grand public. Cette ouverture des collections privées transforme l'expérience de visite, jusqu'alors savante et basée sur une accumulation d'objets dans les salles. L'exposition des œuvres doit se réinventer. Cette transformation passe dans un premier temps par une épuration des salles d'exposition et une volonté de « partage » du savoir. Cette épuration a lieu sur la seconde moitié du XIX^e siècle, principalement en Angleterre et aux États-Unis, on parle alors d'une volonté « d'épistémologie de l'objet ». Il faut comprendre par cette expression la volonté de mettre l'objet au cœur du discours institutionnel, de faire parler l'objet. Le rôle du musée est alors d'être l'intermédiaire le plus discret possible entre le visiteur et l'objet.

Vient ensuite au début du XX^e siècle une seconde évolution : la démocratisation au grand public du musée. Pour mieux comprendre les enjeux suivants, il est important de comprendre le contexte muséal aux États-Unis, qui joue un rôle important dans cette histoire. Aux États-Unis, le musée est principalement financé par ses visiteurs et par des donateurs privés, il n'y a pas la « tradition » européenne des subventions d'État. Le musée américain étant donc obligé de se réinventer, ces institutions seront précurseurs dans les études des publics, les innovations pour attirer de nouveaux publics, et assumer les enjeux de rentabilité. Ainsi, au début du XX^e siècle aux États-Unis, les musées cherchent toujours à augmenter leur fréquentation et la société cherche de plus en plus des moyens de se divertir, le cinéma n'est

¹¹ Caillet, É. (1995). *À l'approche du musée : la médiation culturelle*. Presses Universitaires de Lyon.

¹² France Culture. (2021). Podcast « Histoire de musées ».

toujours pas disponible au grand public et le musée joue alors sur la mise en contexte de l'objet dans son environnement. Apparaît alors là un des premiers dispositifs de médiation complexe : le diorama. Le diorama consiste en une mise en contexte d'un objet dans un environnement stéréotypé, une coiffe indienne sera ainsi posée sur la tête d'un mannequin, dans un tipi avec un calumet de la paix. Aujourd'hui, ce dispositif fait l'objet de critiques et est généralement évité dans les musées, notamment pour ses représentations simplifiées des cultures. Le musée est alors vu comme attractif, car divertissant.



Figure 1 : Le Diorama du village Pequot, Mashantucket Pequot Museum and Research Center. © Noémie Étienne

En « pause » pendant les deux guerres mondiales, le milieu muséal connaît néanmoins de nombreuses évolutions dans l'entre-deux guerres. L'Europe voit alors naître un mouvement qui l'impactera dans bien des domaines : le Bauhaus. Les artistes et architectes du Bauhaus amènent une nouvelle vision de l'espace et de son utilisation dans le contexte des expositions. Aux États-Unis, la tendance est au « mur blanc » (white wall), où l'idée est de valoriser l'objet par l'effacement du dispositif. Concrètement, on développe un décor le plus aseptisé possible, d'une certaine manière minimaliste. Ce « décor vide » a pour objectif de laisser le visiteur seul devant l'œuvre, dans une contemplation où rien ne vient parasiter l'expérience. Ici, la place de la médiation est donc minime, voire absente. L'institution ne porte que le rôle d'entremetteur entre l'œuvre et le visiteur.

À la sortie de la guerre, la société occidentale devient réellement une société de consommation, et les musées adoptent, eux aussi, les logiques marketing. Les États-Unis (encore et toujours) développent de véritables expositions « blockbuster », invitent des stars à

prêter leur voix aux audioguides, etc. Le musée doit alors trouver un équilibre entre deux idéologies : le musée de la consommation et le musée de la contemplation.

Aujourd'hui, il existe de nombreux types de supports et de formats de médiation, ayant pour chacun des spécificités amenant à une forme de dialogue unique et à une réception plus ou moins efficace des publics. Selon le baromètre 2024 des publics des musées et des lieux patrimoniaux, réalisé par l'agence GECE¹³, les outils de médiation intégrés aux espaces d'expositions (cartels et panneaux) sont encore largement utilisés par les visiteurs, car ils ne coupent pas les interactions sociales, n'imposent rien au visiteur. Les outils numériques présents dans les salles sont également largement utilisés, plus que les audioguides et encore plus que les applications mobiles.

La médiation peut également passer par le médiateur humain avec la visite guidée. Ce mode de médiation est très intéressant, car il permet de garder une expérience de sociabilité, d'interactivité humaine tout en apportant une quantité et une qualité de connaissances impossibles via les panneaux classiques présents dans les salles. Cette expérience, bien que largement appréciée, déclenche bien souvent un coût supplémentaire et est souvent limitée par le manque de médiateurs disponibles.

On identifie donc comme types de support de médiation aujourd'hui :

1. Les outils de médiation physiques présents dans les salles
2. Les outils numériques présents dans les salles
3. Les audioguides classiques
4. Les audioguides sur téléphone
5. La visite guidée physique
6. Les outils de manipulation physique
7. Les expériences immersives

La médiation est donc aujourd'hui bien installée dans le paysage institutionnel, mais elle reste source de débats et de réflexions afin de la rendre toujours plus pertinente.

1.2 Débats et réflexions sur la médiation en France

Dans son cours de muséologie à l'école du Louvre, Anne Jonchery ¹⁴(2024) évoque la question d'une médiation nécessaire. Cela nous renvoie, dans l'histoire de la médiation, à la question de la visite contemplative ou de consommation. Certains vont plus loin : la création d'une œuvre implique la vision d'un artiste et donc ce qu'il souhaite exprimer. L'œuvre devient son propre médiateur car l'œuvre exprime exactement ce que l'artiste veut qu'elle exprime. La médiation d'un acteur extérieur (ici le musée) peut être vue comme un parasite

¹³ GECE. (2024). *Baromètre 2024 des publics des musées et des lieux patrimoniaux*. Agence GECE.

¹⁴ Jonchery, A. (2024). Introduction à la médiation et aux publics. *Cours à l'École du Louvre*, communication orale.

de l'expérience. En quoi l'institution est-elle « légitime » pour fournir des informations sur une œuvre alors même que l'artiste l'a produite telle qu'elle est, sans complément ?

La question que cela pose également, est celle de la liberté du visiteur. Le visiteur est-il « contraint » par l'institution ou l'artiste à suivre un certain parcours, une certaine manière d'aborder les œuvres ? Je pense qu'il est important de garder en tête que le public reste toujours libre de vivre sa propre expérience. Denis Guedj exprime très clairement cette importance de la liberté du visiteur dans une interview de 1992 :

« Il n'y a pas d'exhaustivité à un moment de culture. On peut se permettre qu'il manque quelque chose. Il y a de la nécessité et il y a de la liberté. [...] Les gens n'ont pas parlé devant les œuvres. C'est de l'idéologie. Le problème du médiateur, c'est le médiateur. L'art, la connaissance, le savoir, ce sont des activités importantes, plus que profanes, un peu sacrées. Quelque chose qui donne de la joie et du bonheur, c'est le seul but du médiateur. »

- Denis Guedj, écrivain français, 1992

Dans cette même interview, Denis Guedj évoque la question d'une médiation comme facteur d'apprentissage. C'est d'ailleurs là le cœur de son propos et de sa critique. En effet, la médiation proposée par le musée doit-elle instruire ? éduquer ? divertir ? Rentre-t-on dans un musée pour « apprendre » ? Cette question est la source de nombreux débats. Sur ce sujet, je me suis aidé du livre d'Elisabeth Caillet : *À l'approche du musée, la médiation culturelle*¹⁵.

Enfin, comment ne pas nommer Michel Serres, grand penseur de l'humain et des interactions humaines avec les sciences, le savoir :

« Effectivement, la médiation n'est pas un apprentissage, mais il y a dans la médiation comme une mise en condition, une mise en position d'apprendre ou de goûter qui se rapproche de la conception que le philosophe se fait du bon instituteur. »

- Michel Serres, philosophe et historien des sciences, 1991

Ce que l'on peut retenir donc, c'est que le musée n'a pas comme objectif essentiel d'instruire, et le terme est important, le public. Bien que cela ne soit pas sa mission, il y a également des attentes du public d'obtenir des clés de déchiffrement d'une œuvre, et là-dessus, le musée se doit d'aider son public. Et c'est donc ici que le sujet du dispositif de transmission est essentiel : réussir à donner des clés de déchiffrement à ceux qui le souhaitent, tout en s'invisibilisant le plus possible afin de laisser libre cours à la visite selon le bon vouloir du visiteur qui reste et restera maître de son parcours de visite.

Aujourd'hui, le débat glisse progressivement de la question de l'apprentissage au musée à celle du musée divertissement, l'expérience « spectacle ». On assiste au renouveau de la

¹⁵ Caillet, É. (1995). *À l'approche du musée : la médiation culturelle*. Presses Universitaires de Lyon.

médiation avec des dispositifs parfois controversés comme les cités de l'histoire, proposant une histoire parfois orientée, stéréotypée, mais qui connaît une réelle adhésion du grand public. En dehors de toute considération politique ou idéologique, il est intéressant de constater que le public se tourne de plus en plus vers une culture « plus accessible » et « spectaculaire » (voir également le succès du Puy du Fou).



Figure 2 : Bateau viking et scène de La Légende de Saint Philibert (1997-2004). © Wikipédia

Dans *Apports de l'application mobile aux connaissances et à l'évasion mentale induites par l'expérience muséale* (Ben Nasr, Hallem & De Carli, 2018), les auteurs évoquent les recherches antérieures, qui ont longtemps conduit à considérer l'expérience muséale comme prioritairement une expérience d'apprentissage. Aujourd'hui, avec les différents outils numériques à disposition des musées, les agences spécialisées dans les dispositifs immersifs, le musée a à sa disposition un vecteur de renouvellement de l'offre muséale et un instrument de différenciation dans un environnement concurrentiel rude : les outils numériques pour une médiation plus divertissante. Ces dispositifs numériques vont enrichir les pratiques de médiation en offrant de nouvelles possibilités d'interaction avec les publics (par exemple, des visites virtuelles, des ateliers en ligne, des applications éducatives).

Cette approche du musée spectacle est bien sûr soumise à de nombreuses critiques, on verra d'ailleurs que l'expérience immersive n'est pas forcément un succès dans le cadre muséal. Il reste important de garder en tête la liberté du visiteur dans l'expérience, et le spectacle est par essence une expérience guidée, cadrée, chronométrée. Ce que ce nouveau courant nous

rappelle en fait, c'est la question de la compréhension du/des publics par le musée afin d'adapter son offre de médiation.

1.3 La compréhension des publics, essentielle pour développer un discours adapté

Selon le baromètre GECE 2024 sur les publics de musée en France¹⁶, 78 % des visiteurs viennent dans un musée pour enrichir leurs connaissances, 55 % pour voir des œuvres uniques, 42 % pour se déconnecter du quotidien, 36 % pour passer du temps avec leurs proches, 32 % pour se divertir. Aujourd'hui, ce genre de statistiques est inhérent à la création d'un dispositif de médiation. Comme une entreprise privée, le musée doit comprendre sa cible pour adapter sa proposition et maximiser l'efficacité de sa mission.

Il est devenu essentiel dans la démocratisation des musées de comprendre le public, ou les publics présents afin d'adapter le discours et la scénographie du musée. Afin de traiter cette question des publics au musée, je m'appuie prioritairement sur le cours d'Anne Jonchery donné à l'école du Louvre sur la médiation muséale (2024).¹⁷

Dans l'étude et la compréhension des publics, les États-Unis sont encore une fois en avance. En effet, les musées américains, dans une logique commerciale et économique de rentabilité, appliquent les modèles d'études marketing et d'enquête de la consommation dans le milieu culturel. Ces musées sont financés par des donateurs privés et par leurs entrées à l'inverse de l'Europe qui fonctionne beaucoup plus sur la subvention d'État.

L'Europe, et plus précisément la France, apporte une nouveauté dans l'enquête en la personne de Bourdieu et de la sociologie. Bourdieu publie en 1966 *L'amour de l'art* qui redéfinit la compréhension que les musées français ont de leur(s) public(s). Pour lui, la fréquentation des musées est liée au niveau d'éducation et cela entraîne une hiérarchisation des pratiques culturelles, et notamment du musée qui devient donc une pratique réservée inconsciemment à une « élite culturelle ». Maintenant que nous comprenons l'importance de la sociologie dans l'étude des publics, il convient de définir les critères d'étude, et c'est là que la chose se complique tant les possibilités sont variées :

1. La sociabilité de la visite : en groupe (scolaire) / individuel (famille)
2. L'origine géographique : touristes étrangers, nationaux, public local
3. L'âge : enfants, adolescents, adultes, seniors, aînés
4. Le handicap : moteur, sensoriel, mental, psychique
5. La familiarité avec le musée ou la sphère muséale
6. L'adaptation de la médiation au format numérique
7. Le caractère intemporel et non-spatial de certains contenus

¹⁶ GECE. (2024). *Baromètre 2024 des publics des musées et des lieux patrimoniaux*. Agence GECE.

¹⁷ Jonchery, A. (2024). Introduction à la médiation et aux publics. *Cours à l'École du Louvre*, communication orale.

Anne Jonchery ajoute dans son cours que le visiteur moyen a majoritairement tendance à se sous-estimer vis-à-vis d'un « public type », le visiteur ne pense pas avoir les codes nécessaires, et c'est peut-être sur ce point que les outils comme l'audioguide sont le plus utiles. L'étude des dispositifs numériques devient donc un enjeu presque concurrentiel, du moins primordial. Sur cet aspect de l'enquête sur les dispositifs numériques, nous pouvons prendre en exemple l'enquête menée dans *Une mesure des effets de l'utilisation d'un outil numérique sur l'expérience de visite muséale*¹⁸ (Jarrier, Bourgeon-Renault & Belvaux, 2019). Cette enquête réalisée en 2019 nous révèle plusieurs points intéressants :

- Le jeune public perçoit l'audioguide comme favorisant l'appropriation intellectuelle et spatiale.
- La borne multimédia mono-usager est perçue comme un outil ludique permettant de faire la synthèse des connaissances pour les non-initiés et les jeunes.
- Le public habitué a tendance à privilégier la visite libre, associée au plaisir esthétique et à l'activité rhétorique.

La compréhension du public et de son comportement ne suffisent cependant pas, il nous faut maintenant comprendre ses attentes afin de mieux anticiper et de mettre en place la meilleure médiation possible. Sophie Deshayes l'exprime très bien dans sa publication *L'usage des supports mobiles au musée, des audioguides classiques au multimédia nomade* (2004) : le public a des attentes qu'il ne connaît parfois même pas, la création de nouveaux outils de médiation doit donc nécessairement s'inscrire dans une forme de continuité avec les outils précédents afin de faciliter son assimilation. Le musée est un contexte, une expérience, dans laquelle les publics souhaitent majoritairement être guidés, accompagnés par l'institution¹⁹ (GECE, 2024), sûrement d'ailleurs car ne s'estimant pas aptes ou capables (de nouveau la question de la sous-estimation des publics vis-à-vis du milieu). Aujourd'hui, il semble que le public plébiscite très largement les outils de médiation à la visite libre et sans interférence. Les publics ont donc une attente centrale : l'accompagnement du musée dans la visite via la médiation.

La médiation sous quel format ?

Pour Sophie Deshayes, le public recherche avant tout la parole du guide, son discours et sa manière de le transmettre. Le guide a le pouvoir d'incarner le contenu, de le rendre plus vivant et donc plus simple à intégrer pour le visiteur par le biais de petites anecdotes, d'exemples. À l'inverse de cette spontanéité d'une visite avec un guide, il est à noter qu'aujourd'hui, la médiation muséale est souvent validée par un conservateur qui est « tout en haut de la hiérarchie » et pratiquement jamais au contact du public. Le conservateur, expert

¹⁸ Jarrier, E., Bourgeon-Renault, D., & Belvaux, B. (2019). Une mesure des effets de l'utilisation d'un outil numérique sur l'expérience de visite muséale. *Management & Avenir*, 108(2), 107–126.

¹⁹ GECE. (2024). *Baromètre 2024 des publics des musées et des lieux patrimoniaux*. Agence GECE.

de son sujet, précise et reprécise ses éléments de langage et, de ce fait, perd en naturel et perd son public.

Avec quels dispositifs ?

Selon les chiffres du baromètre GECE (2024),²⁰ en France, lors de leur visite en musée, 38 % des visiteurs utilisent des outils de médiation proposés par le musée, 35 % s'aident également de leur téléphone et seulement 19 % indiquent ne pas utiliser d'outil d'aide à la visite, adoptant donc une visite plus contemplative ou sociale du musée. On le voit, les chiffres nous indiquent la nécessité de la présence d'une médiation dans un musée.

Il convient maintenant de nous interroger sur les enjeux actuels et les tendances émergentes pour les prochaines années. Comme le dit Elisabeth Caillet dans *À l'approche du musée, la médiation culturelle*²¹ (1995), la question du format du dialogue du musée se doit d'être liée à son époque, avec les codes de ses contemporains. En d'autres termes, le musée se doit d'être « actuel » pour être pertinent.

La révolution internet que nous connaissons depuis presque 30 ans est sans précédent et rebat complètement les cartes de l'accès à l'information, de la vulgarisation de la connaissance, du divertissement, mais aussi de la place et du rôle du musée. Aujourd'hui, les visiteurs ne se contentent plus de connaître le nom de l'artiste, de l'œuvre ou bien sa date de création (Giusti, 2008), mais souhaitent aller au-delà de la contemplation de l'œuvre avec une information plus personnalisée et une expérience plus émotionnelle. Avec la puissance de la révolution internet, nous avons aujourd'hui la possibilité de casser la barrière de la parole du guide vivant à travers un outil numérique afin que chacun puisse, sans contraintes, vivre l'expérience de visite guidée via un dispositif numérique.

2. La médiation numérique et l'audioguide

2.1 Les aspects du bouleversement numérique

La démocratisation des outils numériques dans les musées représente aujourd'hui une révolution qu'il serait difficile d'ignorer : elle constitue un véritable bouleversement dans la manière de concevoir, de transmettre et de vivre l'expérience au musée. En effet, le numérique comme outil ou dispositif de médiation offre des perspectives de développement jusqu'alors inenvisageables, en particulier sur la personnalisation de l'expérience. Ces multiples bouleversements posent aussi la question du sens de la visite à l'heure du numérique.

Pourquoi dit-on que les outils numériques permettent de repenser la médiation ?

²⁰ GECE. (2024). *Baromètre 2024 des publics des musées et des lieux patrimoniaux*. Agence GECE.

²¹ Caillet, É. (1995). *À l'approche du musée : la médiation culturelle*. Presses Universitaires de Lyon.

Là où la médiation physique impose souvent un parcours unique, une transmission linéaire du savoir, le numérique autorise une personnalisation accrue de l'expérience. Cette expérience était jusqu'alors réservée au médiateur humain, ayant alors seul la capacité de créer un lien, une interaction entre le musée et le visiteur. Grâce à des technologies interactives, contextuelles et adaptatives, chaque visiteur peut désormais construire un rapport singulier à l'œuvre ou à l'exposition. Une carte interactive, une reconstitution 3D ou encore une interface tactile permettent de s'approprier le contenu à son propre rythme, selon ses intérêts, son niveau de connaissance, sa langue, voire ses contraintes physiques ou sensorielles. Ce mouvement ouvre la voie à une médiation plus inclusive, mieux adaptée aux visiteurs étrangers ou en situation de handicap, tout en abaissant les barrières symboliques à l'entrée dans l'univers culturel.

Le numérique introduit également une autre temporalité de la visite. Là où celle-ci était restreinte, logiquement, au temps passé dans l'espace muséal, les dispositifs numériques (applications mobiles, tablettes, QR codes, contenus téléchargeables...) permettent aujourd'hui de prolonger l'expérience au-delà des murs du musée. L'utilisateur peut donc revisiter des œuvres, approfondir un propos ou simplement revivre une contemplation, dans une ambiance, avec une émotion, une disponibilité différente. Cette accessibilité renforcée s'inscrit bien sûr dans une volonté de démocratisation culturelle, qui consiste à porter le musée au plus près du quotidien, sur des supports connus et maîtrisés par le plus grand nombre et surtout par ceux qui ne sont pas initialement à l'aise avec les codes muséaux. Autrement dit, les outils numériques peuvent représenter une forme de bouée qui sert à rendre plus simple la visite.

Autre aspect essentiel : l'interactivité. En intégrant des logiques issues des autres activités numériques, où le visiteur devient acteur, les dispositifs numériques instaurent une nouvelle forme de dialogue entre le visiteur et les œuvres. Le musée devient un lieu où on explore, on choisit quoi faire, on manipule. Cette logique permet d'amener de nouvelles appropriations du musée, que l'institution elle-même n'aurait pas imaginées ou n'aurait pas pu faire elle-même. Cette logique peut se traduire par exemple par l'explosion des contenus de vulgarisation culturelle sur les réseaux sociaux qui forcent les musées à repenser la manière de distribuer et de faire le contenu.

Cependant, il serait ambitieux, voire naïf, de penser que ces dispositifs peuvent être simplement appliqués dans le cadre domestique comme dans le muséal. Le musée garde des éléments qui lui sont propres et ne peuvent (pas encore) être remplacés : contexte d'usage, scénographie, densité des visiteurs, attention exigée... Tout cela impose une réflexion sur les formats et les interfaces proposées : par exemple on ne peut pas proposer une vidéo YouTube de vulgarisation dans un musée, il faut faire un mix entre tradition de médiation et habitudes de contenus numériques, comme je l'indiquais en fin de première partie : pour créer un nouvel outil, il est primordial de s'inspirer de l'existant.

Certaines expériences numériques se sont d'ailleurs retrouvées peu concluantes, comme les expériences d'immersion, qui sortent le lieu de visite de son caractère libre au profit d'une expérience de « spectacle ». Le musée, en tant qu'environnement à caractère social, contrairement au cadre domestique, oblige à penser l'outil numérique dans sa dimension relationnelle, nécessitant une forme de discrétion afin de ne pas déranger les personnes autour. De ces contraintes, un objet ou dispositif sort du lot, ayant fait assez largement ses preuves mais ne cessant de se réinventer au gré des évolutions techniques : l'audioguide.

2.2 L'audioguide, un outil largement plébiscité

Avant d'entrer dans le détail, il faut d'abord définir ce qu'est un audioguide dans le cadre muséal. Selon le *Dictionnaire de muséologie* de François Mairesse, un audioguide est un appareil portatif mis à disposition par un musée, qui fournit des commentaires pendant la visite, le but est d'accompagner le visiteur tout au long de son parcours, en apportant des explications sur les objets exposés. Ce type d'outil répond à un besoin simple : beaucoup de visiteurs se retrouvent face à des œuvres sans forcément avoir les connaissances ou les repères pour les comprendre. L'audioguide vient alors combler ce manque et accompagne personnellement le visiteur tout au long de la visite. Il aide à donner du sens aux œuvres, à expliquer leur histoire, leur valeur. Il offre des « clés » pour décoder ce que l'on voit.

L'audioguide prendra plusieurs formes tout au long de son histoire. Prenons ici le temps de faire un petit rappel de l'histoire de l'apparition de cet outil et de sa démocratisation, je m'aide pour ce petit rappel de l'ouvrage *Estudios sobre públicos y museos. Volumen I. Públicos y museos: ¿Qué hemos aprendido?*²² (Contreras Vargas et al., 2016).

Le tout premier modèle d'audioguide est mis en place en 1952 au Stedelijk Museum d'Amsterdam. Il s'agissait alors d'un magnétophone portable avec seulement deux boutons pour le volume. En 1961, le Phoenix Art Museum aux États-Unis propose un audioguide à cassette, et y ajoute la voix d'un acteur connu afin d'améliorer l'attractivité du musée. Ce type d'approche est très caractéristique des institutions américaines de l'époque, qui cherchent à augmenter leur fréquentation par tous les moyens, en empruntant les codes du système de consommation traditionnel.

²² Jannen Contreras Vargas, et al. (2016). *Estudios sobre públicos y museos. Volumen I. Públicos y museos: ¿Qué hemos aprendido ?* Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (ENCRyM-INAH).



Figure 3 : Visiteurs utilisant le tout premier dispositif audioguide au Stedelijk Museum, 1952 © Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

En France, le moment clé est assurément l'exposition Toutankhamon de 1967 à Paris. Cette exposition bat des records d'affluence (encore une « exposition marketing » d'ailleurs), et l'audioguide y est présenté comme une véritable innovation, saluée par le public. On commence à percevoir l'audioguide non seulement comme un outil utile, mais aussi comme un véritable dispositif à part entière dans la médiation culturelle, pas juste un gadget. Les années 1980 marquent une première grande évolution technique avec l'arrivée du CD, puis le développement d'un audioguide façon Walkman, comme ce fut le cas au Louvre. Peu à peu, les formats deviennent plus compacts, plus faciles à utiliser, notamment grâce à la démocratisation des cartes mémoire. À la fin du siècle, les premiers modèles avec écrans apparaissent : on ne se contente plus de l'audio, on ajoute l'image.

Dans les années 2000, le numérique explose. Avec la bulle Internet, puis l'arrivée du MP3, et surtout du smartphone tactile (l'iPhone étant lancé en 2007), les outils évoluent très vite. Les audioguides deviennent plus interactifs, avec des écrans, des menus, des animations, etc. En parallèle, de nombreuses institutions commencent à proposer des parcours via les téléphones personnels des visiteurs, une pratique qui se développe encore aujourd'hui. D'ailleurs, en 2012, une étude menée par l'American Alliance of Museums montre que les audioguides, les QR codes ou les visites audio sur smartphone sont largement appréciés par le public, bien que 4 musées sur 10 seulement proposent ce type de services.

En somme, ce qui fait la force de l'audioguide, c'est sa manière d'accompagner sans s'imposer. Il respecte le rythme de chaque visiteur, propose un discours, mais laisse toujours

la liberté de passer une œuvre, de revenir plus tard, de choisir ce que l'on souhaite entendre. En effet, le format de l'audioguide est idéal pour le musée : il est mobile, donc suit le visiteur dans l'espace ; il est audio, donc ne détourne pas l'attention visuelle de l'œuvre. Ce point est important : dans un lieu où tout repose sur le regard porté sur les objets, l'audio apparaît comme le support le moins intrusif.

Cela nous rappelle forcément les propos de Denis Guedj sur les enjeux de la médiation : « le problème du médiateur, c'est le médiateur », et bien ici, l'audioguide est sûrement la solution qui se rapproche le plus de la discrétion et de la disparition du dispositif, à condition de ne pas utiliser l'aspect visuel de l'objet. Cette condition est importante. Il ne faut pas que le discours ou le format d'utilisation de l'audioguide prenne le dessus sur l'œuvre elle-même. Le risque serait alors de déplacer l'attention vers l'appareil plutôt que vers l'objet exposé. Dans ce cas, le rôle de médiation perd son sens. Ce problème se retrouve par exemple avec les dispositifs immersifs qui absorbent complètement l'attention des visiteurs au détriment des œuvres. L'innovation n'a d'intérêt que si elle sert l'objet, si elle renforce le lien entre le visiteur et l'œuvre, et non si elle le remplace.

Enfin, il faut aussi penser à l'accessibilité numérique. Toutes les générations ne sont pas à l'aise avec les nouvelles technologies. Les écrans tactiles, les QR codes ou les interfaces complexes peuvent freiner certains visiteurs, notamment les plus âgés. L'enjeu est donc de proposer des outils simples, intuitifs, et toujours facultatifs, pour rester dans une logique de choix et de confort pour tous.

Aujourd'hui, l'audioguide continue d'évoluer, en s'adaptant aux usages numériques et aux attentes des publics. On assiste même à une forme de transition : l'arrivée des applications mobiles permet de remplacer les appareils prêtés par les musées, ce qui réduit la gestion logistique. Le public peut désormais utiliser son propre téléphone. Depuis une dizaine d'années, les musées se sont progressivement emparés de ce format. Déjà en 2012, une étude de la Knight Foundation (2020) montrait que 49 % des musées américains et 37 % des musées britanniques proposaient une application mobile. En France, on en comptait près de 400 en 2015, un chiffre qui montre bien la place croissante et inévitable de l'application mobile comme dispositif de médiation.

L'application mobile offre, en théorie, des possibilités très intéressantes. Elle est accessible, personnalisable, et surtout très flexible : on peut l'utiliser pendant la visite, mais aussi avant ou après, en fonction de ses besoins. Pourtant, dans la pratique, cette personnalisation reste très peu mise en œuvre. On retrouve souvent les mêmes parcours, les mêmes fiches infos, les mêmes schémas pour tout le monde. L'accessibilité est parfois mieux pensée, mais pas toujours, et le potentiel réel de l'outil reste largement sous-exploité.

Pour les visiteurs, l'application mobile a tout pour plaire. Elle entraîne la curiosité, promet une visite plus libre et personnalisée. Elle attire par son côté ludique, donne l'impression

qu'on pourra mieux comprendre, sans surcharge d'informations. Même ceux peu à l'aise avec le numérique y voient souvent une opportunité de vivre une expérience différente, plus légère, plus « moderne »²³ (Ben Nasr, Hallem & Lagier, 2017). Dans les faits, cette promesse séduit rarement sur la durée. L'outil attire... mais déçoit. Très vite, les limites techniques prennent le dessus : problèmes de compatibilité avec certains téléphones, interfaces mal pensées, bugs, lenteurs. Ce qui devait être fluide devient un frein. L'enthousiasme du départ laisse place à la frustration. Beaucoup de visiteurs téléchargent l'application « pour voir », par simple curiosité... puis l'abandonnent au bout de quelques minutes²⁴. Le paradoxe est là : on a entre les mains un outil plein de potentiel, mais trop rarement bien conçu pour tenir ses promesses.

2.3 Limites et perspectives pour la médiation mobile

L'application mobile a su trouver sa place dans le paysage muséal, mais elle reste encore aujourd'hui en retrait par rapport à d'autres dispositifs numériques. Selon certaines études, les outils présents directement dans les salles d'exposition (bornes, écrans interactifs, panneaux numériques) sont en réalité plus utilisés que les audioguides... et encore plus que les applications mobiles ²⁵(GECE, 2024). Ce constat montre bien que, malgré l'évolution des technologies, les publics cherchent avant tout à être accompagnés par le musée lui-même. On peut y voir un besoin de légitimité dans le discours, mais aussi, comme le souligne Anne Jonchery, un sentiment fréquent de ne pas « avoir les codes », ou de ne pas être assez compétent face à des œuvres patrimoniales.

Pourtant, lorsqu'elle est bien conçue, l'application mobile peut renforcer l'attention du visiteur, encourager son engagement cognitif, et même favoriser une forme d'évasion mentale ²⁶(Ben Nasr, Hallem & De Carli, 2018). Son attractivité visuelle et la qualité de son contenu sont deux leviers essentiels à activer lors de sa conception. L'application ne doit pas être pensée comme un simple outil de communication ou une vitrine numérique, mais bien comme un prolongement de l'expérience sur place, un support vivant, interactif, capable de guider sans enfermer.

Mais là encore, les retours sont partagés. Si certains apprécient la praticité du smartphone, sa familiarité, et la possibilité d'une visite plus autonome, d'autres regrettent qu'il vienne perturber l'attention ou nuire à l'immersion. Il y a aussi des contraintes très concrètes : batterie qui se vide trop vite, stockage saturé, qualité sonore moyenne... autant de détails techniques qui peuvent nuire à l'expérience.

²³ Ben Nasr, I., Hallem, Y., & Lagier, J. (2017). Quel est le rôle de l'application mobile dans la valorisation de l'expérience muséale ? *Management & Avenir*, 92(2), 87–108.

²⁴ De nouveau “Quel est le rôle de l'application mobile dans la valorisation de l'expérience muséale”

²⁵ GECE. (2024). *Baromètre 2024 des publics des musées et des lieux patrimoniaux*. Agence GECE.

²⁶ Ben Nasr, I., Hallem, Y., & De Carli, A. (2018). Apports de l'application mobile aux connaissances et à l'évasion mentale induites par l'expérience muséale : Rôle de l'attention focalisée et de la distorsion du temps. *Management & Avenir*, 99(1), 191–213.

Globalement, deux tiers des visiteurs se disent satisfaits par l'offre d'application mobile. Un quart aimerait même en voir davantage, en particulier chez les jeunes et les familles (GECE, 2024). Il y a donc une attente, mais aussi une exigence. Le numérique n'est pas un « plus » gadget : il doit avoir du sens. Il faut éviter qu'il vienne parasiter et remplacer la relation œuvres/visiteurs. L'équilibre est délicat, mais essentiel : l'application doit enrichir l'expérience, pas la détourner.

L'état de l'art permet d'envisager les possibilités de l'application mobile comme outil de médiation. La littérature scientifique documente ses apports potentiels : personnalisation, accompagnement, accessibilité, dimension cognitive et émotionnelle de l'expérience. Le format audio, en particulier, apparaît comme le moins intrusif dans un contexte où l'attention visuelle doit rester dirigée vers les œuvres.

Mais ces promesses théoriques se heurtent à une réalité de terrain plus contrastée. Comme évoqué en introduction, les données du baromètre GECE montrent un écart persistant entre l'audioguide dédié (utilisé par 75 % des visiteurs souvent ou parfois) et l'application mobile sur smartphone personnel (50 % souvent ou parfois). Quelque chose, dans la conception ou dans le contexte d'usage, empêche l'application mobile de tenir pleinement son rôle.

I

L'outil contre
lui-même

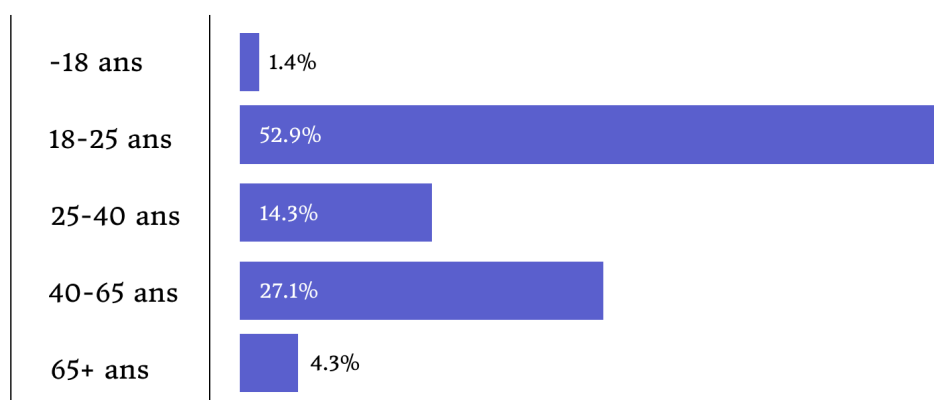
I.1 Comprendre les visiteurs et leurs ressentis

Présentation du dispositif empirique

Pour comprendre ce que vivent réellement les visiteurs avec les audioguides mobiles, j'ai croisé deux types de matériau de recherche : six entretiens semi-directifs menés auprès de visiteurs (deux au Musée Roger Quillot de Clermont-Ferrand, quatre à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris), et un questionnaire en ligne diffusé entre septembre et octobre 2025 ayant recueilli 70 réponses. Les entretiens, d'une durée de 15 à 30 minutes, ont permis de documenter en profondeur l'expérience de visite et le rapport aux dispositifs numériques. Le panel couvre une diversité de profils : une étudiante de 21 ans visiteuse occasionnelle, un étudiant en UX de 24 ans amateur d'expériences immersives, une chargée de mission de 32 ans à l'approche contemplative, un retraité menuisier de 68 ans intéressé par le savoir-faire technique, une professeure d'histoire-géographie de 45 ans visiteuse très assidue, et un chef de projet digital de 38 ans visiteur très rare avec un sentiment d'illégitimité culturelle. Le questionnaire, structuré autour de questions fermées et ouvertes, visait à quantifier certaines tendances et à recueillir des verbatims sur les freins et attentes vis-à-vis des audioguides mobiles.

Ce dispositif a malgré tout ses limites, la surreprésentation des 18-25 ans dans le questionnaire oriente probablement les résultats vers une acceptation plus favorable du numérique que dans la population générale des musées. Ces matériaux doivent être lus comme des indicateurs de tendances, pas comme un état exhaustif des pratiques de visite.

Tableau 1 : répartition des classes d'âges dans les répondants du questionnaire



Source : questionnaire personnel réalisé en septembre 2025

Malgré ces limites, plusieurs constats se dessinent avec netteté, qui se confirment en partie par des études académiques récentes, notamment l'étude empirique de Marques et Costello

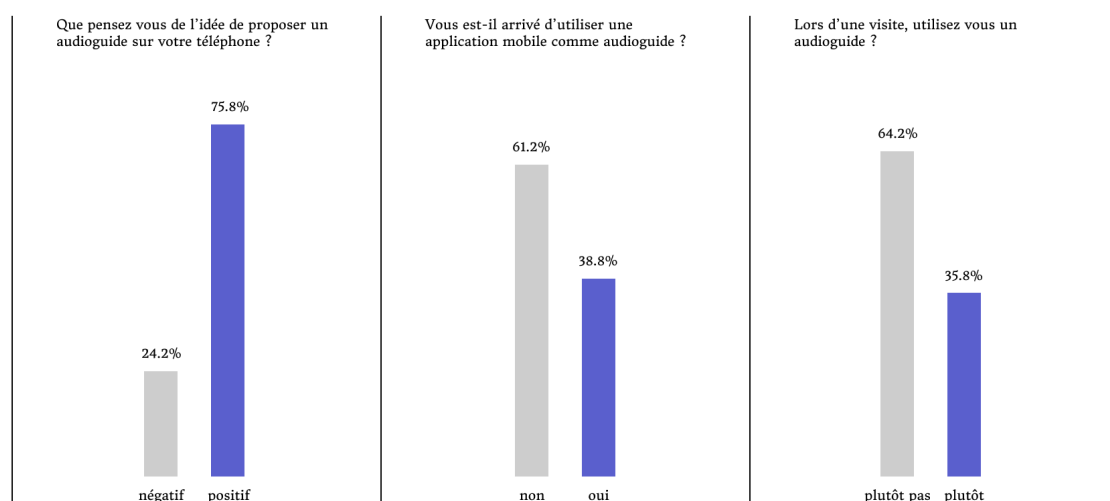
(2017) sur les comportements d'utilisateurs d'applications muséales au Smithsonian, et les travaux de Skowronek, Seifert et Lindberg ²⁷(2023) sur l'impact cognitif de la simple présence d'un smartphone.

Le téléphone en visite : entre outil de médiation et source de distraction

Le premier constat issue de mes échanges et de mon questionnaire est que le téléphone portable en contexte de visite joue un double rôle contradictoire : il est perçu positivement comme un outil d'apprentissage (on y consomme déjà des podcasts, des vidéos, des articles), pratique (on l'a toujours sur soi) et à la consommation gratuite. Mais il est aussi une source de distraction qui entre en concurrence avec l'expérience de visite elle-même.

Dans le questionnaire, 75,8 % des répondants se déclarent favorables à l'idée d'un audioguide sur téléphone portable. Les raisons invoquées sont rationnelles et simples : « c'est plus pratique et plus simple », « ça peut être gratuit », « on a déjà son téléphone sur soi ». Pourtant, dans les faits, moins de 40 % des répondants déclarent prendre un audioguide lors de leurs visites, qu'il soit physique ou mobile. Et lorsqu'on leur demande de choisir entre un audioguide classique et une application mobile, une petite majorité reste sur le classique.

Tableau 2 : Comparaison de l'attrait pour l'application audioguide avec l'utilisation réelle d'audioguide



Source : questionnaire personnel réalisé en septembre 2025

²⁷ Skowronek, J., Seifert, A. & Lindberg, S. (2023). The mere presence of a smartphone reduces basal attentional performance. *Scientific Reports*, 13, 9363. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-36256-4>

La première source de cette tension est **la compétition attentionnelle que le smartphone introduit dans la visite**. Un répondant l'exprime clairement : « J'ai peur d'être distrait dans ma visite, de ne pas être libre. » Un autre : « Je veux rester libre, ne pas me sentir imposer une visite. » Ces formulations renvoient à un mécanisme bien documenté : la simple présence d'un smartphone, même éteint, consomme des ressources attentionnelles.²⁸ On parle ici de la *Cognitive Load Theory* : le smartphone représente une **charge cognitive extrinsèque**, c'est-à-dire une charge mentale indépendante de la tâche, qui consomme des ressources limitées. En gros, le téléphone parasite la concentration sans même être actif. Même si le visiteur n'utilise pas son téléphone, l'effort pour *ne pas* le regarder, pour résister aux notifications potentielles, pour ne pas céder à l'envie de répondre à un message, représente un coût cognitif qui parasite le sujet.

Ce mécanisme est d'autant plus prégnant que **le téléphone serait structurellement en concurrence avec lui-même** : il est à la fois le support de l'audioguide et le dispositif qui concentre toutes les autres sollicitations numériques du visiteur (messages, photos, réseaux sociaux). Le téléphone doit donc arbitrer entre plusieurs fonctions antagonistes, et l'audioguide entre en compétition avec ces autres usages. Appiotti ²⁹(2020), dans son analyse de l'application *Louvre : ma visite*, montre que cette concurrence n'est pas seulement cognitive mais aussi technique : l'application requiert du stockage, de la batterie, des écouteurs, et fonctionne grâce à un système de 2000 balises iBeacon qui géolocalisent le visiteur en continu, même sans connexion wifi ou data. Un verbatim du questionnaire illustre ces contraintes matérielles : « Le problème c'est la batterie, les écouteurs, et puis on a besoin du téléphone pour prendre des photos. » Le visiteur est ainsi pris dans un double mouvement : l'application lui promet de « reprendre le contrôle de sa visite », mais dans les faits, elle le met au travail (son déplacement génère de la donnée) et consomme les ressources de son appareil.

Cette situation n'est pas propre aux audioguides mobiles : elle est inhérente à l'usage du smartphone en contexte muséal. Mais elle se trouve **aggravée par la nature même de l'audioguide**, qui requiert une attention soutenue sur une durée prolongée. Les visiteurs le savent intuitivement, et c'est ce qui explique en partie les abandons.

Les abandons : quand et pourquoi les visiteurs décrochent

Le deuxième constat issu du questionnaire et des entretiens est celui d'un **taux d'abandon massif, qui se joue à plusieurs moments du parcours**.

²⁸ L'étude expérimentale de Skowronek et al. (2023) montre que la présence d'un smartphone éteint sur un bureau réduit de 8,5 % le score d'attention et de 9,3 % la vitesse de traitement de l'information chez des participants effectuant une tâche simple.

²⁹ Appiotti, S. (2020). Technologies de géolocalisation interne et récolte des données dans les institutions culturelles. In *Systèmes connectés, données et économie numérique mondiale 2019* (pp. 129-150). Éditions L'Harmattan. Open access sur HAL.

Le premier moment d'abandon se situe **avant même l'usage** : c'est la barrière du téléchargement. Les analyses disponibles sur le taux de téléchargement des applications audioguides proviennent de sources commerciales, qu'il faut utiliser avec précaution. Nubart ³⁰(2023), à partir de 175 applications, avance un taux moyen de **2,47 %**. Ce chiffre est corroboré par une étude similaire (nuseum.ai, 2025) sur 157 applications en Allemagne et Autriche, qui conclut que 90 % des applications muséales sont utilisées par moins de 3 % des visiteurs. Ces ordres de grandeur, même approximatifs, contrastent fortement avec les taux d'emprunt des audioguides traditionnels (5 à 25 % selon les configurations tarifaires). Ce chiffre, bien qu'issu d'une source commerciale, confirme les observations académiques sur le faible taux d'adoption des applications culturelles : l'étude de Marques et Costello ³¹(2017) au Smithsonian note que la majorité des sessions enregistrées sont le fait de « nouveaux utilisateurs », avec très peu de *returning users* (utilisateurs qui reviennent). Dans mon questionnaire, les répondants expriment cette réticence au téléchargement de façon explicite : « Pas envie du tout de télécharger une nouvelle app sur le tel. » Les raisons invoquées sont le poids de l'application, les permissions demandées (accès à la géolocalisation, aux données personnelles), et l'encombrement du téléphone. Un répondant suggère que « la barrière du téléchargement semblerait faiblir si on proposait un ensemble de musées sur la même app », ce qui indique que le problème n'est pas tant l'idée de l'audioguide mobile que le coût perçu d'une installation pour un usage ponctuel.

Le deuxième moment d'abandon se situe **au début de l'usage**, au moment de l'*onboarding*. Les verbatims du questionnaire mentionnent les « petits problèmes bêtes » : batterie faible, absence d'écouteurs, difficulté à se connecter au wifi du musée, écran illisible en plein soleil. Ces frictions techniques, apparemment mineures, sont en réalité décisives : elles interviennent au moment où le visiteur doit décider s'il va investir du temps et de l'attention dans l'application. Si l'effort initial est trop élevé, l'abandon est immédiat.

Mais au-delà des frictions techniques, il y a un déficit plus profond : l'absence d'un **onboarding conceptuel** qui prépare le visiteur à ce qu'il va voir. Un chef de projet digital de 38 ans (R6³²), habitué aux parcours utilisateurs dans son métier, formule ce manque avec précision : « Dans mon métier on fait souvent des onboardings ³³pour les nouveaux clients. Tu prends quelqu'un qui connaît rien, tu lui fais un parcours de découverte progressif pour qu'il comprenne. Y a une logique à ça, c'est balisé. En musée, j'ai jamais eu cette impression.

³⁰ Nubart. (2023). *Museum audio guide app adoption rates: Why native apps fail*.

<https://www.nubart.eu/audio-guides/museum-audio-guide-app-adoption-rates.html>

³¹ Marques, A. & Costello, K. (2017). A location-based understanding of mobile app user behavior. *Museums and the Web 2017*.

<https://mw17.mwconf.org/paper/a-location-based-understanding-of-mobile-app-user-behavior/>

³² Les participants aux entretiens sont désignés par R1 à R6 dans l'ordre de réalisation. R3 = visiteuse de 32 ans, chargée de mission, approche contemplative. R6 = chef de projet digital de 38 ans, visiteur très rare avec sentiment d'illégitimité culturelle. Les profils complets sont disponibles en Annexe.

³³ L'*onboarding* désigne, dans le vocabulaire UX, la phase d'accueil et d'orientation d'un nouvel utilisateur au sein d'une interface. L'« onboarding conceptuel » que formule R6 renvoie à l'absence de cadrage initial qui préparerait le visiteur à comprendre ce qu'il regarde et pourquoi ça vaut le coup

T'arrives, t'es lâché, démerde-toi. Alors qu'un onboarding visiteur ça serait pas con. » Cette transposition du vocabulaire UX au contexte muséal est éclairante : elle nomme un besoin que d'autres visiteurs expriment confusément (« des clés en arrivant », « pourquoi je devrais m'intéresser à ce truc »). Le visiteur novice ne manque pas seulement d'information sur les œuvres, il manque d'un **cadre initial** qui lui permette de comprendre ce qu'il regarde et pourquoi ça vaut le coup.

Le troisième moment d'abandon se situe **en cours de visite**, sous l'effet de deux mécanismes distincts.

Le premier est la **surcharge de contenu**. L'étude de Marques et Costello (2017) sur l'application *Skin & Bones* du Smithsonian montre que l'application ralentit la visite : les visiteurs passent en moyenne de 3 à 14 minutes dans une section de galerie quand ils l'utilisent. Ce ralentissement est intentionnel, les concepteurs voulant que l'outil approfondisse l'expérience. Mais il impose une attention soutenue que beaucoup de visiteurs ne sont pas disposés à maintenir sur toute la durée d'une visite : au-delà d'un certain seuil, ils commencent à zapper les contenus, puis abandonnent l'application.

Le second mécanisme est le **manque de contrôle sur le rythme**. Dans le questionnaire, les visiteurs expriment ce besoin de façon récurrente : pouvoir « rester libres », accélérer, passer une œuvre, y revenir plus tard, sans se sentir « imposer une visite ». Quand l'application impose un ordre ou une logique de progression, elle entre en conflit avec le mode déambulatoire propre à la visite de musée.

Marques et Costello (2017) notent par ailleurs que l'engagement est bien plus fort **hors site** qu'en galerie : les visiteurs qui consultent l'application après leur visite passent plus de temps par écran, même s'ils consultent moins d'écrans au total. Ce paradoxe suggère que l'application mobile pourrait avoir un rôle bimodal : compagnon léger pendant la visite, ressource approfondie après la visite.

Cette hypothèse trouve un écho direct dans les entretiens. Une visiteuse de 32 ans (R3) exprime spontanément ce besoin : « Peut-être quelque chose après la visite en fait. Pour reprendre. Parce que sur le moment je suis dans l'ambiance, j'ai pas envie d'être dans mon téléphone. Mais après, quand je rentre, des fois j'ai envie de me souvenir de ce que j'ai vu, et là j'ai plus rien. Si je pouvais retrouver les trucs qui m'ont plu, ce que c'était, c'est là que ça me servirait. » Ce verbatim est précieux car il pointe un moment négligé par la plupart des audioguides actuels : **l'après-visite**. Les applications sont pensées pour accompagner la visite en cours, pas pour prolonger l'expérience une fois rentré chez soi. Or le besoin de « reprendre », de « se souvenir », de « retrouver les trucs qui m'ont plu » est réel, et pourrait être un levier d'adoption plus efficace que l'usage en galerie.

Mais dans les faits, le taux de retour reste très faible : la majorité des visiteurs n'ouvrent l'application qu'une seule fois.

Ce que les visiteurs accepteraient, et sous quelles conditions

Le troisième constat, toujours issu du croisement questionnaire/entretiens, est que **les visiteurs ne rejettent pas l'idée de l'audioguide mobile en soi, mais posent des conditions strictes à son acceptation**. L'audioguide mobile PEUT être une solution, mais doit remplir plusieurs critères.

La première condition est **la gratuité**. Dans le questionnaire, le prix est cité comme la raison majeure du refus de prendre un audioguide (tous supports confondus). Un verbatim : « Le prix supplémentaire, c'est rédhibitoire. » Cette exigence est cohérente avec le modèle économique du smartphone : les visiteurs sont habitués à des applications gratuites (financées par la publicité ou par la collecte de données), et perçoivent le paiement d'une application comme une barrière. Appiotti (2020) souligne l'ironie de cette situation : l'application *Louvre : ma visite* est gratuite, mais elle collecte massivement des données sur les déplacements et les préférences des visiteurs, via des SDK ³⁴, sans que cela soit mentionné dans les conditions générales d'utilisation. La gratuité a donc un coût invisible, que les visiteurs ne perçoivent pas toujours mais qui ne sont souvent pas en accord avec le respect de leur vie privée.

La deuxième condition est **la qualité et l'incarnation du contenu**. Les répondants du questionnaire insistent massivement sur ce point : « Les audioguides actuels sont bien trop formels », « Il faut un contenu ludique et incarné », « Prendre exemple sur les vidéos de vulgarisation sur YouTube ». Plusieurs répondants évoquent l'idée d'un « podcast comme audioguide », ce qui renvoie à un besoin de **narration, de voix identifiable, de ton personnel**. Un répondant suggère que « l'incarnation par une personne connue peut être un vrai plus ». Ce besoin d'incarnation est à mettre en regard avec la critique récurrente des audioguides institutionnels, perçus comme ennuyeux, froids, « muséaux ».

Les entretiens confirment et précisent cette critique. Une visiteuse de 32 ans (R3) formule le problème avec une netteté particulière : « Le ton, déjà. Tu sens que c'est lu, que c'est pas naturel. Et puis le contenu c'est souvent... c'est comme les cartels en version longue quoi. T'apprends pas plus, t'as juste plus de mots. » Cette formule (« les cartels en version longue ») condense le déficit de médiation de nombreux audioguides : ils allongent l'information sans la transformer, sans y ajouter de récit, de voix, de point de vue. La même visiteuse décrit l'audioguide comme « quelqu'un qui me parle dans l'oreille et qui m'empêche d'être tranquille », signe que le format audio narratif linéaire peut être vécu comme **invasif** plutôt qu'accompagnant.

Les visiteurs ne demandent pas seulement de l'information : ils demandent une **médiation qui soit à la fois instructive et engageante**, qui ne sacrifie ni la rigueur ni le plaisir. Depuis une quinzaine d'années, avec l'explosion des réseaux sociaux, les publics connectés sont

³⁴ SDK (*Software Development Kit*) : bibliothèques tierces intégrées dans le code d'une application pour ajouter des fonctionnalités sans les développer.

saturés de contenus. Ils deviennent plus exigeants, plus prompts à décrocher si le contenu ne capte pas leur attention. Les musées doivent repenser leur manière de produire et de diffuser la connaissance, sous peine de perdre ces publics.

Cette demande d'incarnation peut être éclairée par l'analyse que fait Bensaude-Vincent (2010) de la vulgarisation scientifique. L'historienne des sciences identifie un « **modèle du déficit** » : le public y est défini par ce qu'il lui manque (connaissances, méthode, rigueur), et la communication vise à « combler le fossé » entre l'expert et l'ignorant. Ce modèle domine la vulgarisation depuis le XXe siècle. Le problème, c'est qu'il présuppose et perpétue l'asymétrie qu'il prétend réduire. L'audioguide muséal traditionnel, avec son ton neutre et pédagogique, reproduit exactement ce modèle : il parle *au* visiteur, pas *avec* lui. Les visiteurs qui réclament des contenus « incarnés » et « ludiques » expriment peut-être, sans le formuler ainsi, un rejet de ce modèle. Le visiteur constamment saturé d'information devient exigeant et ne perd pas le temps et l'effort d'une implication mentale dans une médiation qui ne fait même pas d'effort pour s'adapter au visiteur. Autrement dit, les visiteurs veulent une médiation qui les traite comme des interlocuteurs actifs, pas comme des réceptacles passifs d'un savoir descendant.

La troisième condition est **le respect de la dimension sociale de la visite**. Dans le questionnaire, la majorité des répondants déclare visiter un lieu culturel en groupe, puis seul. Or, comme le note l'analyse du questionnaire, « l'audioguide crée une séparation sociale, l'individu seul avec son audioguide ». Plusieurs verbatims expriment cette tension : « Perdre l'échange avec mes proches », « Être distrait de ma visite en groupe ». Les visiteurs veulent pouvoir partager leur expérience, commenter les œuvres ensemble, et perçoivent l'audioguide (mobile ou non) comme un dispositif qui isole. Cette critique n'est pas nouvelle (elle est formulée depuis les premiers audioguides physiques), mais elle est d'autant plus aiguë avec le smartphone, qui ajoute une couche d'écran et de sollicitations numériques. C'est un des nombreux avantages de la visite guidée : la transmission de connaissances par le guide n'empêche pas les échanges et les interactions sociales dans le groupe de visite, ce qui est moins le cas avec un audioguide.

Enfin, la quatrième condition est **la discrétion du dispositif et la limitation des frictions techniques**. Les visiteurs acceptent l'idée d'un audioguide mobile à condition qu'il ne consomme pas trop de batterie, qu'il ne requière pas de téléchargement lourd, qu'il fonctionne sans écouteurs propriétaires, et qu'il ne les force pas à interagir avec un écran pendant la visite. Le questionnaire montre que « les gens n'aiment pas l'interaction avec écran pendant la visite » : ils veulent un dispositif **audio**, pas un dispositif audiovisuel. Cette préférence pour l'audio rejoint les observations du M1 sur la force de l'audioguide traditionnel, qui « accompagne sans s'imposer » et « respecte le rythme de chaque visiteur ». Elle rejoint aussi l'idée de libérer le sens visuel pour l'observation des œuvres : si l'oreille écoute, l'œil peut regarder.

En somme, les visiteurs ne disent pas non à l'audioguide mobile. Mais ils posent des conditions qui, mises bout à bout, dessinent un cahier des charges exigeant : gratuit, incarné, respectueux du rythme et de la dimension sociale, techniquement discret, et surtout **non intrusif**. Or, c'est précisément sur ce dernier point que le smartphone, en tant que support, pose problème : il est structurellement intrusif, car il concentre toutes les autres sollicitations numériques du visiteur. Reste à savoir si ces conditions relèvent d'un problème de conception, qu'un meilleur design d'application pourrait résoudre, ou si elles révèlent une limite intrinsèque du smartphone comme support de médiation muséale. La section suivante examine ce que le corpus d'applications révèle sur cette question.

I.2 Un corpus pour mieux comprendre les tendances

Présentation du corpus et méthodologie d'analyse

Pour évaluer dans quelle mesure les difficultés identifiées par les visiteurs relèvent de problèmes de conception, j'ai constitué un corpus de six audioguides, représentatif de la diversité des dispositifs actuellement déployés dans les musées français (le tableau d'analyse complet est disponible en annexe³⁵). Ce corpus comprend :

1. **La Nintendo 3DS du Musée du Louvre** (Paris, payante 6€, support hardware dédié)
2. **L'application mobile du Musée des Beaux-Arts de Dijon** (gratuite, iOS/Android)
3. **L'application mobile Pop Guide du Château de Langeais** (gratuite, multi-sites)
4. **L'application Myse du Musée Marmottant-Monet** (Paris, gratuite, guide par scan)
5. **L'audioguide classique du Musée des Arts Décoratifs** (Paris, boîtier talkie-walkie, inclus dans le billet 14€)
6. **L'audioguide du Musée de la Marine** (Paris, boîtier écran tactile fourni par le musée, 2€)

Le choix de ce corpus répond à plusieurs critères : diversité géographique (3 sur 6 hors Paris), diversité de taille institutionnelle (du Louvre au Château de Langeais), diversité des supports (application mobile, hardware dédié, boîtier classique, et boîtier à écran tactile fourni), et diversité des modèles économiques (gratuit, payant, inclus, tarif symbolique). L'analyse s'appuie sur une grille de 15 critères couvrant l'accessibilité, l'interface, le contexte d'utilisation, le style narratif, la scénarisation, l'accompagnement du visiteur, l'intégration dans l'écosystème de médiation, le tarif, et les taux d'adoption estimés.

Il faut préciser d'emblée que cette analyse, menée entre mai et septembre 2025, repose sur des visites de terrain et des tests d'usage direct. Les données d'adoption sont partielles (estimées via les téléchargements sur les stores Google Play et Apple Store, croisées avec les chiffres de fréquentation publics des musées), et les audioguides ont pu évoluer depuis. Néanmoins,

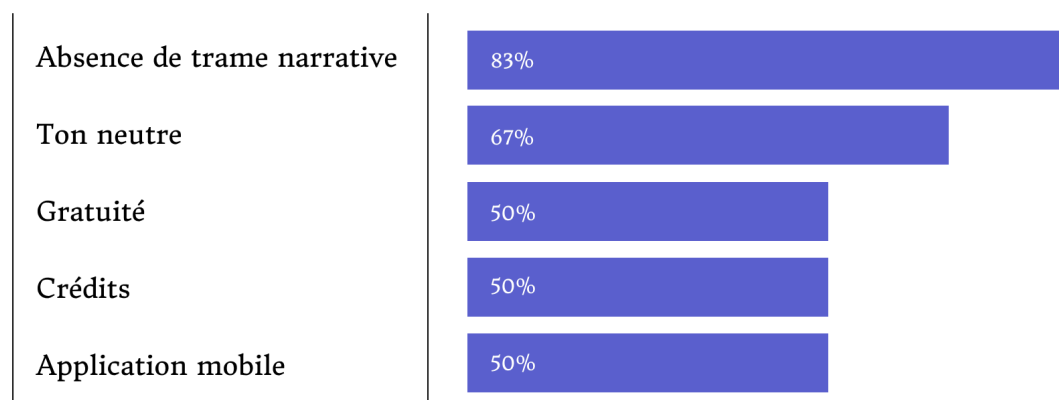
³⁵ Voir annexes 7 et 8.

les constats qui se dégagent sont suffisamment récurrents pour être considérés comme des tendances structurelles.

Un problème de ton : la neutralité comme défaut par défaut

Le premier constat transversal est que **la majorité des audioguides analysés adoptent un ton "neutre" et "pédagogique"**, qui contraste fortement avec les attentes exprimées par les visiteurs dans le questionnaire (« contenu ludique et incarné », « prendre exemple sur YouTube »).

Tableau 3 : Comparaison de certains critères clés du corpus



Source : Corpus d'audioguides réalisé tout au long de l'année 2025

Sur les six audioguides du corpus, cinq adoptent ce ton neutre : la 3DS du Louvre (« les contenus audio sont très "neutres", le contenu est pédagogique mais le ton reste neutre »), l'application de Dijon (« contenus audio très "neutres" »), l'application Myse (« contenus relativement neutres, avec un effort notable de vulgarisation »), l'audioguide du Musée des Arts Décoratifs (« les propos sont prononcés avec une certaine intonation, mais sont surtout assez complexes, le narrateur utilise beaucoup de vocabulaire spécialisé »), et l'audioguide du Musée de la Marine (ton relativement neutre, avec un effort notable de vulgarisation des vocabulaires techniques navals). Seul le Pop Guide du Château de Langeais se distingue par un ton narratif incarné : « l'audio est animé, la voix off met de l'intonation, il nous raconte une histoire et cela aide à se raccrocher à l'audio, la voix off nous maintient dans son récit avec les intonations, les accroches au concret (indiquer un lien dans la salle) et les indications de mouvement (change de salle, etc.) ».

Ce déficit de médiation a une conséquence directe : face à l'insuffisance des cartels et des audioguides, certains visiteurs **font eux-mêmes le travail de médiation**. Un chef de projet digital de 38 ans (R6), visiteur très rare qui se dit « pas à ma place » en musée, décrit

comment il utilise Wikipédia pendant sa visite pour combler le vide laissé par les cartels : « C'est triste à dire mais Wikipédia c'est souvent mieux qu'un cartel pour moi. » Devant une fresque qu'il trouve « apaisante », il sort son téléphone, cherche sur internet, et découvre qu'il s'agit d'un Christ en majesté entouré des évangélistes, information que le cartel ne lui avait pas donnée. « Mais ça je l'ai vu sur internet, le cartel me l'avait pas dit. C'est dommage. » Ce visiteur, qui a les compétences numériques pour pallier le déficit de médiation, révèle par contraste l'abandon de ceux qui n'ont pas ce réflexe ou cette aisance.

Ce contraste est révélateur d'un **décalage entre les pratiques professionnelles de médiation et les attentes des publics**. Le ton neutre semble être une norme implicite dans la production de contenus culturels institutionnels, probablement héritée d'une conception de la médiation comme transmission d'un savoir scientifique validé, aseptisé pour ne pas prendre de risque de contenu faux. Mais cette neutralité, perçue comme gage de sérieux par les producteurs, est vécue comme ennuyeuse et distante par les visiteurs. Le cas du Château de Langeais montre qu'un ton incarné et narratif n'est pas incompatible avec la rigueur scientifique : il s'agit simplement de « raconter une histoire » plutôt que de « délivrer des informations ».

Cette observation rejoint les travaux sur le *digital storytelling* en médiation culturelle, qui insistent sur la nécessité de construire un récit engageant pour capter l'attention du visiteur. Or, comme le montre l'analyse du corpus, « il est notable de constater l'absence d'une scénarisation globale » dans la plupart des audioguides : « l'expérience consiste en un enchaînement de contenus sur les œuvres ou les salles avec comme seul intervalle une interface de carte ». Cette absence de trame narrative renforce l'impression d'une succession de contenus juxtaposés, sans progression dramatique ni climax, ce qui explique en partie pourquoi les visiteurs décrochent ou zappent des contenus.

Un problème d'interface : l'écran comme obstacle

Le deuxième constat est que **les interfaces visuelles des audioguides mobiles consomment une part importante de l'attention du visiteur**, au détriment de l'expérience de l'œuvre elle-même, confirmant les analyses de la veille réalisée en M1.

La 3DS du Louvre, par exemple, « nécessite de regarder l'outil, il s'impose dans la visite, dans les intervalles de déplacement entre les œuvres prévues, n'encourage pas à l'exploration individuelle ». L'application de Dijon présente le même problème : « il nécessite une implication visuelle et auditive du visiteur sur l'outil. Nécessité de regarder l'outil pour choisir les œuvres à regarder, il s'impose dans la visite, dans les intervalles de déplacement entre les œuvres. » L'interface de la carte, censée faciliter la navigation, devient paradoxalement une source de friction : « pas très intuitif sur les retours en arrière », « l'écran supérieur ne fait qu'indiquer l'ensemble du plan de l'étage actuel et n'amène réellement pas de complément d'information alors qu'il occupe 1/2 de la surface de l'interface globale ».

Ce constat rejoint directement les observations des visiteurs dans le questionnaire : « les gens n'aiment pas l'interaction avec écran pendant la visite ». L'écran est perçu comme une **barrière entre le visiteur et l'œuvre**, qui force le regard vers le bas alors que l'œuvre est devant soi. Le Pop Guide du Château de Langeais atténue ce problème en limitant l'usage de l'écran à la sélection des contenus (« implication auditive du visiteur sur l'outil, nécessité de regarder l'outil pour choisir la fiche seulement »), mais la plupart des applications requièrent une manipulation constante de l'interface pour naviguer, choisir un parcours, ou consulter des informations complémentaires, sa présence dans le musée, etc. Implication visuelle d'autant plus frustrante qu'elle s'accompagne pour beaucoup de bugs et/ou de mauvais fonctionnement.

L'application Myse du Musée Marmottant-Monet propose une solution alternative intéressante : au lieu d'un audioguide, elle fonctionne comme un guide plus discret où l'utilisateur scanne les cartels pour obtenir un texte de médiation. Cette approche réduit la compétition attentionnelle (le texte est lu au rythme du visiteur, qui contrôle le moment où il détourne son regard de l'œuvre), mais elle introduit un autre problème : « il est impossible de retrouver des informations si l'on n'a pas scanné le cartel », ce qui limite l'usage hors site. L'audioguide du Musée de la Marine emprunte une voie différente, plus directe encore : son interface de type lecteur audio (play/pause, suivant, retour) réduit l'interaction à des contrôles que le visiteur connaît déjà. Pas de carte à explorer en marchant, pas d'arborescence à parcourir. L'implication visuelle reste légère, ce qui libère le regard pour l'œuvre. C'est une des approches les plus sobres du corpus sur ce plan, et probablement l'une des plus intelligentes d'un point de vue ergonomique.

Néanmoins, l'application Myse affiche le **taux d'adoption le plus élevé du corpus : 20,23 % des visiteurs** (54 610 téléchargements estimés pour 270 000 visiteurs en 2023), contre 1,12 % pour l'application de Dijon et des estimations impossibles à réaliser pour le Pop Guide (partagé entre plusieurs sites). Ce succès relatif suggère que la limitation de l'interaction visuelle est un facteur d'adoption.

Un problème d'accessibilité : des efforts inégaux, des publics oubliés

Le troisième constat est que **l'accessibilité reste un enjeu sous-adressé par la majorité des audioguides**, malgré les discours institutionnels sur l'inclusion.

La 3DS du Louvre se distingue par un « gros effort sur l'accessibilité » : 10 langues proposées, version texte et audio, parcours en langue des signes ou audiodescription. L'audioguide du Musée de la Marine atteint un niveau comparable : 4 langues (français, anglais, allemand, espagnol) auxquelles s'ajoute une version en langue des signes française, une taille de texte et un contraste modulables, et cinq types de parcours distincts (classique, décalé, enfant, sonore immersif, exploration libre par carte). Le parcours « sonore immersif » mérite d'être signalé : il propose une expérience entièrement audio, sans interaction visuelle,

ce qui constitue en soi une piste de conception pertinente pour les visiteurs qui ne veulent pas regarder un écran. L'application de Dijon propose également 3 langues et 3 parcours adaptés (audiodescription, langue des signes, « facile à comprendre »). Mais le Pop Guide du Château de Langeais affiche une « accessibilité très moyenne voire mauvaise » : 14 langues disponibles mais « pas de proposition de changement de langue dans l'app », « pas de diversité des parcours ni d'option de texte/audio transcription ». L'application Myse, malgré son interface « ultra-simplifiée », ne peut profiter « aux malvoyants, aveugles et illettrés ». Et l'audioguide du Musée des Arts Décoratifs cumule les problèmes : « pas de transcription des audios », « deux boutons sur 6 du boîtier ne marchent pas », « globalement, l'audioguide du MAD n'est pas très accessible ».

Un problème de non-linéarité : liberté proclamée, parcours imposé

Le quatrième constat est que **la plupart des audioguides proclament offrir une liberté de parcours, mais dans les faits, ils imposent des contraintes fortes** qui contredisent cette promesse.

La 3DS du Louvre, par exemple, propose plusieurs parcours au début (visite libre, incontournables, guides thématiques), mais dans les faits, « le visiteur reste libre de se déplacer dans le musée comme il le souhaite et reçoit un message lorsqu'il dévie de son parcours prévu qui lui adapte la route à suivre pour reprendre au mieux la visite prévue ». Autrement dit, la liberté est sous surveillance : si le visiteur s'écarte du parcours, l'application le rappelle à l'ordre. L'application de Dijon laisse le choix entre « consulter une fiche ou suivre un chemin pour se rendre à la prochaine », mais l'interface de la carte « conseille de suivre la proposition de l'application, dans le sens de la circulation ». Le Pop Guide du Château de Langeais « nous donne des indications d'espace et de où aller ensuite, le visiteur est accompagné dans sa visite et ne se sent pas perdu ». C'est positif, mais au prix d'un guidage fort.

L'audioguide du Musée de la Marine propose une solution intermédiaire originale : à chaque étape, il indique visuellement vers quelle maquette se rendre et à quel endroit du musée se positionner. C'est de l'accompagnement spatial, le visiteur sait où aller sans avoir à interpréter un plan. Ce guidage est concret, incarné dans l'espace physique du musée, et ne requiert pas d'interaction permanente avec l'interface. En revanche, il ne s'accompagne d'aucune trame narrative entre les étapes : les audios et vidéos vivent indépendamment les uns des autres, sans lien dramatique ni progression d'ensemble. On sait où aller, mais pas pourquoi ni vers quoi le parcours nous conduit. C'est une moitié de la solution.

Seule l'application Myse et l'audioguide du MAD laisse « le visiteur complètement libre de ses choix, l'accompagnement est inexistant » (ou presque, puisque la numérotation des audios du MAD « peut induire un parcours, sans jamais l'imposer »). Mais cette liberté totale a un coût : elle peut générer de la désorientation, surtout pour les visiteurs peu familiers du musée.

On retrouve ici ce que Marques et Costello (2017) observent sur le rythme de visite : les visiteurs veulent pouvoir accélérer, ralentir, passer une œuvre, y revenir plus tard. Mais en même temps, ils veulent être guidés pour ne pas se sentir perdus. La difficulté est de **trouver un équilibre entre guidage et autonomie**, qui ne soit ni trop directif (comme la 3DS qui « rappelle à l'ordre »), ni trop lâche (comme le MAD où l'on peut se sentir abandonné). Cet équilibre est particulièrement difficile à atteindre sur smartphone, car l'interface de carte requiert une manipulation visuelle constante, ce qui entre en concurrence avec l'expérience de déambulation dans l'espace physique du musée.

Un problème d'*onboarding* : la friction initiale comme point de rupture

Le cinquième constat est que **l'*onboarding* (le moment où le visiteur découvre et prend en main l'audioguide) n'était pas dans le cadrage initial de mon analyse de corpus**, mais les observations de terrain suggèrent qu'il est source de frictions majeures.

L'application de Dijon note des « problèmes techniques » récurrents (note moyenne de 3,3/5, avec « beaucoup de critiques sur la qualité du contenu » mais surtout sur les bugs).

L'interface de la 3DS du Louvre est « bien expliquée, mais parfois quelques problèmes, notamment sur la carte (pas très intuitif sur les retours en arrière) ». L'audioguide du MAD cumule les dysfonctionnements : « deux boutons sur 6 du boîtier ne marchent pas », « l'audioguide est fourni sans casque et l'on peut écouter les audios en mettant le boîtier à l'oreille » (ce qui oblige le visiteur à coller l'appareil contre son oreille, posture inconfortable). Le Musée de la Marine offre un exemple différent, peut-être plus honnête mais tout aussi révélateur : l'audioguide annonce dès l'accueil un problème de connexion à un endroit précis du musée, et invite le visiteur à réorganiser son parcours en conséquence. C'est un *onboarding* qui commence par un avertissement technique. Le visiteur est prévenu, ce qui vaut mieux que la surprise, mais ce signal d'entrée reste avant tout un signal de défaillance, pas une invitation à l'expérience.

Ces frictions, apparemment mineures, sont en réalité **décisives au moment de l'adoption**. Si le visiteur doit attendre plusieurs secondes pour que l'application se charge, s'il ne trouve pas comment changer de langue, si les boutons ne répondent pas, si l'interface est contre-intuitive, il abandonne. C'est ce que confirme l'analyse industrielle de Nubart (2023) : la « barrière du téléchargement » et les « permissions demandées » sont citées comme raisons majeures du faible taux d'adoption. Mais même une fois l'application installée, le visiteur doit passer par une phase d'*onboarding* (tutoriel, choix de langue, choix de parcours, connexion wifi, géolocalisation) qui représente un **coût cognitif initial** non négligeable. Si ce coût est trop élevé (ce qui arrive très très vite), l'abandon est immédiat.

Ce que le corpus révèle : des problèmes de conception... et au-delà

En somme, l'analyse du corpus confirme que **les audioguides mobiles actuellement déployés présentent des défauts de conception récurrents** : ton neutre et pédagogique, absence de scénarisation globale, interfaces visuelles consommatrices d'attention, accessibilité inégale, promesse de liberté contredite par des parcours imposés, frictions techniques à l'*onboarding*. Ces défauts sont autant de points de friction qui expliquent, au moins en partie, les abandons documentés dans la section I.1.

Mais ces défauts de conception sont-ils les seuls responsables de l'échec relatif des audioguides mobiles ? Deux observations du corpus invitent à nuancer cette hypothèse.

Premièrement, **même les audioguides les mieux conçus affichent des taux d'adoption faibles**. L'application Myse, avec son interface ultra-simplifiée, son approche lectoguide qui limite l'interaction visuelle, et sa gratuité, atteint 20 % d'adoption (un chiffre certes supérieur à la moyenne (2,47 % selon Nubart, 1,12 % pour Dijon), mais qui signifie tout de même que **80 % des visiteurs ne l'utilisent pas**. Le Pop Guide du Château de Langeais, avec son ton incarné et sa narration immersive, est « beaucoup mis en avant dans le musée » mais « pas forcément le succès critique attendu, beaucoup de critiques sur la qualité du contenu ». Le Musée de la Marine, dont le succès commercial est estimé bon et qui est recommandé par plusieurs sources, est un cas instructif : c'est l'un des audioguides les plus travaillés du corpus sur le plan de l'accessibilité et de l'interface. Mais ce que les visiteurs citent comme remarquable au Musée de la Marine, ce sont les dispositifs physiques et les expériences immersives en salle, pas l'audioguide. L'outil n'est pas le vecteur principal de l'expérience, même dans un musée qui réussit. Autrement dit, même quand le design est bon, même quand le ton est incarné, même quand l'interface est simplifiée, l'adoption reste minoritaire.

Deuxièmement, **les audioguides classiques sur boîtier dédié ne souffrent pas des mêmes problèmes que les applications mobiles**, mais ils ne sont pas pour autant massivement adoptés. L'audioguide du MAD, malgré ses dysfonctionnements, est « inclus dans le prix du billet » (14€), ce qui supprime la barrière économique. Pourtant, l'analyste note : « aucune info mais je suppose très peu d'adoptants car en fréquentation en heure de pointe un dimanche, j'étais seul à la caisse des audioguides ». La 3DS du Louvre, malgré son prix (6€) et son interface parfois frustrante, est « un succès commercial au Louvre, notamment auprès des publics étrangers (surtout asiatiques) », avec un taux de satisfaction globale de 91 % au Louvre en 2022 (dont 8 % attribués à l'audioguide). Ce succès s'explique probablement par la **nature dédiée du support** (pas de concurrence avec d'autres fonctions du téléphone) et par l'effet « nouveauté » du hardware Nintendo.

Ces observations suggèrent que les problèmes de conception ne sont pas les seuls en cause. Il existe probablement un **plafond de verre structurel** lié aux motivations mêmes de la visite. Selon le baromètre GECE 2024, si 78 % des visiteurs déclarent venir pour "enrichir leurs connaissances", 42 % viennent aussi pour "se déconnecter du quotidien", et cette motivation est particulièrement forte chez les jeunes. Par ailleurs, la visite de musée est massivement

sociale : 74 % des visiteurs viennent en couple, 57 % avec leurs enfants, 39 % entre amis (CREDOC, 2012). La convivialité et le partage sont des motivations centrales de la visite familiale. Or l'audioguide, par définition, est un outil individuel qui isole le visiteur de son groupe. Une proportion significative de visiteurs ne cherche tout simplement pas à être médiée : elle vient déambuler, échanger, profiter du lieu avec ses proches. Même le meilleur audioguide ne peut pas convertir ce public.

Il faut donc également interroger le **contexte d'usage** (le musée comme lieu de déambulation libre, la dimension sociale de la visite, la compétition attentionnelle avec le smartphone lui-même) et les **modèles organisationnels** de production des contenus (chaîne de validation par le conservateur, externalisation à des entreprises privées, absence de tests utilisateurs). C'est l'objet de la synthèse qui suit.

I.3 Synthèse : est-ce un problème de design ?

Arrivé à ce stade de l'analyse, une question se pose avec insistance : les difficultés documentées dans les sections I.1 et I.2 relèvent-elles d'un **problème de design** (c'est-à-dire d'une conception défailante des interfaces, des contenus, et des parcours d'usage) ou révèlent-elles une limite plus profonde, qui tiendrait au **contexte d'usage lui-même** (le musée comme espace de visite libre, le smartphone comme support en concurrence avec ses propres fonctions) ou à la **nature du support** (faut-il un dispositif dédié plutôt qu'une application mobile) ?

Cette question peut être reformulée à l'aide des concepts proposés par Davallon et Le Marec ³⁶(1995) dans leur analyse de l'exposition comme dispositif de communication. Les auteurs distinguent le « **dispositif communicationnel restreint** » (l'infrastructure matérielle et sémiotique de l'exposition (vitrines, cartels, audioguides, parcours)) et le « **dispositif élargi** » : l'ensemble des conditions sociales, culturelles et institutionnelles dans lesquelles l'exposition prend sens (attentes du public, représentations préalables, contexte de visite). Analyser un audioguide uniquement comme dispositif restreint (interface, contenu, ergonomie) rate l'essentiel : son insertion dans un dispositif élargi (représentations du musée, du savoir, de la légitimité culturelle). C'est précisément ce que cette synthèse tente de faire : dépasser l'analyse des défauts de conception (dispositif restreint) pour interroger les contraintes contextuelles et structurelles (dispositif élargi).

Cette question renvoie directement à trois des cinq hypothèses posées en introduction, celles qui relèvent de la conception et du contexte d'usage immédiat, et donc de ce que la Partie I peut documenter :

³⁶ Davallon, J. & Le Marec, J. (1995). Exposition, représentation et communication. *Recherches en communication*, 4, 15-37.

- **H1 (hypothèse de conception)** : le problème vient de la qualité de la conception des audioguides mobiles (interfaces, contenus, parcours).
- **H4 (hypothèse contextuelle)** : le problème vient du contexte d'usage, le téléphone est en concurrence avec lui-même (notifications, photos, messages) dans un environnement muséal.
- **H5 (hypothèse anti-design)** : le bon support serait un audioguide dédié, pas une application mobile.

Les hypothèses H2 (économique) et H3 (contenu institutionnel) ne disparaissent pas : elles sont explorées en Partie II, qui examine ce qui se joue du côté des institutions, non du côté des visiteurs et des usages.

Revenons sur chacune de ces hypothèses à la lumière des constats de I.1 et I.2.

H1 (conception) : oui, il y a des problèmes de design... mais ce n'est pas suffisant

L'analyse du corpus en I.2 confirme sans ambiguïté que **les audioguides mobiles actuellement déployés présentent des défauts de conception récurrents** :

- **Ton neutre et pédagogique**, là où les visiteurs attendent un contenu « ludique et incarné »
- **Absence de scénarisation globale**, qui transforme l'expérience en succession de contenus juxtaposés
- **Interfaces visuelles consommatrices d'attention**, qui entrent en compétition avec l'expérience de l'œuvre
- **Accessibilité inégale**, qui exclut de fait une part non négligeable des publics
- **Promesse de liberté contredite par des parcours imposés**, qui génère de la frustration
- **Frictions techniques à l'onboarding**, qui provoquent des abandons immédiats

Ces défauts sont documentés de façon convergente par les visiteurs (questionnaire et entretiens) et par l'analyse du corpus. Ils expliquent, au moins en partie, pourquoi les visiteurs décrochent, pourquoi ils zappent des contenus, pourquoi ils abandonnent l'application au bout de quelques minutes. Et ils sont, pour la plupart, **corrigibles par le design** : on peut adopter un ton plus incarné, structurer un récit global, simplifier les interfaces, améliorer l'accessibilité, mieux équilibrer guidage et autonomie, fluidifier l'onboarding.

Le cas du Château de Langeais, avec son ton narratif et ses « indications d'espace » qui accompagnent sans imposer, montre qu'un meilleur design est possible. Le cas de l'application Myse, avec son approche lectoguide qui limite l'interaction visuelle et atteint 20 % d'adoption, montre qu'un design centré sur les besoins réels des visiteurs peut améliorer

significativement l'adoption. Le cas du Musée de la Marine, avec son guidage spatial visuel à chaque étape, montre qu'on peut accompagner le visiteur dans l'espace physique sans lui imposer une carte à décrypter. Et le cas de la 3DS du Louvre, avec ses 10 langues et ses parcours accessibles, montre qu'un effort sérieux sur l'accessibilité est à la portée des institutions qui s'en donnent les moyens.

Ces succès relatifs ne doivent pas masquer ce que le corpus documente : même les audioguides les mieux conçus, ceux qui cumulent bon ton, interface simplifiée et gratuité, restent minoritairement adoptés, comme le montrent les cas Myse et Pop Guide examinés en I.2. Ce n'est pas un problème de qualité d'exécution : c'est le signe que quelque chose résiste en dehors du périmètre du design.

Autrement dit, **améliorer le design est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant**. Il faut chercher ailleurs.

H4 (contextuelle) : le smartphone structurellement en concurrence avec lui-même

La deuxième hypothèse est que le problème ne vient pas (seulement) de la conception de l'audioguide, mais du **support lui-même** : le smartphone, en tant qu'objet, est structurellement en concurrence avec lui-même dans le contexte muséal.

Cette hypothèse est étayée par plusieurs observations convergentes.

Premièrement, comme documenté en I.1, la simple présence d'un smartphone, même éteint, consomme des ressources attentionnelles mesurables (Skowronek et al., 2023). Dans le contexte muséal, **l'effort pour ne pas regarder son téléphone**, pour ne pas céder aux notifications, pour ne pas répondre à un message, représente un coût cognitif invisible, qui entre en concurrence avec l'attention portée aux œuvres.

Deuxièmement, les verbatims du questionnaire expriment clairement cette concurrence : « Le problème c'est la batterie, les écouteurs, et puis on a besoin du téléphone pour prendre des photos. » Le téléphone doit arbitrer entre plusieurs fonctions antagonistes : audioguide, appareil photo, outil de communication, accès aux réseaux sociaux. Chaque fois que le visiteur utilise son téléphone pour consulter l'audioguide, il renonce temporairement à ces autres usages, ou, pire, il est interrompu par une notification qui brise le fil de l'écoute. Appiotti (2020) documente cette tension dans son analyse de l'application *Louvre : ma visite*, qui requiert de la batterie, du stockage, des écouteurs, et fonctionne en arrière-plan avec un système de géolocalisation continue. L'application promet de « reprendre le contrôle de sa visite », mais dans les faits, elle **met le visiteur au travail** (son déplacement génère de la donnée) et consomme les ressources de son appareil.

Troisièmement, l'analyse du corpus montre que **les interfaces visuelles des audioguides mobiles forcent le regard vers l'écran**, au détriment de l'expérience de l'œuvre. Ce problème n'est pas propre aux audioguides mal conçus : même une interface bien pensée requiert une manipulation pour naviguer, choisir un parcours, consulter une carte. Or, comme le notent les visiteurs du questionnaire, « les gens n'aiment pas l'interaction avec écran pendant la visite ». L'écran est perçu comme une barrière entre le visiteur et l'œuvre, qui force une posture de « tête baissée » incompatible avec la contemplation.

Marques et Costello (2017) documentent, pour le Smithsonian, un ralentissement de la visite qui, même intentionnel, est vécu comme une contrainte par les visiteurs : l'application impose un rythme qui entre en conflit avec la déambulation libre (voir I.1 pour les données chiffrées). L'audioguide mobile introduit une **friction temporelle et attentionnelle** d'autant plus forte que le smartphone, par sa nature d'objet multifonction, **refuse de se faire oublier** : il est toujours là, toujours potentiellement sollicitant, toujours en attente d'une action.

En somme, **le smartphone est un support structurellement en concurrence avec l'expérience de visite elle-même**, et pas seulement parce que les applications sont mal conçues. Cette concurrence est cognitive (charge attentionnelle), fonctionnelle (arbitrage entre usages), et spatiale (écran qui s'interpose entre le visiteur et l'œuvre).

H5 (anti-design) : faut-il un support dédié ?

La troisième hypothèse, qui découle directement de H4, est que **la solution ne serait pas une meilleure application mobile, mais un support dédié** : c'est-à-dire un dispositif qui ne sert qu'à l'audioguide, et rien d'autre.

Cette hypothèse est étayée par deux observations du corpus.

Premièrement, **les audioguides sur support dédié (3DS du Louvre, boîtier du MAD) ne souffrent pas des mêmes problèmes de concurrence attentionnelle** que les applications mobiles. La 3DS, malgré son interface parfois frustrante et son prix (6€), est « un succès commercial au Louvre, notamment auprès des publics étrangers », avec un taux de satisfaction globale de 91 % (dont 8 % attribués à l'audioguide). Ce succès s'explique probablement par le fait que la 3DS est un **objet dédié** : elle ne sert qu'à l'audioguide, elle ne reçoit pas de notifications, elle ne consomme pas la batterie du téléphone du visiteur, elle ne force pas à arbitrer entre plusieurs usages. Le visiteur peut se concentrer sur l'expérience de visite sans être distrait par d'autres sollicitations numériques.

Deuxièmement, le boîtier du MAD, malgré ses nombreux dysfonctionnements (boutons défectueux, absence de casque, contenus trop complexes), bénéficie du fait qu'il est **inclus dans le prix du billet** (14€), ce qui supprime la barrière économique. Mais surtout, il bénéficie du fait qu'il est un **objet discret** : « on peut écouter les audios en mettant le boîtier à

l'oreille », sans avoir à regarder un écran, sans avoir à manipuler une interface. Cette discrétion est précisément ce que les visiteurs demandent dans le questionnaire : « pas d'interaction avec écran pendant la visite », « rester libre, ne pas se sentir imposer une visite ».

Le corpus comprend un troisième modèle, intermédiaire, que représente le Musée de la Marine : un boîtier avec écran tactile fourni par le musée, à 2€. Ce n'est ni une application sur téléphone personnel (pas de téléchargement, pas de concurrence avec le smartphone du visiteur), ni un boîtier classique sans écran (l'interface tactile permet une navigation fluide et des types de parcours variés). Ce format hybride résout certains des problèmes structurels du smartphone (la distraction par les notifications, la question de la batterie, l'absence de téléchargement) tout en conservant les avantages d'une interface tactile moderne. Il est trop tôt pour conclure que ce format est la solution, mais c'est une piste économiquement accessible (le tarif symbolique de 2€ est bien en dessous des 6€ du Louvre) et qui mérite d'être examinée sérieusement.

Ces observations suggèrent que **le support dédié (hardware) résout certains des problèmes structurels du smartphone**, notamment la concurrence attentionnelle et la friction visuelle. Mais elles ne doivent pas masquer les limites du support dédié : coût de production et de maintenance élevé (la 3DS est un partenariat avec Nintendo depuis 2012, ce qui représente un investissement considérable), obsolescence rapide (le hardware vieillit plus vite que le logiciel), et barrière à l'entrée (le visiteur doit récupérer le dispositif à l'accueil, ce qui introduit une friction spatiale et temporelle).

En somme, **l'hypothèse anti-design (H5) est partiellement validée** : le support dédié résout certains problèmes du smartphone, mais il en introduit d'autres (coût, obsolescence, friction d'acquisition). La question n'est donc pas de choisir entre application mobile et support dédié, mais de **comprendre dans quels contextes d'usage chaque support est pertinent**, et quelles sont les conditions organisationnelles et économiques de leur déploiement.

Synthèse : l'outil contre lui-même

Au terme de cette première partie, un constat s'impose : **les audioguides sur smartphone sont pris dans une contradiction structurelle**. Ils promettent de faciliter la visite, de rendre le visiteur autonome, de personnaliser l'expérience, mais dans les faits, ils consomment de l'attention, ralentissent le rythme, imposent des parcours, et entrent en concurrence avec eux-mêmes (le smartphone contre le smartphone).

Cette contradiction n'est pas uniquement imputable à des défauts de conception (H1), même si ces défauts sont bien réels et documentés. Elle tient aussi au **contexte d'usage** (H4) : le musée est un lieu de déambulation libre, de contemplation, de partage social, et le smartphone (en tant qu'objet multifonction, toujours sollicitant, toujours en concurrence avec

lui-même) est structurellement inadapté à ce contexte. Elle tient enfin à la **nature du support** (H5) : le smartphone refuse de se faire oublier, là où l'audioguide traditionnel (boîtier dédié) sait se faire discret.

Mais ces constats ne clôturent pas l'enquête. Ils ouvrent au contraire deux nouvelles questions, qui seront explorées dans les parties suivantes :

1. **Pourquoi les contenus des audioguides sont-ils si souvent neutres, pédagogiques, et dépourvus de scénarisation globale ?** Cette question renvoie à l'**hypothèse organisationnelle (H3)** : le problème vient-il de la chaîne de production du contenu (validation par le conservateur, externalisation à des entreprises privées, absence de tests utilisateurs), qui produirait des contenus formatés et dénués de voix ?
2. **Pourquoi les audioguides mobiles sont-ils si souvent payants, alors que la gratuité est citée comme condition d'acceptation majeure par les visiteurs ?** Cette question renvoie à l'**hypothèse économique (H2)** : le problème vient-il des modèles économiques (application institutionnelle vs plateforme tierce, monétisation par la donnée vs monétisation par l'abonnement), qui forcent les musées à choisir entre gratuité et qualité ?

Ces deux questions seront explorées dans la Partie II (« L'institution contre l'outil ») et la Partie III (« L'économie contre l'éthique »). Mais avant d'y venir, il faut tirer une conclusion provisoire de cette première partie : **améliorer le design des audioguides mobiles est nécessaire, mais ce ne sera jamais suffisant tant que le smartphone restera un objet en concurrence avec lui-même**. La vraie question n'est donc pas « comment concevoir une meilleure application », mais « dans quels contextes d'usage le smartphone est-il un support pertinent pour la médiation muséale, et dans quels contextes faut-il lui préférer un support dédié, ou même renoncer à l'audioguide numérique » ?

II

L'institution
contre l'outil

La Partie I a montré que les visiteurs ne rejettent pas l'audioguide mobile en soi, mais qu'ils se heurtent à des frictions récurrentes : ton neutre, interfaces envahissantes, parcours imposés. Ces défauts sont-ils des accidents de conception, ou le symptôme de contraintes plus profondes ? Pour le comprendre, il faut changer de focale : passer du visiteur à l'institution, et regarder comment les musées décident, produisent, et (parfois) abandonnent leurs audioguides.

II.1 Ce que les institutions décident (et pourquoi)

Présentation du dispositif empirique : deux musées, deux postures

Pour comprendre ce qui se joue du côté des institutions, j'ai mené deux entretiens semi-directifs avec des responsables de musées : l'un dans une institution qui dispose d'un audioguide et qui s'interrogeait déjà sur la pérennité de son modèle au moment de l'entretien (la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, Paris), l'autre dans une institution qui n'en a pas (le Musée de la Faïence de Nevers). Ces deux terrains ont été choisis pour leur caractère contrasté : musée national de grande envergure vs musée municipal de taille modeste, public international et en quantité vs peu de public, équipe dédiée au numérique vs équipe partagée entre plusieurs sites et différentes missions.

Le premier entretien a eu lieu le 16 janvier 2025 en visioconférence avec la Cité de l'Architecture, avec deux interlocutrices : Valentine (direction du numérique) et Pauline (cheffe de projet médiation culturelle, public adulte). Le second entretien a eu lieu le 12 février 2026 en visioconférence avec le Musée de la Faïence de Nevers, avec Marie-Lys Chevalier (directrice du développement culturel pour la ville de Nevers) et une collègue dont je ne me rappelle plus du nom. L'entretien a duré environ 45 minutes, mais la transcription a été perdue³⁷, seul un résumé, en notes personnelles, rédigé par mes soins est disponible, ce qui limite la possibilité de citer des verbatims directs.

Il faut d'emblée préciser les limites de ce dispositif. Deux entretiens ne permettent pas de généraliser aux pratiques muséales françaises dans leur ensemble. Ces données sont indicatives de logiques institutionnelles possibles, non représentatives d'un échantillon statistique. Par ailleurs, les interlocutrices sont en position institutionnelle : elles ne vont pas critiquer ouvertement leur hiérarchie, leurs prestataires, ou les décisions de leur direction. Le matériau recueilli est donc à lire comme un discours situé, produit dans un contexte d'enquête universitaire, et non comme une vérité objective sur les pratiques muséales. Enfin, l'absence de transcription pour l'entretien du Musée de la Faïence réduit sa valeur de preuve directe : il sera utilisé comme matériau de contexte et de comparaison, mais ne pourra pas être cité avec des guillemets dans l'analyse.

³⁷ La perte est survenue entre la date de l'entretien (12 février 2026) et la phase de rédaction. Le résumé a été produit dans les jours suivants, à partir de notes prises pendant l'entretien.

Malgré ces limites, ces deux entretiens permettent de documenter des logiques de décision institutionnelle qui, croisées avec l'analyse du corpus (Partie I), font émerger des constats structurels.

Deux profils contrastés : avec et sans audioguide

Le premier constat est que **les deux musées interrogés incarnent deux postures radicalement différentes vis-à-vis de l'audioguide numérique.**

La Cité de l'Architecture a **eu** un audioguide mobile (application sur smartphones mis à disposition des visiteurs), qu'elle a abandonné en décembre 2024 au profit d'audioguides dédiés (boîtiers Tonwelt, loués pour 3 ans). Ce changement de support n'est pas un rejet du numérique en soi. Valentine (directrice du numérique) affirme ne « pas être tranchée sur cette question » de l'app mobile, soulignant que « près de 100 % des visiteurs » possèdent un smartphone. Mais dans les faits, la décision a été actée : retour à l'audioguide physique, payant (5 euros), avec un contenu audio identique à celui de l'application précédente. Pauline (médiation) présente ce choix comme une conclusion raisonnée après benchmark³⁸, mais Valentine le nuance : c'est aussi « un effet d'opportunité » lié à un budget débloqué en fin d'année.

Le Musée de la Faïence de Nevers, lui, n'a **jamais eu** d'audioguide, ni physique ni numérique. La question a été posée, mais elle n'a jamais dépassé le stade de l'évocation. Marie-Lys Chevalier explique que l'audioguide a systématiquement buté sur la question des priorités et des ressources. Il ne s'agit pas d'un rejet actif ou raisonné de l'outil numérique (c'est une **absence de projet**). Les dispositifs de médiation actuels restent entièrement physiques : panneaux en salle (jugés mal agencés), fiches papier, pas de visite guidée. L'équipe en charge du musée s'occupe également d'autres sites culturels de la ville, ce qui fragmente les ressources humaine et temporelles disponibles. Et surtout, la vision de la médiation portée par l'équipe n'est pas orientée vers l'outil numérique embarqué, mais vers **le physique et la ville** : refonte du parcours visiteur, mise en place de dispositifs physiques (fabrication, manipulation), parcours en ville liés à une application de la ville de Nevers (usage touristique, pas médiation muséale). Quand on leur demande ce que serait leur médiation idéale, la réponse n'est pas « un audioguide », c'est « une refonte totale du parcours avec des dispositifs physiques ». Le Musée de la Marine à Paris (rouvert en 2023 après rénovation) est cité comme référence inspirante) pas pour son audioguide numérique, mais pour sa scénographie immersive et ses dispositifs interactifs. C'est un constat que l'analyse du corpus (Partie I) vient confirmer : le Marine affiche l'un des audioguides les plus accessibles et les mieux conçus sur le plan de l'interface, et son succès commercial est estimé bon. Mais ce que les visiteurs retiennent du Marine, ce sont les dispositifs physiques en salle, pas l'audioguide. Ce

³⁸ Le terme *benchmark* désigne ici une comparaison systématique des pratiques d'institutions comparables, en l'occurrence, un tour d'horizon rapide des musées proposant ou non une application payante.

double visage (musée immersif remarquable, audioguide qui reste dans les mêmes limites structurelles que les autres) dit quelque chose d'important sur ce que l'audioguide peut et ne peut pas porter.

Ces deux postures, l'une qui abandonne l'app mobile après l'avoir testée, l'autre qui ne l'a jamais envisagée sérieusement, dessinent deux trajectoires institutionnelles distinctes. Mais malgré leurs différences, **les deux musées convergent sur un point : l'audioguide mobile (application sur smartphone personnel) n'est pas une solution adoptée**. Pour des raisons différentes, certes, mais avec une conclusion similaire.

Cette convergence n'est pas accidentelle. Elle s'inscrit dans un cycle récurrent documenté par Schmitt et Meyer-Chemenska³⁹ (2015) dans leur rétrospective sur vingt ans de numérique muséal. Les auteurs identifient un mouvement en trois temps : **monstration** (le nouveau dispositif est présenté comme innovation, valorisé, parfois spectaculaire), **effacement** (le dispositif devient ordinaire, puis embarrassant (obsolescence, pannes, coût de maintenance) et finit retiré ou abandonné), **retour sous forme banalisée** (la fonction réapparaît sous une forme plus discrète, intégrée, moins technologiquement ostentatoire). L'audioguide mobile illustre parfaitement ce cycle : l'application sur smartphone a été l'innovation des années 2010-2015, elle est aujourd'hui en phase d'effacement (abandons, retours au boîtier physique), et la fonction d'audioguide persiste sous des formes hybrides. Schmitt et Meyer-Chemenska parlent de « **course à l'échalote** » pour décrire cette succession rapide des supports technologiques : chaque nouveau dispositif est présenté comme la solution, avant d'être remplacé par le suivant. Le problème de fond (adoption, usage, contenu) reste intact.

Ce cycle est lisible à l'échelle du secteur muséal dans son ensemble. Les dispositifs immersifs (projections panoramiques, réalité augmentée, salles d'expérience) ont connu un pic de visibilité entre 2015 et 2020 avant de revenir à des usages plus ciblés et moins spectaculaires. L'application audioguide mobile s'inscrit dans cette même dynamique : elle a été l'innovation des années 2010, elle est aujourd'hui en phase d'effacement progressif, et l'on cherche déjà la « prochaine solution ». La question posée par ce mémoire n'est pas seulement : pourquoi l'application échoue ? Elle est aussi : est-ce qu'on répète le même cycle ?

Les logiques de décision : économique, organisationnelle, idéologique

Pourquoi ces deux musées n'ont-ils pas (ou plus) d'application mobile audioguide ? Trois logiques de décision se dégagent des entretiens.

Logique économique : le piège du gratuit vs le poids du payant

³⁹ Schmitt, D. & Meyer-Chemenska, M. (2015). 20 ans de numérique dans les musées : entre monstration et effacement. In *Culture & Musées*, hors-série.

La première logique, omniprésente dans les deux entretiens, est **économique**. À la Cité de l'Architecture, le maintien d'un audioguide payant (5 euros) est un impératif posé par la direction. Cet impératif a directement orienté le choix du support. Pauline l'explique :

« on voulait que l'audioguide soit payant. Ça nous paraissait compliqué. Et là, pour le coup, on a fait un benchmark un peu plus précis. Et quasiment tous les musées qui proposent des applications à télécharger ou des QR codes à scanner pendant la visite, c'est du gratuit. »

Le raisonnement est le suivant : **l'application gratuite ne rapporte rien et coûte à maintenir, donc on reste sur le payant physique**. Pauline observe aussi que les applications gratuites sont rarement bien maintenues, et qu'une application payante à 5 euros, dans l'écosystème actuel des app stores, est considérée comme invendable. Conclusion : retour à l'audioguide physique, qui peut être loué et générer une recette. Valentine précise que l'audioguide a généré « à peu près 13 000 euros » sur la période récente, « pas une ligne budgétaire extrêmement significative pour la Cité », mais la logique de ne pas « développer perdant » reste.

Au Musée de la Faïence, la même logique économique est invoquée, mais formulée encore plus radicalement : l'audioguide est « cher et pas rentabilisable ». Il n'y a pas eu de calcul précis, pas de benchmark détaillé : c'est une évidence admise d'emblée. L'équipe n'a pas les ressources pour développer et maintenir une application, et le musée n'a pas le volume de visiteurs pour rentabiliser un investissement dans des audioguides physiques.

Dans les deux musées, le raisonnement suit le même ordre : d'abord l'argent, ensuite l'outil. Pas « quel est le meilleur dispositif pour nos visiteurs, et comment le financer ? », mais « qu'est-ce qu'on peut se permettre ? », et on élimine les options qui sortent de ce périmètre. Cette inversion est cohérente avec les données du corpus (Partie I) : l'application Myse du Musée Marmottant-Monet est gratuite et atteint 20 % d'adoption ; l'application de Dijon est gratuite et atteint 1,12 % ; le Pop Guide du Château de Langeais est gratuit mais partagé entre plusieurs sites (impossible à isoler) ; la 3DS du Louvre est payante (6 euros) et considérée comme un succès commercial, mais elle bénéficie du partenariat Nintendo et du volume de visiteurs du Louvre (10 millions/an). Pour un musée de taille moyenne sans partenaire industriel, le dilemme est aigu : gratuit = pas de budget de maintenance = mauvaise qualité ; payant = non adopté.

Et pourtant, c'est précisément là que l'application mobile garde un avantage décisif. Pour un petit musée comme celui de Nevers, le boîtier physique est hors de portée : développement, achat du matériel, maintenance, renouvellement. L'application mobile gratuite, aussi imparfaite soit-elle économiquement, reste le seul levier envisageable. Elle n'a pas besoin d'un partenariat industriel, elle ne requiert pas de matériel à gérer, et elle peut toucher des

publics nouveaux (personnes en situation de handicap, visiteurs étrangers, publics qui ne se déplaceraient pas sans cette offre). Cette dimension sera centrale dans la Partie III.

Logique organisationnelle : ressources, priorités, gouvernance

La deuxième logique est **organisationnelle** : qui porte le projet, avec quelles ressources, selon quelles priorités, et sous quelle gouvernance ?

À la Cité de l'Architecture, l'audioguide a bénéficié de ressources dédiées : une direction du numérique (Valentine), une cheffe de projet médiation (Pauline), et un budget débloqué pour la location Tonwelt. Mais même dans ce contexte relativement favorable, **le projet audioguide n'est pas une priorité stratégique pour l'institution**. Valentine le dit explicitement : 13 000 euros de recettes, « ce n'est pas non plus une ligne budgétaire qui est extrêmement significative ». Le changement de support est présenté comme une décision mûrement réfléchie, mais aussi comme un « effet d'opportunité » : un budget disponible en fin d'année, qu'il fallait dépenser. La décision n'a pas fait l'objet d'une étude de public, d'une évaluation comparative app mobile vs boîtier, ou d'un test utilisateur. Elle repose sur un benchmark et sur des suppositions : les apps gratuites sont mal maintenues, les apps payantes ne sont pas téléchargées, donc retour au boîtier.

Au Musée de la Faïence, la logique organisationnelle est encore plus importante. L'équipe en charge du musée s'occupe également d'autres sites culturels de la ville. Il n'y a pas de personne dédiée à la question de l'audioguide, pas de budget identifié, pas de calendrier de projet. **L'audioguide n'a jamais atteint le seuil de la délibération en conseil municipal**.

Cette différence entre les deux musées est importante : **l'hypothèse économique ne suffit pas à expliquer l'absence d'audioguide au Musée de la Faïence**. Ce qui bloque, c'est moins l'argent que les priorités : l'audioguide n'entre pas dans la vision de la médiation portée par l'équipe. L'audioguide n'est pas rejeté que pour des raisons économiques, il est simplement invisible dans le radar des priorités institutionnelles.

Logique idéologique : quelle vision de la médiation ?

La troisième logique, moins explicite mais présente en fond de nos échanges, est **idéologique** : quelle vision de la médiation porte l'institution, et quelle place y occupe l'outil numérique ?

À la Cité de l'Architecture, Pauline raconte un moment clé de la production du contenu en 2020 :

« notre idée, ça a été de faire un audioguide pour le public touristique. En fait, c'était aussi, à l'époque, un moyen un peu stratégique de faire passer ça pour dire, on fait vraiment quelque chose pour les publics touristiques, donc vous, le musée, ça ne vous intéresse pas. On ne parle qu'aux Américains, et voilà. »

Ce verbatim révèle moins une stratégie de contournement qu'une **avancée réelle dans la collaboration entre conservation et médiation**. Pour la première fois, Pauline prenait en charge l'écriture des textes, la conservation relisant sans imposer, ce qui inverse le modèle traditionnel où les conservateurs écrivent et la médiation relit. Pauline le formule ainsi :

« c'est la première fois qu'on le fait de manière aussi concertée. Il y a quand même un vrai dialogue de réflexion ensemble sur ce qu'on dit, ce qu'on doit expliquer mieux. [...] c'est déjà une grosse avancée que ça se passe de cette manière-là. »

Le fait qu'une « grosse avancée » consiste simplement à dialoguer dit quelque chose sur la norme d'avant : **le cloisonnement entre conservation et médiation était structurel**. La question n'est pas technique (comment rédiger un bon contenu d'audioguide), elle est politique (qui a le droit d'écrire, qui valide, qui porte la voix de l'institution). Et cette question politique détermine la qualité du contenu autant, sinon plus, que les compétences en médiation ou en design.

Au Musée de la Faïence, la logique idéologique est différente, mais tout aussi déterminante. Les interlocutrices présentent **la médiation physique comme une aspiration positive** et focus plus dessus que sur le numérique. L'exemple du dispositif sur la fabrication de la monnaie est cité comme quelque chose qui fonctionne bien. Le Musée de la Marine est cité comme référence inspirante, pas pour son audioguide, mais pour sa scénographie immersive et ses dispositifs interactifs. Cette vision n'est pas un refus du numérique par principe (la ville de Nevers a une app), c'est une **préférence assumée pour le dispositif physique** comme support de médiation.

Ce que ces logiques révèlent

Ce qui frappe, au terme de cette première section, c'est l'absence du visiteur dans les décisions. Les audioguides sont abandonnés ou redessinés sans données d'usage, sans évaluation comparative, sans test utilisateur. On change de support parce qu'un budget s'est libéré en fin d'année, pas parce qu'on sait ce qui fonctionnait ou ne fonctionnait pas. Le modèle économique (payant ou gratuit) détermine le support avant que l'expérience visiteur entre dans l'équation : d'abord la contrainte financière, ensuite l'outil qui s'y adapte, enfin le design de ce qui reste. Et derrière les contraintes économiques et organisationnelles, il y a toujours une vision de la médiation, jamais neutre : la Cité construit un audioguide « pour les touristes » pour contourner la conservation ; Nevers ne le construit pas du tout parce que la médiation, dans leur vision, passe par le corps et l'espace, pas par une oreillette.

Ces trois niveaux (décisions sans données, modèle économique avant l'usage, visions institutionnelles qui orientent tout) structurent les deux sections suivantes : comment la

chaîne de production du contenu transforme et appauvrit le discours de médiation, et si le modèle économique actuel est structurellement une impasse.

II.2 La chaîne de production comme frein structurel

Du conservateur à l'application : comment le contenu perd de sa vie

Le deuxième constat, plus subtil mais tout aussi structurant, est que **la qualité du contenu des audioguides dépend moins des compétences en médiation ou en design que de la chaîne de production qui transforme le discours**. Cette chaîne comprend plusieurs étapes : un·e conservateur·rice écrit un contenu scientifique, un·e médiateur·rice le reformule, la conservation relit et valide, une direction approuve, un prestataire technique intègre le tout dans l'application, un·e designer conçoit l'interface. À chaque étape, le contenu est reformaté, simplifié, contraint par des limites techniques (nombre de caractères, durée audio, compatibilité écran), et soumis à des rapports de force institutionnels (qui a le dernier mot, qui peut imposer des modifications).

L'entretien avec Pauline à la Cité de l'Architecture documente précisément ce processus. L'ancien audioguide, produit avant 2020, comportait **90 points d'intérêt**, rédigés par la conservation. Pauline le décrit comme « inutilisable » :

« Il y avait un audioguide qui n'était plus vraiment utilisé parce que personne ne le prenait, dans lequel il y avait, je crois, 90 points d'intérêt. »

Pourquoi 90 POI ⁴⁰? Parce que la conservation a écrit ce qu'elle estimait devoir être dit, sans se poser la question de ce que le visiteur peut réellement écouter. Le résultat : un audioguide exhaustif, scientifiquement rigoureux, et totalement inadapté à l'usage. Personne ne l'empruntait. La refonte de 2020, menée par Pauline, a radicalement inversé la logique : **15 à 20 POI maximum**, cible « public touristique », écriture par la médiation, relecture par la conservation. Comme Pauline l'avait formulé en II.1, ce cadrage « public touristique » était aussi un moyen de contourner la mainmise de la conservation sur le discours.

Cette reformulation a permis d'ouvrir un dialogue réel avec la conservation, le premier selon Pauline. Mais ce dialogue a ses limites : il a produit un contenu « de qualité, mais un poil long » (Valentine), avec un ton « neutre » et « pédagogique », exactement les défauts identifiés dans le corpus (Partie I). La concertation est une condition nécessaire mais pas suffisante : une bonne collaboration conservation-médiation ne garantit pas un contenu adapté aux visiteurs, si les critères de « bon contenu » restent définis par les normes institutionnelles et non par les usages réels.

⁴⁰ POI (*Point Of Interest*, point d'intérêt)

Ce cloisonnement révèle un échec à penser l'audioguide dans les termes du dispositif élargi au sens de Davallon et Le Marec (1995), analysé en I.3. La chaîne de production institutionnelle traite l'audioguide uniquement comme dispositif restreint : on se concentre sur le contenu (textes, voix, durée) et sur l'interface (navigation, carte, parcours), sans interroger les représentations que les visiteurs ont du musée, du savoir, de la légitimité culturelle. C'est précisément pourquoi tant d'audioguides « fonctionnent » techniquement mais échouent à engager : ils ignorent les conditions sociales de leur propre réception.

Externalisation, validation, appauvrissement : ce que les entretiens révèlent

Le deuxième mécanisme identifié dans les entretiens est **l'externalisation de la production à des prestataires techniques**, qui introduit une distance supplémentaire entre le discours de médiation et l'interface finale.

À la Cité de l'Architecture, le changement de support en décembre 2024 a impliqué un appel d'offres pour la location des audioguides Tonwelt. Pauline explique avoir fait un « benchmark un peu plus précis » des prestataires. Les critères retenus sont révélateurs : robustesse technique, coût de location, disponibilité des statistiques d'usage. Autant de critères qui parlent des besoins de l'institution, pas des visiteurs : aucune mention de la qualité de l'interface, de l'intuitivité, de l'accessibilité, ni de tests utilisateurs comparant plusieurs dispositifs. Le prestataire est choisi sur des critères opérationnels, non sur des critères de médiation.

Dans le corpus (Partie I), trois des six audioguides analysés sont produits par des prestataires externes : le Pop Guide du Château de Langeais (entreprise privée multi-sites), l'application Myse du Musée Marmottant-Monet (entreprise privée spécialisée dans la cohabitation médiation/édition), et potentiellement l'application de Dijon (pas de crédit visible dans l'app, mais probable externalisation). Or, ces trois audioguides affichent des caractéristiques communes qui révèlent les effets de l'externalisation :

1. **Absence de crédits détaillés** : qui a écrit les textes ? Qui a conçu l'interface ? Qui a enregistré les voix ? Ces informations sont soit absentes (Pop Guide, Dijon), soit enfouies dans les mentions légales (Myse). Cette opacité révèle que **l'audioguide n'est pas perçu comme une œuvre de médiation à part entière**, avec des auteur·rices identifiées, mais comme un produit technique.
2. **Standardisation de l'interface** : le Pop Guide utilise une interface multi-sites (même template pour tous les châteaux de la Loire), ce qui limite la personnalisation. L'application Myse impose un modèle « lectoguide » par scan de cartels, cohérent avec le positionnement de l'entreprise (médiation + édition), mais pas nécessairement

avec les besoins spécifiques du Musée Marmottant-Monet. Cette standardisation réduit la diversité des expériences possibles et impose des formats préconçus.

3. **Désolidarisation du contenu et des autres supports de médiation** : l'analyse du corpus note que « l'expérience d'audioguide reste relativement indépendante des autres contenus de médiation. Les textes lui sont propres. » Cette indépendance pourrait être un choix pédagogique (offrir un angle différent, adapté à un public spécifique, comme dans les parcours accessibilité). Mais dans les cas analysés, elle ne l'est pas : c'est une conséquence de la chaîne de production, le prestataire travaillant en parallèle des autres supports, sans articulation avec les cartels, les panneaux, ou les livrets. Le visiteur se retrouve avec plusieurs discours juxtaposés, non complémentaires.

Le cas de la 3DS du Louvre est légèrement différent : il s'agit d'un partenariat avec Nintendo (depuis 2012), ce qui garantit une robustesse technique et une visibilité commerciale (Nintendo comme marque aspirationnelle pour certains publics). Mais ce partenariat introduit aussi des contraintes : le contenu doit être adapté au format 3DS, avec ses spécificités d'interface (double écran, stylet, interaction tactile). L'analyse du corpus note que « l'écran supérieur ne fait qu'indiquer l'ensemble du plan de l'étage actuel et n'amène réellement pas de complément d'information alors qu'il occupe 1/2 de la surface de l'interface globale ». Cette sous-exploitation de l'écran suggère que le contenu a été contraint par le hardware, non conçu pour lui.

Ce que le corpus confirme : la distance entre le discours et l'interface

Le troisième constat, documenté dans le corpus (Partie I), est que **les audioguides affichent majoritairement un ton neutre et pédagogique, une absence de scénarisation globale, et une déconnexion entre le contenu et l'interface.**

Sur les six audioguides analysés, cinq adoptent un ton « neutre » : Louvre 3DS (« les contenus audio sont très "neutres", le contenu est pédagogique mais le ton reste neutre »), Dijon (« contenus audio très "neutres" »), Myse (« contenus relativement neutres, avec un effort notable de vulgarisation »), MAD (« les propos sont prononcés avec une certaine intonation, mais sont surtout assez complexes, le narrateur utilise beaucoup de vocabulaire spécialisé »), et le Musée de la Marine (ton relativement neutre, effort de vulgarisation du vocabulaire technique naval). Seul le Pop Guide du Château de Langeais se distingue par un ton narratif incarné : « l'audio est animé, la voix off met de l'intonation, il nous raconte une histoire ».

Comment expliquer cette prévalence du ton neutre ? L'entretien avec Pauline fournit un élément de réponse : **le contenu d'audioguide est produit sous contrainte de validation**

scientifique par la conservation. Même quand la médiation écrit (comme à la Cité de l'Architecture), elle écrit sous l'œil de la conservation, qui relit et peut imposer des modifications. Or, la conservation valorise la rigueur scientifique, la précision terminologique, et la neutralité de ton, autant de qualités légitimes dans un article académique, mais contre-productives dans un audioguide destiné à un public large. Le résultat est un **compromis à la baisse** : on vulgarise juste assez pour être compréhensible, mais on reste suffisamment neutre pour ne pas choquer la conservation. On perd l'incarnation, la voix, le plaisir narratif.

Ce mécanisme illustre ce que Bensaude-Vincent ⁴¹(2010) appelle le « modèle du déficit », analysé en I.1 : la validation scientifique par la conservation oblige à rester dans les codes du discours savant, même reformulé, ce qui produit un discours qui « descend » du musée vers le visiteur. L'audioguide parle *au* visiteur, jamais *avec* lui. La contrainte de validation ne bride pas seulement le style, elle bride l'ambition : pour être validé, le contenu ne peut pas prendre le risque d'un récit incarné ou d'une voix singulière.

Cette hypothèse se confirme aussi par l'absence quasi totale de scénarisation globale dans le corpus. L'analyse note : « Il est notable de constater l'absence d'une scénarisation globale. L'expérience consiste en un enchaînement de contenus sur les œuvres ou les salles avec comme seul intervalle une interface de carte. » Pourquoi cette absence ? Parce que **la scénarisation globale requiert une vision d'ensemble, portée par un auteur unique ou une équipe soudée.** Or, la chaîne de production institutionnelle fragmente cette vision : la conservation fournit des fiches sur les œuvres, la médiation les reformule une par une, le prestataire les intègre dans l'interface sans lien narratif entre elles. Personne n'a la responsabilité (ni le pouvoir) de construire un récit global. Le résultat est une addition de contenus juxtaposés, pas une expérience narrative cohérente.

Le cas du Pop Guide du Château de Langeais, seul audioguide du corpus à afficher un ton incarné et une narration immersive, suggère que **la scénarisation est possible quand la chaîne de production est plus courte ou plus intégrée.** Il faudrait vérifier si le Pop Guide a été produit par une équipe interne du château ou par un prestataire avec une vision d'auteur, mais dans tous les cas, son exception confirme la règle : le ton neutre et l'absence de scénarisation ne sont pas des choix pédagogiques, ce sont des conséquences de la chaîne de production.

Ce que la chaîne de production fait au contenu : un appauvrissement systématique

⁴¹ Bensaude-Vincent, B. (2010). Splendeur et décadence de la vulgarisation scientifique. *Questions de communication*, 17, 19-32.

En somme, **la chaîne de production institutionnelle appauvrit systématiquement le contenu des audioguides**, et ce pour trois raisons structurelles :

1. **Rapports de force entre conservation et médiation** : quand la conservation écrit, le contenu est exhaustif et scientifique, mais inadapté à l'usage (cas de l'ancien audioguide de la Cité avec 90 POI). Quand la médiation écrit, elle doit contourner la conservation (stratégie « pour les touristes ») et reste sous surveillance scientifique, ce qui bride l'incarnation et la prise de risque narrative.
2. **Externalisation à des prestataires techniques** : quand un prestataire produit l'audioguide, il impose ses templates, ses contraintes techniques, et sa logique économique (rentabiliser l'investissement en réutilisant les mêmes interfaces pour plusieurs clients). Le contenu est standardisé, déconnecté des autres supports de médiation, et privé de signature auctoriale.
3. **Validation séquentielle et compromis à la baisse** : à chaque étape de la chaîne (écriture, relecture, validation, intégration technique), le contenu est reformaté, simplifié, contraint. Chaque acteur protège son périmètre (la conservation veut la rigueur scientifique, la médiation veut la compréhensibilité, la direction veut éviter les polémiques, le prestataire veut limiter les coûts de développement). Le résultat est un **compromis à la baisse** : on perd l'incarnation, la scénarisation, la prise de risque, au profit d'un ton neutre et d'une juxtaposition de contenus.

Ce mécanisme explique pourquoi, dans le corpus (Partie I), même les audioguides techniquement bien conçus (interface fluide, navigation claire, accessibilité) affichent un contenu ennuyeux. **Le problème n'est pas le design de l'interface, c'est la gouvernance de la production du contenu**. Tant que la chaîne de production restera fragmentée, cloisonnée, et soumise à des rapports de force institutionnels, les audioguides continueront de produire des contenus formatés et dénués de voix.

II.3 Le modèle économique : une impasse ?

Gratuit vs payant : les conséquences sur la qualité et l'adoption

Le troisième constat, central pour comprendre l'échec relatif des audioguides mobiles, est que **le modèle économique (gratuit vs payant) détermine à la fois la qualité du contenu et le taux d'adoption, selon une logique qui semble structurellement insoluble**.

Les données du corpus (Partie I) documentent précisément cette tension. Sur les six audioguides analysés, trois applications mobiles sont gratuites (Dijon, Pop Guide du Château

de Langeais, Myse du Musée Marmottant-Monet), deux supports physiques sont payants (3DS du Louvre à 6 euros, boîtier du Musée des Arts Décoratifs inclus dans le billet à 14 euros), et un troisième modèle apparaît avec le Musée de la Marine (boîtier à écran tactile fourni, tarif symbolique à 2 euros). Les taux d'adoption estimés révèlent une corrélation troublante :

- **Application Myse (gratuite)** : 20,23 % d'adoption (54 610 téléchargements pour 270 000 visiteurs en 2023)
- **Application Dijon (gratuite)** : 1,12 % d'adoption (3 240 téléchargements pour 290 000 visiteurs)
- **Pop Guide Langeais (gratuit)** : impossible à estimer (partagé entre plusieurs sites)
- **3DS Louvre (6 euros)** : taux non communiqué, mais jugé « succès commercial » par l'analyste du corpus
- **Boîtier MAD (inclus 14 euros)** : très faible adoption estimée (« en fréquentation en heure de pointe un dimanche, j'étais seul à la caisse des audioguides »)
- **Boîtier Musée de la Marine (2 euros, fourni)** : succès commercial estimé bon, impossible à chiffrer précisément

Ce dernier modèle mérite d'être signalé comme piste sous-explorée. Le tarif symbolique à 2 euros n'est ni le modèle gratuit (qui supprime la barrière économique mais s'expose au déficit de maintenance) ni le modèle payant cher (qui filtre l'adoption). Associé au fait que le boîtier est fourni par le musée (donc sans téléchargement, sans concurrence avec le téléphone personnel du visiteur) il constitue un troisième modèle entre les deux extrêmes habituels. Il n'est pas certain que ce modèle soit généralisable, mais il n'a pas encore été sérieusement évalué.

Ces données suggèrent que **la gratuité ne garantit pas l'adoption** (1,12 % pour Dijon), mais qu'une application bien conçue et gratuite peut atteindre des taux significatifs (20 % pour Myse). À l'inverse, **le payant physique peut fonctionner dans des contextes exceptionnels** (Louvre avec partenariat Nintendo, volume de 10 millions de visiteurs/an), mais échoue dans des institutions de taille moyenne (MAD). Le modèle payant sur application mobile, lui, n'apparaît nulle part dans le corpus : ce qui confirme le diagnostic de Pauline à la Cité de l'Architecture : « une application payante à 5 euros, dans l'écosystème actuel des app stores où la gratuité est la norme, est considérée comme non achetée. »

Mais la gratuité a un coût invisible. Pauline l'explique avec lucidité :

« quand on propose une application gratuite, malheureusement, souvent, il n'y a pas les moyens qui sont mis derrière pour que l'application soit vraiment bien, soit vraiment maintenue. »

Cette affirmation semble se confirmer par les notes de mon corpus : l'application de Dijon affiche une « note moyenne de 3,3 = succès critique très mitigé avec comme principales

critiques des problèmes techniques ». Les bugs, les interfaces non mises à jour, les contenus obsolètes sont le prix de la gratuité quand l'institution n'a pas les ressources pour maintenir l'application sur le long terme. L'application/dispositif mixte du musée de la Marine semble aussi souffrir de problèmes.

Le raisonnement de Pauline est donc le suivant : **application gratuite = pas de recettes = pas de budget de maintenance = mauvaise qualité = mauvaise adoption**. Application payante = non achetée dans l'écosystème mobile = pas de recettes non plus. Conclusion : retour à l'audioguide physique, qui peut être loué et générer une recette, même modeste (13 000 euros/an à la Cité, « pas une ligne budgétaire extrêmement significative », mais c'est mieux que zéro).

Cette logique révèle une **impasse structurelle** : les musées de taille moyenne (ni le Louvre avec ses 10 millions de visiteurs, ni un petit musée municipal avec 20 000 visiteurs) n'ont pas de modèle économique viable pour l'audioguide mobile. Trop petits pour rentabiliser un développement interne de qualité, trop grands pour renoncer à toute forme de médiation numérique, ils se retrouvent coincés entre le gratuit mal maintenu et le payant non adopté.

Ce que les musées ne peuvent pas financer seuls

Le deuxième constat est que **les musées, surtout de taille moyenne, ne peuvent pas financer seuls le développement et la maintenance d'une application mobile de qualité**.

Les coûts d'un audioguide numérique sont triples :

1. **Développement initial** : conception de l'interface, développement technique (iOS + Android), intégration des contenus, tests utilisateurs. Ces coûts varient fortement selon qu'on externalise à un prestataire (devis entre 15 000 et 50 000 euros selon la complexité) ou qu'on développe en interne (coûts salariaux, compétences à recruter ou former).
2. **Production des contenus** : écriture des textes, enregistrement des voix, production des médias (images, vidéos, modèles 3D si pertinents), validation scientifique. Ces coûts sont souvent sous-estimés : un contenu audio de qualité (texte bien écrit, voix professionnelle, montage son) coûte entre 200 et 500 euros par minute d'audio produite. Pour un audioguide de 15 POI à 2-3 minutes chacun, on atteint rapidement 10 000 à 20 000 euros de production de contenu seul.
3. **Maintenance et mise à jour** : correction de bugs, mise à jour des OS (iOS et Android publient des versions majeures chaque année, qui peuvent casser la compatibilité), mise à jour des contenus (quand une œuvre change de salle, quand une exposition temporaire ouvre, quand une information scientifique est révisée). Ces coûts

récurrents sont estimés à 20-30 % du coût initial de développement par an.

Pour un musée comme la Cité de l'Architecture (300 000 visiteurs/an, budget global de l'ordre de plusieurs millions d'euros mais fragmenté entre conservation, médiation, numérique, communication), investir 50 000 euros dans le développement initial puis 10 000 à 15 000 euros/an en maintenance n'est pas négligeable. Et ces chiffres ne garantissent pas un résultat de qualité : ils couvrent un développement standard, pas une application innovante avec scénarisation narrative, interactions spatiales, ou personnalisation avancée.

Pour un musée comme le Musée de la Faïence de Nevers (probablement -10 000 visiteurs/an, budget municipal contraint, équipe partagée entre plusieurs sites), ces coûts sont tout simplement hors de portée. Marie-Lys Chevalier l'exprime honnêtement : l'audioguide est « cher et pas rentabilisable ». Ce n'est pas un choix idéologique, c'est un constat budgétaire.

Cette réalité économique explique pourquoi tant de musées externalisent à des prestataires (Pop Guide, Myse) ou se tournent vers des partenariats (Nintendo pour le Louvre). Mais l'externalisation introduit les problèmes documentés en II.2 (standardisation, déconnexion du contenu, absence de signature auctoriale), et les partenariats ne sont accessibles qu'aux très grandes institutions.

Les alternatives émergentes : plateformes tierces, partenariats, IA

Face à cette impasse, trois types d'alternatives émergent dans le paysage muséal français, avec des promesses et des limites spécifiques.

Alternative 1 : Les plateformes multi-sites (type Pop Guide)

Le Pop Guide du Château de Langeais est représentatif de cette alternative : une même application couvre plusieurs sites patrimoniaux (châteaux de la Loire), mutualisés par une entreprise privée. Le modèle économique repose sur le partage des coûts de développement et de maintenance entre plusieurs clients. L'application est gratuite pour le visiteur, financée soit par les institutions clientes (abonnement ou paiement à l'usage), soit par de la publicité ou de la collecte de données.

Avantages : réduction des coûts pour chaque institution, expertise technique centralisée, application régulièrement mise à jour. Le téléchargement cumulé (4 millions sur tous les châteaux) crée un effet de réseau : un visiteur qui télécharge l'app pour Langeais peut la réutiliser pour Chambord, Chenonceau, etc.

Limites : standardisation de l'interface (même template pour tous), perte de contrôle sur l'évolution de l'application (le prestataire décide des fonctionnalités développées),

déconnexion du contenu et de l'identité visuelle de l'institution. Le Pop Guide « n'a même pas le nom du site patrimonial » dans le nom de l'app, note l'analyse du corpus.

Alternative 2 : Les partenariats industriels (type Nintendo au Louvre)

Le partenariat entre le Louvre et Nintendo (depuis 2012) représente un modèle différent : un acteur industriel (hardware ou logiciel) finance le développement en échange d'une visibilité marketing et d'un accès à un public captif. Nintendo bénéficie de l'association avec le Louvre (prestige culturel, test grandeur nature de la 3DS dans un contexte muséal), le Louvre bénéficie d'un dispositif robuste, régulièrement mis à jour, avec une marque aspirationnelle pour certains publics.

Avantages : investissement initial pris en charge par le partenaire, qualité technique garantie, effet de marque (Nintendo comme gage de sérieux pour les visiteurs technophiles).

Limites : accessible uniquement aux très grandes institutions (le Louvre peut négocier avec Nintendo, pas le Musée de la Faïence), contrainte par le hardware du partenaire (le contenu doit s'adapter à la 3DS, pas l'inverse), dépendance au cycle de vie du produit partenaire (que se passe-t-il quand Nintendo arrête la production de 3DS ?).

Alternative 3 : L'IA générative pour la production de contenu

La troisième alternative, encore émergente mais de plus en plus discutée dans le secteur muséal, est **l'usage de l'IA générative pour automatiser la production de contenus de médiation**. Le Baromètre Gece-Test 2025 (3e édition) note que 84 % des professionnels de musée ont des « craintes » vis-à-vis de l'IA muséale, mais ces craintes coexistent avec un intérêt croissant pour les gains de productivité potentiels.

Promesse : réduction drastique des coûts de production de contenu. Un système d'IA pourrait générer automatiquement des textes de médiation à partir des fiches scientifiques des conservateurs, adapter le niveau de vulgarisation au public cible (enfants, experts, touristes), et même générer des voix synthétiques (évitant les coûts d'enregistrement studio). Des outils comme ChatGPT, Claude, ou Gemini peuvent déjà produire des textes de médiation cohérents à partir d'instructions précises.

Limites et risques : perte de la voix auctorale (l'IA produit un texte générique, pas un récit incarné), risques d'erreurs factuelles (les modèles d'IA peuvent halluciner des informations), questions éthiques (qui valide scientifiquement un contenu généré par IA ? quelle transparence vis-à-vis des visiteurs ?), et surtout, **risque d'aggravation de l'appauvrissement documenté en II.2** : si l'IA devient l'outil de production par défaut, on standardise encore plus les contenus, on perd la singularité des voix, on remplace les médiateur·rices humain·es par des algorithmes.

Le Baromètre Gece-Test 2025 identifie quatre profils de professionnels de musée face au numérique : « enthousiastes » (22 %), « pragmatiques » (38 %), « sceptiques » (28 %), « réfractaires » (12 %). L'IA générative risque de creuser ce clivage : les enthousiastes y verront une solution miracle pour réduire les coûts, les réfractaires y verront une dépossession supplémentaire de la fonction de médiation. Les pragmatiques et les sceptiques, qui représentent 66 % des professionnels, seront probablement tiraillés entre les gains de productivité et les risques éthiques.

Le modèle économique comme impasse structurelle

En somme, **le modèle économique actuel des audioguides mobiles est structurellement une impasse pour la majorité des musées.**

Les très grandes institutions (Louvre, Orsay, Centre Pompidou) peuvent se permettre des partenariats industriels ou des développements internes avec équipes dédiées. Les très petites institutions (musées municipaux, sites patrimoniaux de taille modeste) peuvent renoncer à l'audioguide numérique sans perdre grand-chose, et se concentrer sur la médiation physique. **Mais les institutions de taille moyenne (c'est-à-dire la majorité des musées français) sont coincées** : trop petites pour les partenariats prestigieux, trop grandes pour renoncer au numérique, elles se retrouvent à choisir entre le gratuit mal maintenu (comme Dijon) et le payant non adopté (comme la Cité avant décembre 2024).

Les alternatives émergentes (plateformes multi-sites, partenariats, IA) ne résolvent pas ce problème, elles le déplacent. Les plateformes multi-sites mutualisent les coûts mais standardisent les contenus. Les partenariats industriels fonctionnent pour quelques institutions d'exception mais ne sont pas généralisables. L'IA générative promet des gains de productivité mais risque d'aggraver l'appauvrissement des contenus et la dépossession de la fonction de médiation.

Cette impasse économique n'est pas résoluble par le design. On peut concevoir la meilleure application du monde, avec l'interface la plus fluide et le contenu le plus incarné, elle se heurtera toujours à la question : qui paie pour la développer, qui paie pour la maintenir, et comment s'assure-t-on qu'elle sera effectivement adoptée par les visiteurs ? Tant que cette question restera sans réponse viable pour les musées de taille moyenne, l'audioguide mobile restera un outil marginal, mal maintenu, ou abandonné au profit du retour au boîtier physique.

II.4 La question de la dépossession

Quand le musée confie sa médiation à un outil qu'il ne maîtrise pas

Le quatrième et dernier constat de cette partie sur le rôle institutionnel est que **l'audioguide numérique, tel qu'il est produit aujourd'hui, représente une forme de dépossession de la fonction de médiation**. Le musée confie à un outil qu'il ne maîtrise pas pleinement, et dont il ne peut pas corriger les défauts sans repasser par le prestataire, une part de son discours d'accueil, d'accompagnement, et de transmission. Et cette dépossession n'est pas seulement technique (le musée ne développe pas l'app en interne, il l'externalise à un prestataire), elle est aussi éditoriale (le musée perd le contrôle de la voix, du ton, de la scénarisation) et symbolique (l'audioguide devient un objet technique, non une œuvre de médiation).

Précisons d'emblée : tous les musées ne vivent pas ces trois formes de dépossession avec la même intensité. Un musée qui produit son audioguide en interne conserve davantage de contrôle technique ; un musée qui impose une direction éditoriale forte garde la main sur le ton. Cette dépossession se joue à plusieurs niveaux.

Premier niveau : la dépossession technique par l'externalisation

Comme documenté en II.2 et II.3, **la majorité des audioguides mobiles sont produits par des prestataires externes** (Pop Guide, Myse, probablement Dijon). Quand un musée externalise la production de son audioguide, il délègue la conception de l'interface, l'intégration des contenus, la maintenance technique, et souvent une partie de la production éditoriale (reformulation des textes, montage audio, choix des voix). Le prestataire impose ses templates, ses contraintes techniques, et parfois même sa logique économique (rentabiliser l'investissement en réutilisant les mêmes interfaces pour plusieurs clients).

Le résultat est que **le musée ne maîtrise pas pleinement l'outil qui porte sa médiation**. Il ne peut pas modifier l'interface sans repasser par le prestataire. Il ne peut pas ajouter de nouvelles fonctionnalités. Il ne peut pas adapter l'application à l'évolution de ses collections ou de ses publics sans renégocier le contrat. Et surtout, **il ne peut pas garantir la pérennité de l'outil** : si le prestataire arrête son activité, si le modèle économique n'est plus viable, si le contrat arrive à échéance sans possibilité de renouvellement, l'audioguide est mis en péril.

Cette dépossession technique est aggravée par **l'absence de compétences internes** dans la majorité des musées de taille moyenne. Valentine, à la Cité de l'Architecture, dirige le numérique, mais elle n'est pas développeuse, elle gère les relations avec les prestataires, elle porte les arbitrages stratégiques, mais elle ne code pas. Pauline, cheffe de projet médiation, écrit les contenus, mais elle ne conçoit pas les interfaces. Marie-Lys Chevalier, au Musée de la Faïence, n'a même pas de personne dédiée au numérique dans son équipe. Cette asymétrie de compétences crée une **dépendance structurelle** : le musée doit faire confiance au prestataire, sans capacité de vérifier la qualité du code, l'accessibilité réelle de l'interface, ou la pertinence des choix techniques.

Deuxième niveau : la dépossession éditoriale par la chaîne de validation

Comme documenté en II.2, **la chaîne de production institutionnelle appauvrit le contenu** : rapports de force entre conservation et médiation, validation séquentielle, compromis à la baisse. Mais cette chaîne produit aussi une dépossession éditoriale : **personne ne porte vraiment la voix de l'audioguide**.

Quand la conservation écrit, elle produit un contenu scientifiquement rigoureux mais inadapté à l'usage (90 POI à la Cité). Quand la médiation écrit, elle est sous surveillance scientifique et doit composer avec la conservation (stratégie « pour les touristes » qui permet de simplifier sans trahir). Quand le prestataire intègre, il tend à standardiser le contenu. Au final, **l'audioguide n'a pas d'auteur·rice identifiable** : il est le résultat d'un processus collectif, fragmenté, où chaque acteur intervient à tour de rôle sans vision d'ensemble.

Cette absence de signature, d'identité est confirmée par l'analyse du corpus (Partie I) : « Aucune informations concernant la documentation utilisée, aucun crédit, rien » (Pop Guide, Myse, MAD). Même quand des crédits existent (3DS du Louvre), ils sont minimaux : « les seuls informations de crédit sont les crédit de l'image et de l'intervenant expert (ses titres) ». On ne sait pas qui a écrit les textes, qui a conçu l'interface, qui a choisi la voix. L'audioguide est, dans la majorité des cas, un **objet orphelin**, sans signature, sans responsabilité éditoriale identifiée. Exception notable : le Musée de la Marine affiche une fiche complète des crédits (auteurs, réalisateurs, voix, équipe de production), ce qui reste rare dans le corpus.

Cette dépossession éditoriale contraste fortement avec les autres formes de médiation muséale. Un livret d'exposition porte le nom de son·sa rédacteur·rice, souvent un·e conservateur·rice ou un·e commissaire d'exposition.

Ce que les entretiens révèlent sur la posture institutionnelle

Les deux entretiens menés (Cité de l'Architecture, Musée de la Faïence) révèlent deux postures institutionnelles contrastées, mais qui convergent sur un point : **l'audioguide numérique n'est pas une priorité stratégique pour la médiation**.

À la Cité de l'Architecture, l'audioguide est un outil secondaire, périphérique, « pour les touristes ». Il a été conçu comme tel (stratégie de contournement de la conservation), et il reste traité comme tel : les 13 000 euros de recettes documentés en II.1 sont révélateurs, « pas une ligne budgétaire extrêmement significative ». Le changement de support en décembre 2024 n'a pas fait l'objet d'une étude de public, d'une évaluation comparative app mobile vs boîtier, ou d'un test utilisateur. Il repose sur un benchmark « un peu plus précis » et sur des suppositions (les apps gratuites sont mal maintenues, les apps payantes ne sont pas téléchargées). La décision est pragmatique, opportuniste, non stratégique.

Au Musée de la Faïence, l'audioguide n'a jamais atteint le seuil de la délibération. Il est resté au stade de l'évocation, éliminé d'office par manque de ressources et par « d'autres priorités

plus urgentes ». Ces priorités, ce sont la refonte de la médiation en salle (panneaux mal agencés), la mise en place de dispositifs physiques, et l'articulation avec les parcours en ville. L'audioguide numérique n'entre pas dans cette vision, il est perçu comme un projet annexe, technique, coûteux, et pas prioritaire.

Ces deux postures révèlent que **l'audioguide numérique souffre d'un déficit de légitimité symbolique au sein des institutions muséales**. Il n'est pas traité comme une œuvre de médiation (avec des auteur·rices identifié·es, une vision éditoriale, une évaluation de la transmission du savoir), mais comme un dispositif technique (avec des coûts, des prestataires, des statistiques d'usage). Cette réduction au technique est une forme de dépossession : le musée confie sa médiation à un outil qu'il ne reconnaît pas pleinement comme porteur de sa voix. Cette réduction est peut-être aussi une conséquence de l'échec d'adoption : l'audioguide n'ayant pas prouvé sa valeur auprès des visiteurs, l'institution s'en désintéresse, ce qui renforce le sous-investissement. Un cercle vicieux s'installe.

Retour sur H2 et H3 : ce que cette partie confirme

Au terme de cette seconde partie, plusieurs hypothèses de travail peuvent être interrogées de nouveaux.

H2 (hypothèse économique) : fortement confirmée

L'hypothèse économique (le problème vient des modèles économiques inadaptés (app gratuite vs app payante, monétisation par la donnée vs monétisation par l'abonnement)) est fortement confirmée par les deux entretiens et par l'analyse du corpus.

Les données convergent : l'application gratuite ne rapporte rien et coûte à maintenir, donc elle est mal maintenue (Dijon, 3,3/5 avec bugs récurrents). L'application payante n'est pas téléchargée dans l'écosystème mobile actuel où la gratuité est la norme. Le retour à l'audioguide physique payant est une solution par défaut pour maintenir une ligne de recette, mais elle limite l'adoption (MAD : « j'étais seul à la caisse des audioguides ») et ne fonctionne que dans des contextes exceptionnels (Louvre avec partenariat Nintendo).

Les musées de taille moyenne sont structurellement coincés : trop petits pour les partenariats prestigieux, trop grands pour renoncer au numérique, ils n'ont pas de modèle économique viable. Les alternatives émergentes (plateformes multi-sites, IA générative) déplacent le problème sans le résoudre : elles mutualisent les coûts mais standardisent les contenus, ou promettent des gains de productivité mais risquent d'aggraver la dépossession.

H3 (hypothèse organisationnelle) : fortement confirmée

L'hypothèse organisationnelle (le problème vient de la chaîne de production du contenu (validation par le conservateur, externalisation à des prestataires, absence de tests

utilisateurs)) est fortement confirmée par l'entretien avec Pauline à la Cité de l'Architecture.

Le récit de la production du contenu en 2020 (contournement rhétorique, inversion des rôles conservation/médiation, stratégie « pour les touristes » pour éviter la mainmise des conservateurs) est l'un des passages les plus riches de l'analyse. Il montre que **la qualité du contenu dépend moins des compétences en médiation que des rapports de force institutionnels**. Le fait que Pauline qualifie de « grosse avancée » le simple fait de dialoguer avec la conservation révèle à quel point le cloisonnement reste la norme.

L'analyse du corpus confirme cette hypothèse : le ton neutre et l'absence de scénarisation globale ne sont pas des choix pédagogiques, ce sont des conséquences de la chaîne de production fragmentée. Chaque acteur protège son périmètre (la conservation veut la rigueur scientifique, la médiation veut la compréhensibilité, la direction veut éviter les polémiques, le prestataire veut limiter les coûts de développement). Le résultat est un compromis à la baisse : on perd l'incarnation, la scénarisation, la prise de risque.

La dépossession : un constat transversal

L'analyse de la Partie II fait émerger un constat qui traverse les hypothèses H2 (économique) et H3 (contenu) : la dépossession. Le musée confie sa médiation à un outil qu'il ne maîtrise pas pleinement. Ce constat n'était pas formulé comme hypothèse de départ, mais il se révèle central dans l'analyse. Son intensité varie selon les musées.

La dépossession n'est pas totale : le musée garde la main sur la validation finale des contenus (même si cette validation est fragmentée), il choisit ses prestataires (même s'il dépend d'eux techniquement), et il peut décider d'abandonner l'audioguide numérique au profit d'autres formes de médiation (comme le Musée de la Faïence, qui privilégie les dispositifs physiques).

Mais la dépossession est réelle sur deux plans :

1. **Technique** : le musée ne maîtrise pas l'outil, il dépend des prestataires, il ne peut pas garantir la pérennité.
2. **Éditoriale** : personne ne porte vraiment la voix de l'audioguide, il n'a pas d'auteur·rice identifiable, il est le résultat d'un processus fragmenté.

Cette dépossession n'est pas une fatalité, elle est le résultat de choix institutionnels (externalisation, cloisonnement, réduction au technique). Mais tant que ces choix resteront structurants, l'audioguide numérique restera un outil marginal, orphelin, et dépossédé de sa fonction première : porter la voix du musée.

Synthèse : l'institution contre l'outil

Au terme de cette seconde partie, un constat s'impose : **les difficultés documentées en Partie I (ton neutre, absence de scénarisation, interfaces consommatrices d'attention, taux d'adoption faibles) ne s'expliquent pas uniquement par des défauts de conception.** Elles s'expliquent aussi, et surtout, par les **contraintes institutionnelles** qui pèsent sur la production des audioguides : modèle économique inadapté (H2), chaîne de production fragmentée et soumise à des rapports de force (H3), dépossession technique et éditoriale.

Ces contraintes ne sont pas résolues par le design seul. On peut concevoir la meilleure interface du monde, avec le contenu le plus incarné et la navigation la plus fluide : elle se heurtera toujours à la même question de fond, qui est aussi une question de gouvernance, pas de conception. Qui paie pour la développer, et comment s'assure-t-on qu'elle sera réellement maintenue ? Tant que cette question restera sans réponse viable pour les musées de taille moyenne, les problèmes identifiés en Partie I resteront structurels, pas accidentels.

Ces questions relèvent de la gouvernance institutionnelle, de la politique culturelle, et des modèles économiques du secteur muséal. Tant qu'elles resteront sans réponse, l'audioguide mobile restera un outil contre lequel l'institution travaille, plutôt qu'un outil que l'institution porte.

Et pourtant, la question reste ouverte. Si le design ne peut pas résoudre les contraintes institutionnelles, peut-il au moins composer avec elles ? La Partie III explorera cette piste : en assumant ces contraintes comme des données de départ (et non comme des obstacles à éliminer), que peut-on concevoir qui soit à la fois viable économiquement, portable institutionnellement, et réellement adopté par les visiteurs ?

III

Y a-t-il malgré
tout une sortie
par le design ?

III.1 Partir du visiteur, pas de l'outil

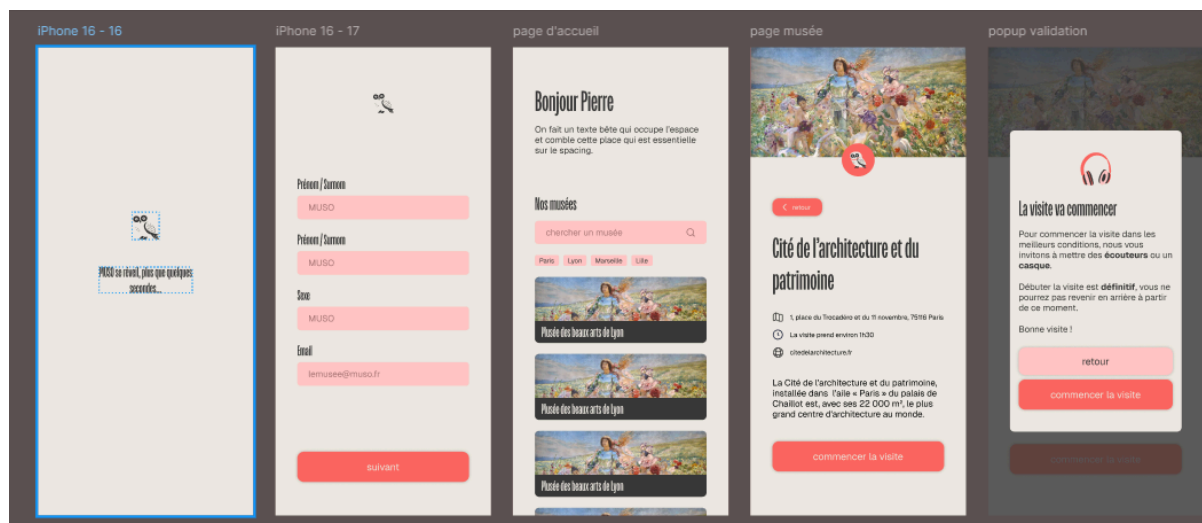
Les parties I et II ont documenté un système dont les dysfonctionnements s'enchaînent. Du côté des visiteurs, des attentes précises auxquelles les audioguides actuels répondent mal : gratuité, incarnation, discrétion, respect du rythme. Du côté des institutions, des chaînes de production qui neutralisent le contenu et des modèles économiques qui coincent les musées de taille moyenne entre le gratuit mal maintenu et le payant non adopté. Le smartphone lui-même, structurellement sollicitant, entre en concurrence avec l'expérience qu'il est censé servir. Ce constat pose une question : pourquoi continuer à travailler sur ce support ?

La réponse tient dans un fait que la partie II a permis d'établir. Pour la majorité des musées français, l'application mobile reste le seul levier réellement accessible : pas de matériel à acquérir, pas d'infrastructure à gérer, une mise à jour possible à distance. C'est aussi le meilleur outil actuellement pour l'accessibilité (sous-titrage, adaptation de l'interface, traduction) et celui qui peut atteindre des visiteurs pour qui un boîtier emprunté au comptoir ressemble encore à une frontière culturelle.

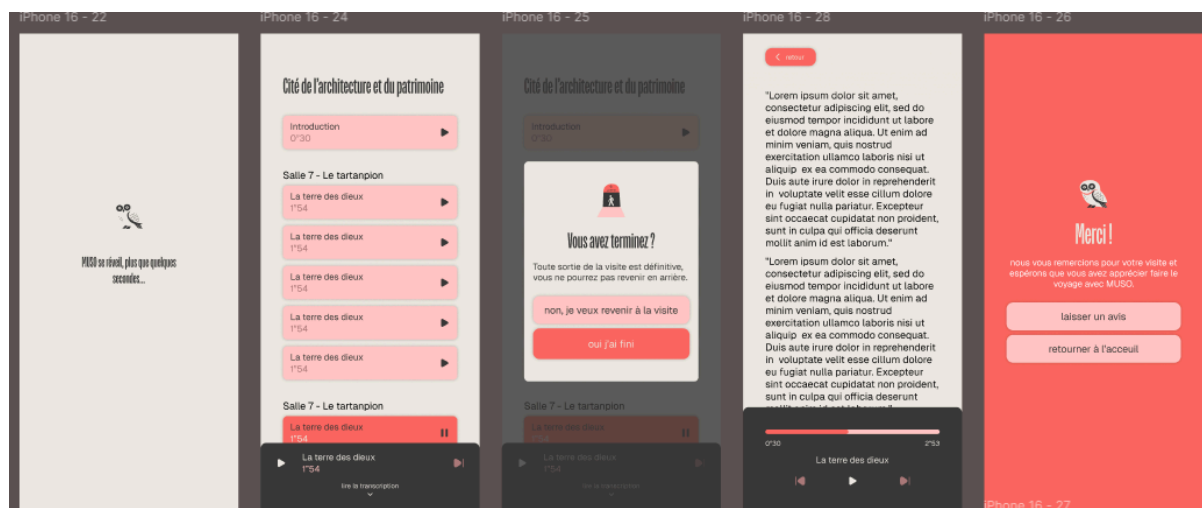
Mais les parties I et II ont aussi obligé à reformuler la question autrement. Les dispositifs analysés ont presque tous été conçus à partir de leurs contraintes (budget disponible, prestataire retenu, format technique, procédure de validation) plutôt qu'à partir des besoins des visiteurs. À la Cité de l'Architecture, le passage au boîtier Tonwelt en décembre 2024 repose sur un benchmark technique et des critères de recettes, sans test utilisateur ni évaluation de l'expérience. L'audioguide y est mesuré à son taux d'emprunt, pas à sa capacité à rendre une visite agréable. C'est ce renversement de priorité que j'ai voulu interroger par la conception d'un prototype.

Trajectoire d'un repositionnement

Il me faut être honnête sur le chemin que j'ai eu tout au long de l'année. Au début de ce travail, vers septembre 2025, j'étais convaincu que la solution passait par une application externe aux musées, une plateforme privée qui agrégerait plusieurs institutions sur une même interface. L'idée reposait sur un diagnostic en partie réel, en partie grossie : les institutions seraient trop lentes, trop cloisonnées, trop contraintes pour produire quelque chose de valable ; autant les contourner en créant un outil conçu par des designers pour des visiteurs. J'ai produit plusieurs maquettes dans cette direction, avec des interfaces riches, des parcours personnalisés, des systèmes de recommandation.



Version 2 de mes recherches de dispositif - maquettes riches en contenu - Partie 1



Version 2 de mes recherches de dispositif - maquettes riches en contenu - Partie 2

Cette conviction s'est effondrée au contact du terrain.

Les entretiens visiteurs m'ont beaucoup appris et ont remis en question mon semblant de solution. Ce que les personnes interrogées demandent, ce n'est pas une application plus sophistiquée, c'est le contraire. Au fil des échanges, le sujet de fond était le même, l'outil ne leur donne pas envie, la barrière de la première seconde de devoir s'impliquer dans ou nouveau dispositif bloque. Ils demandaient moins de friction, un ton qui ne les fasse pas se sentir nuls, quelqu'un qui leur parle comme à des adultes curieux.

Le questionnaire a confirmé cette tendance. Sur les 70 répondants (échantillon de convenance, non représentatif statistiquement), 75,8 %⁴² se déclarent favorables à l'idée d'un audioguide mobile, mais sous conditions : gratuit, incarné, respectueux du rythme, qui attise

⁴² Donnée issue du questionnaire visiteurs (70 répondants).

la curiosité. Les reproches adressés aux audioguides actuels convergent autour du registre : « trop formel », « comme les cartels en version longue », « tu sens que c'est lu ». Il faut bien sûr faire attention de ne pas généraliser ces données, mais elles restent enrichissantes et méritent d'être appliquées sur une interface concrète.

En fait, j'ai compris que mon approche initiale reproduisait le biais que je reprochais aux institutions. Je pensais en termes d'outil, pas en termes de visiteur. Je voulais concevoir une application qui corresponde à ma vision du bon design, plutôt qu'une application qui réponde aux besoins des gens qui entrent dans un musée sans savoir quoi regarder. J'avais un biais propre à mes études.

L'hypothèse minimaliste

L'approche minimaliste est arrivée plus tard, en rédigeant les parties I et II. En relisant les verbatims, en croisant les données du corpus avec les attentes exprimées dans le questionnaire, une hypothèse s'est précisée : le problème n'est peut-être pas que les audioguides manquent de fonctionnalités ; c'est qu'ils en ont trop, ou plutôt qu'ils demandent trop d'attention à un moment où l'attention est précisément ce qu'on cherche à préserver pour l'œuvre.

L'analyse du corpus l'avait montré : la quasi-totalité des interfaces audioguides forcent le regard vers l'écran (cartes, menus, listes de parcours) au détriment de ce que le visiteur est venu voir. Les entretiens l'avaient formulé autrement : « les gens n'aiment pas l'interaction avec écran pendant la visite ». Le regard est la ressource rare dans un musée ; un contenu audio, déclenché par le visiteur au moment où il le souhaite, libère ce regard pour l'œuvre. L'idéal serait que le téléphone puisse rester dans la poche pendant l'écoute.

C'est de là qu'est née l'idée d'une application qui ne fait presque rien : un déclenchement simple et un contenu audio qui parle avec le visiteur plutôt qu'au visiteur. Le reste, c'est l'œuvre qui le fait. Cette idée prend au sérieux ce que les visiteurs expriment quand on leur demande ce qu'ils veulent, et ce que la partie II a documenté sur les contraintes institutionnelles : un outil simple est un outil maintenable, donc un outil qui a une chance de durer.

III.2 Fabriquer pour comprendre

Le prototype que j'ai conçu n'est pas une solution parfaite bien sûr. C'est une proposition, une façon de mettre à l'épreuve des intuitions qui, sans fabrication concrète, seraient restées des hypothèses abstraites. Ce que j'ai voulu tester, ce n'est pas la qualité de mon application dans son aspect graphique ou visuel, mais la solidité des principes dégagés des parties I et II face à des visiteurs réels.

Des choix ancrés dans le terrain

Les choix de conception sont peu nombreux, mais chacun découle d'éléments que le terrain m'a enseigné avant que je commence à fabriquer.

Le premier concerne la hiérarchie entre audio et écran. L'analyse du corpus a montré que la quasi-totalité des interfaces audioguides force le regard vers l'écran au détriment de ce que le visiteur est venu voir. J'ai donc conçu une interface où l'audio occupe le centre et l'écran la périphérie : un déclenchement simple, sans consultation prolongée, avec pour idéal que le téléphone puisse rester dans la poche pendant l'écoute.

Le deuxième choix concerne le ton. Cinq des six audioguides du corpus adoptent un registre neutre et pédagogique, factuel et descriptif. Ils informent sans engager. L'exception est le Pop Guide de Langeais : voix incarnée, intonations marquées, humour discret. C'est le seul à recevoir des retours vraiment positifs dans les notes des stores. Ce constat m'a conduit à travailler sur un registre différent, appuyé sur les travaux en vulgarisation scientifique. Jacobi⁴³ (1999) distingue plusieurs registres de reformulation du discours savant vers le discours accessible : on peut simplifier sans appauvrir, expliciter sans infantiliser. Bensaude-Vincent⁴⁴ (2010) oppose le « modèle du déficit », qui présuppose un public ignorant qu'il faut instruire, au « modèle dialogique », qui considère le visiteur comme un interlocuteur actif. Le ton de la plupart des audioguides institutionnels relève du modèle du déficit. Les visiteurs du questionnaire, quand ils demandent des contenus « incarnés » et « ludiques », expriment peut-être un rejet de ce modèle, même s'ils ne le formulent pas ainsi.

Le troisième choix concerne l'entrée dans l'expérience. J'ai voulu tester deux modes de déclenchement : la saisie d'un numéro (modèle classique des audioguides physiques) et le scan d'un QR code (modèle plus récent, popularisé par des applications comme Myse au Musée Marmottan-Monet). Ce n'était pas un choix esthétique mais un dispositif de comparaison, destiné à comprendre laquelle de ces deux entrées est aujourd'hui la mieux acceptée et ce qui freine encore dans l'une et l'autre.

Le quatrième choix répond à un besoin formulé par R6 et que je n'avais trouvé dans aucun article académique : celui d'un « *onboarding* visiteur », quelques repères à l'arrivée qui posent le cadre sans faire un tutoriel. J'ai décidé de tester cette hypothèse en ajoutant, dans la version QR code uniquement, un module d'introduction en quatre écrans et ainsi faire un AB testing avec ou sans onboarding.

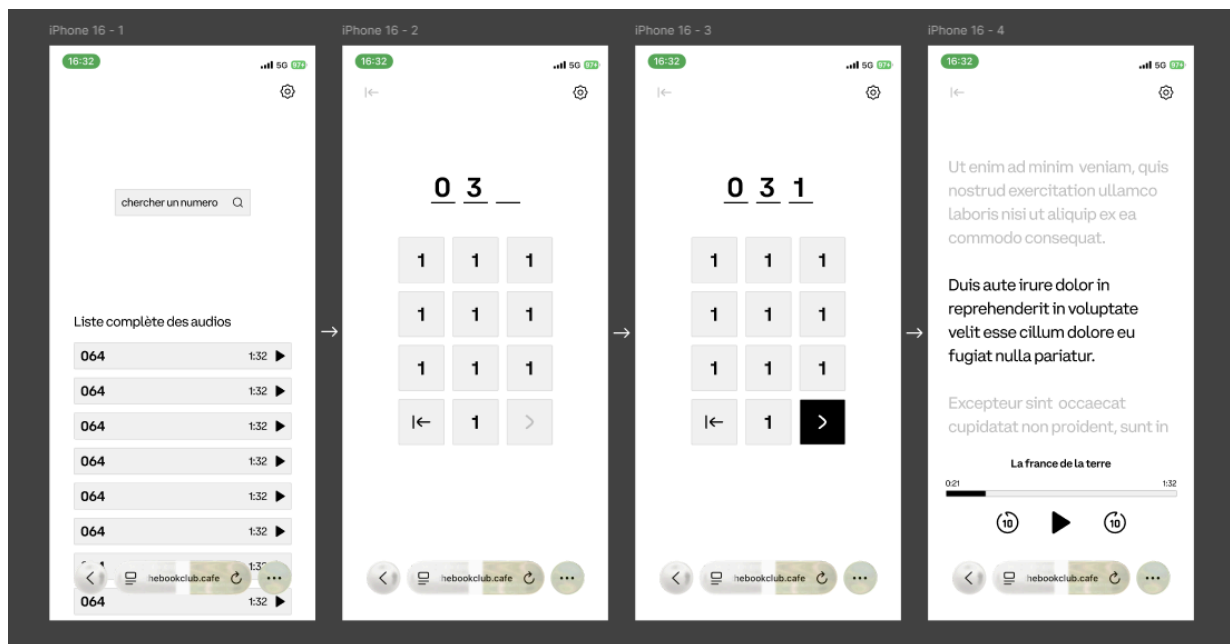
Le dispositif de test

⁴³ Jacobi, D. (1999). *La communication scientifique : discours, figures, modèles*. Presses Universitaires de Grenoble.

⁴⁴ Bensaude-Vincent, B. (2010). Splendeur et décadence de la vulgarisation scientifique. *Questions de communication*, 17, 19-32.

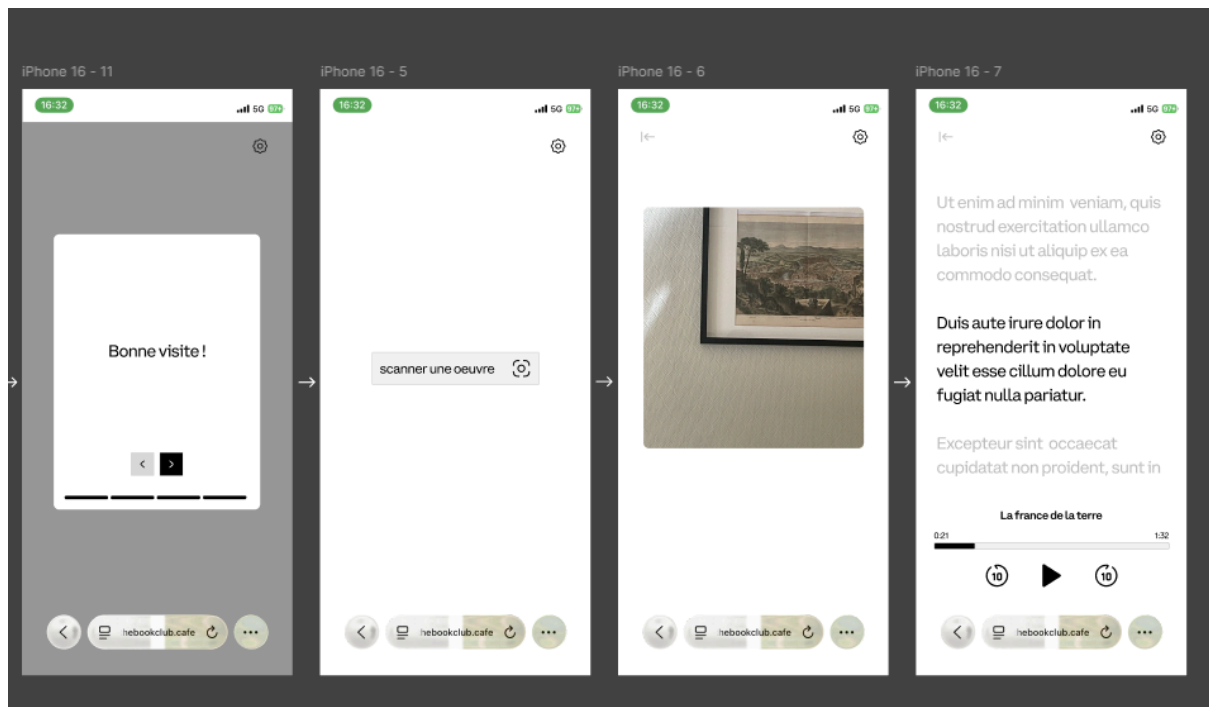
Ces choix ont orienté la fabrication du prototype : deux maquettes et deux contenus audio, testés à la Cité de l'Architecture ⁴⁵le 24 mai 2026 dans la Galerie des moulages.

La première maquette reprend le modèle classique de l'audioguide à numéros : le visiteur tape un code affiché sur le cartel, le contenu se lance. La seconde propose un déclenchement par scan de QR code, avec le module d'introduction. Les deux maquettes partagent la même interface de lecture audio ; seule l'entrée diffère.



Maquette 1 fonctionnant dans la logique des numéros

⁴⁵ Voir annexe 9



Maquette 2 fonctionnant dans la logique des QR codes

Les deux contenus audio ont été produits pour deux œuvres de la Galerie des moulages. Le premier, d'une minute trente-sept, couvre le Tympan de la basilique de Vézelay, moulage roman du XII^e siècle représentant la Pentecôte. Le second, d'une minute trente-quatre, traite de la Mise au tombeau du Christ, groupe sculpté de la fin du Moyen Âge. Dans les deux cas, j'ai suivi le même principe : observer avant d'expliquer, une idée par bloc, adresses directes au visiteur, questions rhétoriques pour relancer l'attention. Le choix de moulages (des copies, pas des originaux) posait une question intéressante pour la médiation : comment rendre vivant un objet qui est déjà une reproduction ?

Un pipeline de production à coût réduit

La production des contenus audio repose sur un pipeline partiellement automatisé. Les scripts ont été écrits selon une méthodologie formalisée dans un guide d'écriture (disponible en annexe 9), inspiré des travaux de Jacobi et Bensaude-Vincent sur les registres de vulgarisation et des verbatims visiteurs de la partie I. La voix a été générée par synthèse vocale (MiniMax), avec des balises de pause pour contrôler le rythme. L'ambiance sonore a été générée par un autre modèle (ElevenLabs Music), puis mixée en post-production.

Ce choix technique appelle un commentaire. La synthèse vocale n'est pas équivalente à une voix humaine enregistrée en studio : elle est moins nuancée, moins incarnée, plus prévisible. Mais elle a un avantage pour les musées de taille moyenne : son coût est négligeable par rapport au coût minute d'une production professionnelle. Avec un pipeline automatisé, le coût marginal d'un nouvel audio tend vers zéro.

Bien sûr, cette solution n'est pas la plus idéale, mais elle ouvre une possibilité que le modèle économique actuel ferme : celle d'un audioguide maintenable par un petit musée, sans budget dédié ni dépendance à un contrat de maintenance. Les modèles de synthèse vocale s'améliorent rapidement ; ce qui est un compromis acceptable aujourd'hui sera peut-être viable demain.

III.3 Mettre les intuitions à l'épreuve

Le 24 mai 2026, j'ai passé une après-midi dans la Galerie des moulages de la Cité de l'Architecture à tester le prototype avec des visiteurs. Cinq personnes ont accepté de participer, un échantillon qui ne permet évidemment pas de généraliser mais qui suffit pour ce que je cherchais : confronter des intuitions de conception à des réactions réelles, identifier où elles tiennent et où elles vacillent. Chaque test a duré entre 10 et 15 minutes, selon un protocole semi-directif : prise en main des deux maquettes, écoute des audios devant les œuvres, entretien à chaud.

Les cinq visiteurs avaient des profils contrastés : une femme de 65 ans venue sur les conseils de son fils, qui visite « pour l'ambiance » et n'utilise jamais les audioguides ; un père d'environ 40 ans avec ses deux enfants, visiteur régulier qui cherche à « rendre ça ludique » ; une jeune femme de 21 ans venue pour une exposition temporaire ; une femme de 32 ans revenue pour revoir une sculpture qui l'avait touchée ; un homme de 28 ans, dessinateur, abonné à la Cité, qui pratique le « slow visiting ». Cette diversité était voulue : je cherchais des réactions contrastées, non un panel représentatif.

Le déclenchement

Sur la question du déclenchement, les résultats vont dans le même sens. Quatre visiteurs sur cinq ont préféré la maquette QR code à la maquette numéros, pour des raisons convergentes : moins d'étapes, geste plus familier. Le père avec enfants l'a formulé ainsi : « Avec des enfants, moins il y a d'étapes mieux c'est. Sinon ils partent déjà dans une autre salle pendant qu'on cherche le numéro. »

Mais cette préférence s'accompagne de réserves. Deux visiteuses ont exprimé une lassitude vis-à-vis du QR code lui-même. La jeune femme de 21 ans : « Le QR code, il y a le truc de sortir son téléphone, d'aller sur l'appareil photo... C'est beaucoup demandé un peu partout. » La femme de 65 ans a préféré le QR code au numéro, mais a précisé qu'elle ne l'utiliserait probablement pas : « Quand je suis dans un musée, j'ai pas forcément envie d'être sur mon téléphone. »

Ces réserves confirment ce que la partie I avait documenté : le QR code réduit la friction par rapport au numéro, mais il ne la supprime pas. Le geste de sortir le téléphone, d'ouvrir l'appareil photo, de viser le code, de valider, introduit une rupture entre le visiteur et l'œuvre, un moment où l'attention bascule vers l'écran.

Le ton et le guidage du regard

Sur le contenu audio, les retours ont été positifs de façon convergente, ce qui m'a surpris. La jeune femme de 21 ans a comparé l'audio à « des docs, même sur Arte », ce qui situe un registre à mi-chemin entre le journalisme et la vulgarisation. Le père avec enfants a été explicite : « C'est beaucoup plus incarné que certains audioguides très académiques. On sent qu'il y a une volonté de raconter quelque chose. » La femme de 32 ans a souligné l'effet du guidage du regard : « J'ai adoré la manière de nous faire suivre le regard sur l'œuvre. »

Le guidage du regard a été le point le plus commenté. L'homme de 28 ans, habitué à observer longuement les œuvres pour les dessiner, a apprécié « l'idée de rester au même endroit et d'explorer gauche-droite ». Le père avec enfants l'a formulé en termes pédagogiques : « Les enfants savent pas toujours où regarder. » Ces retours tendent à valider l'intuition de départ (observer avant d'expliquer, guider le regard plutôt que déverser de l'information), mais ils ne constituent pas une preuve : cinq personnes ne permettent pas de conclure.

Un bémol cependant : l'homme de 28 ans a noté des moments de confusion, « des passages trop rapides » où il a perdu le fil. Cela suggère que le rythme de l'audio n'est pas encore optimal sur certains blocs.

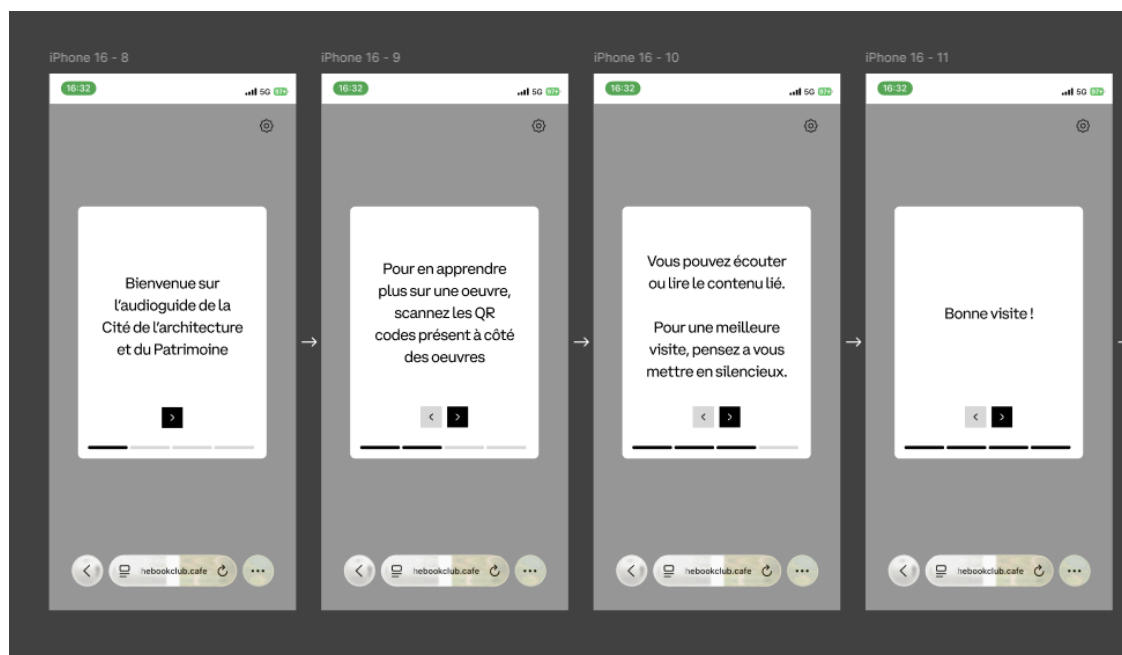
La durée

Sur la durée des audios (entre 1 minute 30 et 1 minute 40), les avis ont divergé, ce qui était prévisible. La femme de 65 ans a trouvé l'audio « peut-être un petit peu » trop long et a noté qu'elle « décrochait au bout d'un moment ». À l'inverse, l'homme de 28 ans « aurait préféré plus de contenu » et a trouvé la fin « brutalement coupée ». Le père avec enfants a proposé une lecture nuancée : « Peut-être limite haute pour des enfants jeunes, mais pour un adulte c'est bien. »

Il n'y a pas de durée universelle. Ce que ces retours indiquent, c'est qu'une fourchette entre 1 minute 30 et 2 minutes semble acceptable pour des profils variés, à condition que la structure permette de décrocher proprement si on le souhaite. L'idée de contenus modulables (version courte / version longue) a été évoquée, mais elle introduit une complexité d'interface que l'approche minimaliste cherche à éviter.

L'onboarding

L'onboarding (les quatre écrans d'introduction dans la version QR code) n'a provoqué aucune résistance. La jeune femme de 21 ans l'a commenté positivement : « C'est toujours bien de se mettre d'accord sur les règles. » L'hypothèse formulée par R6 sur le besoin d'un cadrage initial semble validée par cette absence de friction, même si le résultat reste modeste.



Exemple de l'onboarding proposé durant la phase de tests

Le signal du NFC⁴⁶

Le résultat que je n'avais pas prévu est venu d'une conversation en marge des tests. J'évoquais avec la femme de 32 ans les alternatives au QR code, notamment le NFC (ces puces passives qui permettent de déclencher une action en approchant un smartphone). Sa réaction a été immédiate : « Vous collez votre téléphone à un cartel et ça lance directement l'audio ? Ça limite vraiment d'avoir le nez rivé sur son téléphone. »

Cette réaction n'est pas une validation. L'enthousiasme d'une seule personne face à une idée évoquée verbalement, non testée, ne dit pas grand-chose sur l'expérience réelle. Est-ce que le geste de coller son téléphone à un cartel sera naturel en conditions réelles ? La compatibilité NFC est-elle suffisamment universelle ? Ces questions restent ouvertes.

Mais ce que ce signal indique mérite d'être noté. La différence avec le QR code n'est pas de degré mais de nature. Avec le QR code, il y a encore un intermédiaire visuel : le visiteur doit viser, cadrer, valider. Avec le NFC, un geste physique suffit et le téléphone peut retourner

⁴⁶ NFC : *Near Field Communication*. Technologie de communication sans contact à courte portée (quelques centimètres), opérant sur 13,56 MHz. Intégrée dans la quasi-totalité des smartphones commercialisés depuis 2016.

dans la poche ; l'écran n'a plus besoin d'être regardé. C'est précisément ce que l'approche minimaliste cherche : que le téléphone soit un déclencheur, pas un écran supplémentaire.

Cette piste a aussi un avantage pratique. Une puce NFC coûte quelques centimes, se colle sur n'importe quel support, ne nécessite aucune alimentation et dure des années. Pour un petit musée, c'est une solution légère et peu coûteuse. Ce n'est pas une solution validée, c'est une direction à explorer.

III.4 Une proposition qui ne règle pas tous les problèmes...

Il serait malhonnête de conclure cette partie sans nommer ce que le prototype ne résout pas.

La question du contenu, d'abord. Les audios que j'ai produits l'ont été hors du circuit institutionnel classique : pas de validation par la conservation, pas de reformatage par un prestataire. Le ton incarné qu'ils portent est le résultat de cette liberté. Survivrait-il à une chaîne de production muséale standard ? Ce que la partie II a documenté sur le cloisonnement entre conservation et médiation me laisse en douter. Un script qui dit « Regardez ce visage. Il souffre, mais il ne crie pas » risque de devenir, dans une chaîne de validation ordinaire quelque chose du genre : « Cette sculpture représente un personnage en attitude de douleur contenue ».

Le smartphone, ensuite. Il reste ce que la partie I a documenté : un objet structurellement sollicitant dans un contexte où l'attention est ce qu'on cherche à préserver. Le NFC réduit le temps d'interaction avec l'écran, mais il ne supprime pas les notifications ni la tentation de « juste vérifier ». La femme de 65 ans l'a dit : « Quand je suis dans un musée, j'ai pas forcément envie d'être sur mon téléphone. » Ce diagnostic ne disparaît pas avec une meilleure interface. Je fais ici un pari qui est que dans tous les cas, le smartphone reste un élément qui, audioguide ou non, sollicite et parasite. L'idée est donc d'assumer ce parti et de faire un dispositif qui nécessite le moins possible d'interagir avec l'écran.

Le modèle économique, enfin. Le pipeline que j'ai utilisé montre qu'il est possible de réduire les coûts de production de contenu. Mais la question de qui produit, qui maintient, qui actualise reste entière. L'application Marmottan-Monet, analysée dans le corpus, suggère qu'un modèle gratuit et sobre peut être viable sur la durée, à condition d'une décision institutionnelle que le design ne prend pas.

Ces trois limites (la chaîne de production, le smartphone, le modèle économique) ne sont pas des obstacles que ma proposition règle, elle en apporte par contre des solutions “secondaires”.

Conclusion

Ce mémoire partait d'un paradoxe : les recherches documentent les possibilités de l'application mobile muséale de manière positive et ambitieuse, et les données de terrain montrent qu'elles l'attirent supposable de l'application ne convertit pas dans la réalité. En dix ans, l'offre a doublé, mais l'adoption stagne. La question était de comprendre pourquoi.

La réponse n'est pas simple, et mes recherches m'ont montré que les réponses ne viennent pas uniquement de problèmes de mauvaise conception UX/UI mais aussi de l'écosystème en soi de la médiation numérique.

Dans un premier temps, c'est l'outil en lui-même qui n'est pas neutre. Le smartphone est un objet qui résiste à la médiation muséale de façon structurelle, car il est vecteur en lui-même de beaucoup de distractions possibles. Les visiteurs peuvent être confrontés à leur vie du quotidien (notifications, messages) dans un moment qu'ils souhaitent privilégier. La première leçon est donc que si on veut rester sur le smartphone pour tous ses avantages, il est nécessaire de le rendre le plus discret possible pour qu'il ne parasite pas l'expérience.

Mais le problème ne porte pas seulement sur le support, il convient aussi de comprendre le poids de l'institution et des chaînes de production qu'elle met en place. Les musées comportent bien sûr des personnes très talentueuses dans l'art de la médiation, mais les chaînes de production, l'importance prépondérante des conservateurs dans la tradition culturelle française "neutralise" et "refroidit" le propos par besoin de rigueur scientifique.

Au bout du compte, la réponse à ma question de base ne peut pas être répondue uniquement par des interfaces, des maquettes. Mon approche dans la partie III doit être lue de la manière suivante : ma solution n'est pas parfaite, mais il convient d'inverser le regard et de se concentrer sur les besoins des visiteurs pour apporter le meilleur objet. Un nouveau dispositif doit être accompagné d'une nécessaire prise de conscience des institutions des efforts à fournir pour faire passer les visiteurs avant leur propre perception de leur institution. A quoi bon concevoir des outils qui ne parlent en fait qu'à ceux qui les conçoivent ?

Les tests faits sur les maquettes et les audios montrent d'ailleurs une direction possible. Les retours riches et positifs montrent que les visiteurs gardent un attrait pour la médiation en musée, mais que l'interface elle-même les bloque (à croire que Guedj était visionnaire). Mon approche d'une interface minimaliste, basée sur la liberté de déambulation du visiteur et d'une médiation basée sur des règles de vulgarisation bien connues des créateurs de contenu semble toucher sa cible.

Plusieurs questions restent ouvertes et méritent d'être creusées.

- Le NFC en conditions réelles : le geste sera-t-il naturel, le déclenchement perçu comme intrusif ?

- La voix synthétique comparée à une voix humaine : les visiteurs ont accepté l'une sans identifier l'autre, mais une comparaison rigoureuse reste à faire et le besoin dépendra aussi bien sûr du budget que chaque musée est prêt à mettre.
- La question économique : une application gratuite, sobre, maintenue parce qu'elle est intégrée à la mission de médiation plutôt que traitée comme un produit, est-ce que ça tient sur la durée ? L'application Marmottan-Monet suggère que oui, mais cela dépend bien sûr de la volonté de chaque institution.

Je suis entré dans ce travail convaincu que le problème était, pour l'essentiel, un problème de conception. Que concevoir mieux produirait un meilleur outil, et qu'un meilleur outil serait davantage utilisé. Cette conviction tient encore partiellement, mais s'est considérablement enrichie.

Ce mémoire met en lumière que la qualité d'un audioguide ne se mesure pas nécessairement à sa sophistication, mais à son approche et au respect qu'il porte aux besoins des visiteurs. Ce que j'ai voulu mettre en lumière dans mon travail, c'est que l'audioguide mobile induit de nombreux obstacles qui empêchent son accomplissement, mais qu'en adoptant les bonnes démarches, un meilleur audioguide est peut-être à portée de main.

Bibliographie

Ouvrages et chapitres d'ouvrages

- Caillet, É. (1995). *À l'approche du musée : la médiation culturelle*. Presses Universitaires de Lyon.
- Narváez Naranjo, M. (2016). Audioguías y dispositivos móviles, su uso en los museos. In L. Pérez Castellanos (coord.), *Estudios sobre públicos y museos. Volumen I. Públicos y museos: ¿Qué hemos aprendido?* (pp. 138–161). Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (ENCRyM), Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
- Nova, N. (2020). *Smartphones : une enquête anthropologique*. HEG / Infolio.

Articles de revues

- Ben Nasr, I., Hallem, Y., & De Carli, P. (2018). Apports de l'application mobile aux connaissances et à l'évasion mentale induites par l'expérience muséale : rôle de l'attention focalisée et de la distorsion du temps. *Management & Avenir*, 99(1), 191–213. <https://doi.org/10.3917/mav.099.0191>
- Ben Nasr, I., Hallem, Y., & Lagier, J. (2017). Quel est le rôle de l'application mobile dans la valorisation de l'expérience muséale ? *Management & Avenir*, 92(2), 87–108. <https://doi.org/10.3917/mav.092.0087>
- Bensaude-Vincent, B. (2010). Splendeur et décadence de la vulgarisation scientifique. *Questions de communication*, 17, 19–32.
- Davallon, J., & Le Marec, J. (1995). Exposition, représentation et communication. *Recherches en communication*, 4, 15–37.
- Jarrier, É., Bourgeon-Renault, D., & Belvaux, B. (2019). Une mesure des effets de l'utilisation d'un outil numérique sur l'expérience de visite muséale. *Management & Avenir*, 108(2), 107–126. <https://doi.org/10.3917/mav.108.0107>
- Schmitt, D., & Meyer-Chemenska, M. (2015). 20 ans de numérique dans les musées : entre monstration et effacement. *La Lettre de l'OCIM*, 162.
- Skowronek, J., Seifert, A., & Lindberg, S. (2023). The mere presence of a smartphone reduces basal attentional performance. *Scientific Reports*, 13, 9363. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-36256-4>

Actes de colloques et communications

- Appiotti, S. (2020). Technologies de géolocalisation interne et récolte des données dans les institutions culturelles : ambivalences, hybridités et perspectives. In *Systèmes*

connectés, données et économie numérique mondiale 2019 (pp. 129–150). Éditions L'Harmattan.

- Deshayes, S. (2004). L'usage des supports mobiles au musée, des audioguides classiques au multimédia nomade. Communication présentée à ICHIM 04 – Digital Culture & Heritage / Patrimoine & Culture Numérique. Archives & Museum Informatics Europe.
https://www.archimuse.com/publishing/ichim04/1799_Deshayes.pdf
- Marques, A., & Costello, K. (2017). A location-based understanding of mobile app user behavior. *Museums and the Web 2017*.
<https://mw17.mwconf.org/paper/a-location-based-understanding-of-mobile-app-user-behavior/>

Rapports d'études et documents institutionnels

- Institut d'études Gece. (2024). *Baromètre 2024 des publics des musées et des lieux patrimoniaux* (2e édition). Institut d'études Gece.
- Institut d'études Gece-Test. (2025). *Baromètre 2025 des publics des musées et des lieux patrimoniaux* (3e édition). Institut d'études Gece-Test.

Sources en ligne et ressources numériques

- France Culture. (2021). *Histoire de musées* [Podcast en 4 épisodes]. Radio France.
- Nubart. (2023). *Museum audio guide app adoption rates: Why native apps fail*.
<https://www.nubart.eu/audio-guides/museum-audio-guide-app-adoption-rates.html>

Cours et conférences

- Jonchery, A. (2024). *Introduction à la médiation et aux publics* [Cours de muséologie]. École du Louvre.

Annexes

Annexe 1 : Protocole des entretiens visiteurs

CONTEXTE ET CADRE DE L'ÉTUDE

Entretiens qualitatifs semi-directifs réalisés sur le terrain, en contexte réel de visite de musée.
Format d'entretien individuel (1 visiteur + 1 chercheur - moi-même).

Ces entretiens sont réalisés dans le cadre de ma recherche exploratoire pré-production.
Celle-ci vise à identifier les éléments clés et les points critiques du sujet d'étude avant le développement de solutions de médiation.

Terrains d'observation :

- Musée Roger Quillot (Clermont Ferrand)
- Cité de l'Architecture et du Patrimoine (Paris)

Objectif général :

Comprendre l'expérience de visite muséale et évaluer les attentes vis-à-vis des dispositifs de médiation, notamment numériques, auprès d'un public jeune.

- **O1 - Relation au musée** Comprendre comment le visiteur perçoit l'institution muséale et établit un lien avec elle. Identifier son approche personnelle de la visite.
- **O2 - Dispositifs de médiation traditionnels** Évaluer l'appétence, l'intérêt et l'usage des visiteurs pour les dispositifs de médiation classiques (cartels, panneaux, audioguides, visites guidées, médiateurs humains).
- **O3 - Dispositifs de médiation numérique** Évaluer l'appétence, l'intérêt et l'usage des visiteurs pour les dispositifs de médiation numérique (applications mobiles, dispositifs interactifs, réalité augmentée, etc.).
- **O4 - Dimensions de l'expérience de visite** Évaluer l'importance et la hiérarchisation des différentes dimensions de la visite muséale :
 - Dimension sociale (sociabilité, partage)
 - Dimension contemplative (esthétique, émotionnelle)
 - Dimension cognitive (apprentissage, découverte)
 - Dimension comportementale (codes sociaux, ritualisation)
- **O5 - Dimensions de la médiation** Évaluer l'importance et les attentes vis-à-vis des différentes fonctions de la médiation :
 - Transmission et vulgarisation de l'information
 - Création de lien (avec l'œuvre, le contexte, l'artiste)

- Construction de connaissances et appropriation de concepts clés (apprentissage)

ÉCHANTILLON ET RECRUTEMENT

Profils cibles :

Profils de tout âge, profession et pratique culturelle, idéalement trouver un équilibre entre les deux sexes. L'idée est de chercher dans un panel très large de personnes pour avoir une grande diversité d'opinions. Je cherche entre 5 et 8 personnes.

Méthode de recrutement :

Recrutement de proximité dans le cercle social de l'enquêteur, permettant d'établir un climat de confiance propice à des échanges approfondis.

MÉTHODOLOGIE D'ENTRETIEN

Entretien semi-directif mobile : accompagnement du visiteur durant sa visite avec interventions ponctuelles de l'enquêteur pour approfondir certains thèmes.

Les entretiens durent en moyenne 60 minutes (visite + échanges)

Concernant l'enregistrement de l'entretien, je pratique une retranscription en direct sur carnet des échanges après obtention du consentement oral du répondant.

GUIDE D'ENTRETIEN

Phase 1 : Introduction et cadrage (5 min)

- Remerciement pour la participation
- Présentation de l'enquêteur et du contexte de recherche (travail de mémoire/recherche universitaire)
- Explication de la méthodologie : "Nous allons visiter le musée ensemble de manière libre. Je vous poserai des questions au fil de la visite pour comprendre votre expérience."
- Explication de la durée estimée (environ 1 heure)
- **Demande d'autorisation d'enregistrement/prise de notes** : "Acceptez-vous que je retranscrive nos échanges pour mon analyse ? Ces données resteront anonymes et confidentielles."

Phase 2 : Identification du profil (5 min)

Présentation du répondant

- "Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?"
- Âge, situation (études, profession)

Pratiques culturelles et muséales

- "Fréquentez-vous régulièrement des musées ? À quelle fréquence environ ?"
- "Quel a été votre dernier souvenir de visite de musée ?"
- "De manière générale, qu'est-ce qui vous motive (ou non) à aller dans un musée ?"
- "Comment décririez-vous votre relation avec la culture et les institutions culturelles ?"

Habitudes de visite

- "Visitez-vous plutôt seul(e) ou accompagné(e) ?"
- "Comment préparez-vous généralement une visite de musée ? (spontané, recherche préalable, etc.)"

Phase 3 : Visite accompagnée et observation (15 min)

Consignes initiales "Je vous propose de commencer la visite comme vous le feriez naturellement. N'hésitez pas à vous exprimer spontanément sur ce que vous voyez, ressentez ou pensez. Je vous poserai des questions au fur et à mesure."

Questions à poser en contexte (adapter selon les situations)

Sur la perception et l'approche de la visite

- "Qu'est-ce qui attire votre attention en premier lorsque vous entrez dans une salle ?"
- "Comment choisissez-vous les œuvres/objets devant lesquels vous vous arrêtez ?"
- "Que ressentez-vous face à cette œuvre/cet objet ?"
- "Avez-vous l'impression de comprendre ce que vous voyez ? Qu'est-ce qui vous aide ou vous manque ?"

Sur les dispositifs de médiation traditionnels

- [Devant un cartel] "Lisez-vous généralement les cartels ? Que vous apportent-ils ?"
- [Devant un panneau explicatif] "Trouvez-vous ce type d'information utile ? Pourquoi ?"
- "Avez-vous déjà participé à une visite guidée ? Qu'en avez-vous pensé ?"
- "Si un médiateur était disponible ici, aimeriez-vous échanger avec lui ? Sur quoi ?"
- "Quel dispositif vous aide le plus à comprendre ou apprécier une œuvre ?"

Sur les dispositifs numériques

- "Utilisez-vous votre téléphone pendant les visites ? Pour quoi faire ?"
- "Avez-vous déjà utilisé une application de musée, un audioguide ou un dispositif interactif ?"
- "Que pensez-vous de l'idée d'utiliser des outils numériques pour enrichir la visite ?"
- "Quels types d'informations ou d'expériences aimeriez-vous retrouver sur un support numérique ?"

Sur les dimensions de l'expérience

- "Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans une visite de musée : apprendre, ressentir des émotions, passer un moment agréable, partager avec d'autres ?"
- "Comment vivez-vous le fait d'être dans un espace culturel comme celui-ci ? Y a-t-il des codes ou des comportements particuliers que vous adoptez ?"
- "Préférez-vous prendre votre temps devant certaines œuvres ou parcourir l'ensemble de l'exposition ?"

Sur les attentes en matière de médiation

- "Qu'attendez-vous qu'on vous explique sur une œuvre ? (contexte historique, technique, biographie de l'artiste, interprétation...)"
- "Préférez-vous avoir beaucoup d'informations ou des explications synthétiques ?"
- "Qu'est-ce qui vous donne envie de vous intéresser davantage à une œuvre ?"
- "Une bonne médiation, pour vous, c'est quoi ?"

Questions de relance générale

- "Pouvez-vous m'en dire plus ?"
- "Qu'est-ce qui vous fait dire cela ?"
- "Comment l'expliquez-vous ?"

Phase 4 : Synthèse et validation (5 min)

Reformulation et validation

- "Pour résumer nos échanges, j'ai noté que [reformulation des points clés]. Est-ce que cela correspond bien à ce que vous avez voulu exprimer ?"
- "Y a-t-il des éléments importants que vous souhaiteriez ajouter ?"

Clôture

- Remerciements chaleureux pour le temps accordé et la qualité des échanges
- Rappel de l'utilisation anonyme des données
- Proposition de partager les résultats de l'étude si le répondant est intéressé

Méthode d'analyse

- Retranscription intégrale des entretiens
- Analyse thématique par objectif de recherche
- Identification des verbatims significatifs
- Extraction des insights clés (patterns, contradictions, besoins exprimés ou latents)

Annexe 2 : Transcriptions des entretiens visiteurs

L'ensemble des retranscriptions des échanges avec les visiteurs sont disponibles sur le lien google drive suivant :

<https://drive.google.com/drive/folders/1Oz4q-Xrp1BpyD2-pBc92ChOvLZb3kVKb?usp=sharing>

Annexe 3 : Protocole des entretiens avec les musées

CONTEXTE ET CADRE DE L'ÉTUDE

Nature de l'enquête Entretiens qualitatifs semi-directifs réalisés en visioconférence avec des responsables de musées (conservateurs, responsables de médiation). Format individuel, durée cible de 30 minutes.

Ces entretiens s'inscrivent dans une recherche exploratoire visant à comprendre les logiques décisionnelles et opérationnelles autour des dispositifs d'audioguide dans les musées français.

Objectifs de recherche

Code	Objectif
O1	Comprendre les raisons qui conduisent un musée à adopter ou non un audioguide

O2	Identifier les contraintes opérationnelles liées à ce type de dispositif
O3	Évaluer la satisfaction et les frustrations des équipes vis-à-vis de leur situation actuelle

ÉCHANTILLON

Quatre musées aux profils volontairement contrastés (taille, moyens, type de collection) :

Musée	Audioguide	Profil
Cité de l'Architecture et du Patrimoine (Paris)	Oui	Grand établissement national
Château de Langeais	Oui	Site patrimonial, gestion privée

Interlocuteurs visés : Conservateurs, responsables des publics, responsables de médiation numérique.

MÉTHODOLOGIE

Format : Entretien semi-directif en visioconférence (30 minutes)

Posture : Conversationnelle et ouverte. Le guide ci-dessous sert de fil conducteur, mais tu t'autorises à rebondir, approfondir, et laisser l'échange se développer naturellement.

Enregistrement : Demander l'autorisation en début d'entretien. Prévoir une prise de notes en parallèle.

GUIDE D'ENTRETIEN

Phase 1 — Introduction (3 min)

- Remerciements pour le temps accordé
- Présentation rapide : "Je suis étudiant en Master DIMI à Paris 13, je travaille sur la médiation numérique dans les musées, et plus particulièrement sur la question des audioguides."
- Cadrage : "L'entretien devrait durer une trentaine de minutes. Je vais vous poser quelques questions, mais c'est avant tout une conversation — n'hésitez pas à développer ce qui vous semble important."
- Demande d'autorisation d'enregistrement

Phase 2 — Contexte du musée (5 min)

Objectif : situer l'interlocuteur et comprendre le contexte global

- "Pouvez-vous me présenter rapidement le musée et vos fonctions ?"
- "Quels sont vos publics principaux ?"
- "Aujourd'hui, quels sont vos principaux dispositifs de médiation ?"
- "Avez-vous des retours de visiteurs sur vos dispositifs de médiation ? Etes vous en capacité de quantifier et d'analyser les résultats de la médiation ?"

Phase 3 — L'audioguide : état des lieux (10 min)

Adaptez selon que le musée dispose ou non d'un audioguide

Si le musée a un audioguide :

- "Depuis quand proposez-vous un audioguide ? Comment s'est faite cette décision ?"
- "Concrètement, comment ça fonctionne ? (format, contenu, prestataire...)"
- "Est-ce que vous avez identifié une plus value particulière pour les visiteurs ou c'est l'équivalent d'un dispositif en salle type panneau de médiation ?"
- "Qu'est-ce que ça apporte au musée ?"
- "Quel est le taux d'utilisation par les visiteurs ?"

Si le musée n'a pas d'audioguide :

- "Avez-vous déjà envisagé de proposer un audioguide ?"
- "Qu'est-ce qui explique que vous n'en ayez pas aujourd'hui ?"
- "Comment assurez-vous la médiation actuellement ? Qu'est-ce qui fonctionne bien ?"
- "Y a-t-il des manques que vous identifiez ?"

Phase 4 — Contraintes et ressources (7 min)

Objectif : comprendre les réalités opérationnelles

- "Quelles sont les principales contraintes que vous rencontrez en matière de médiation ? (budget, équipe, temps, technique...)"
- "Si vous avez un audioguide : quel est le coût global ? (acquisition, maintenance, mise à jour) Comment ça se passe avec le prestataire ?"
- "Si vous n'en avez pas : est-ce principalement une question de moyens, de priorité, ou d'autre chose ?"

Phase 5 — Satisfaction et projection (5 min)

Objectif : faire émerger les frustrations et les aspirations

- "Si vous deviez évaluer votre situation actuelle en matière de médiation, vous diriez quoi ? Qu'est-ce qui vous satisfait ? Qu'est-ce qui vous frustre ?"
- "Dans un monde idéal, sans contrainte de budget ni de temps, qu'est-ce que vous aimeriez proposer à vos visiteurs ?"
- "Est-ce qu'il y a des dispositifs que vous avez vus ailleurs et qui vous ont marqué ?"

Phase 6 — Clôture (2 min)

- "Y a-t-il quelque chose d'important qu'on n'a pas abordé ?"
- Remerciements
- Proposition de partager les conclusions de l'étude

Annexe 4 : Transcription des entretiens avec les musées

L'entretien avec le musée de la Faïence est malheureusement perdu. J'ai transmis les idées essentielles de notre échange dans le coeur de ce papier.

Concernant la cité de l'architecture et du patrimoine, la retranscription de notre échange est disponible dans le lien google drive suivant :

<https://drive.google.com/drive/folders/1Oz4q-Xrp1BpyD2-pBc92ChOvLZb3kVKb?usp=sharing>

Annexe 5 : Questionnaire type

Profil du répondant

1. Êtes-vous ? Un homme / Une femme

2. Dans quelle tranche d'âge êtes-vous ? 12-18 / 18-25 / 25-40 / 40-65 / 65+

Visite et audioguide

3. Allez-vous au musée ou à une exposition et à quelle fréquence ? 1 à 4 fois par an / 4 à 8 fois par an / Environ tous les mois / Plusieurs fois par mois / Non
4. Dans quel cadre allez-vous voir une exposition ou visiter un musée ? Seul / En famille / Avec des amis / Cadre scolaire ou universitaire
5. Qu'est-ce qui vous motive à faire cette sortie ? Apprendre / Contempler de belles œuvres / Me reposer / Passer du temps avec mes proches / Me divertir
6. Lors de la visite, utilisez-vous un audioguide ? Presque toujours (80-100%) / Souvent (60-80%) / Parfois (40-60%) / Rarement (20-40%) / Presque jamais (0-20%)
7. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous pousse à prendre ou non l'audioguide ? (*réponse libre*)
8. Les audioguides proposent parfois des parcours à thème, les utilisez-vous ? Oui / Non
9. Les audioguides ont parfois un écran interactif avec des infos supplémentaires. Qu'en pensez-vous ? J'aime beaucoup, je regarde souvent / J'aime bien, je regarde parfois / Je n'aime pas trop, je préfère juste écouter / Je n'aime pas du tout, ça parasite l'expérience
10. Vous est-il arrivé d'utiliser une application mobile comme audioguide ? Oui / Non
11. Que pensez-vous de l'idée d'un audioguide sur votre téléphone ? J'aime beaucoup / J'aime bien / Je n'aime pas / Je n'aime pas du tout
12. Pourquoi ? (*réponse libre*)
13. Un musée vous propose les deux options, que prenez-vous ? L'audioguide classique / L'application mobile
14. Pourquoi ? (*réponse libre*)
15. S'il existait une application unique pour plusieurs musées, la téléchargeriez-vous ? Oui / Non
16. S'il existait un format podcast d'1h qui guide toute la visite sans interaction, seriez-vous intéressé ? Oui / Non
17. Si un intervenant connu (influenceur, personnalité culturelle) participe, cela change-t-il votre avis ? Oui, encore plus / Oui, j'y prête de l'importance / Oui, je change d'avis / Non, je change d'avis / Non, je n'y prête pas d'importance / Non, encore moins
18. Quel type de contenu audio vous convient le mieux ? Ton soutenu et technique / Ton neutre et concis / Ton chaleureux avec des anecdotes

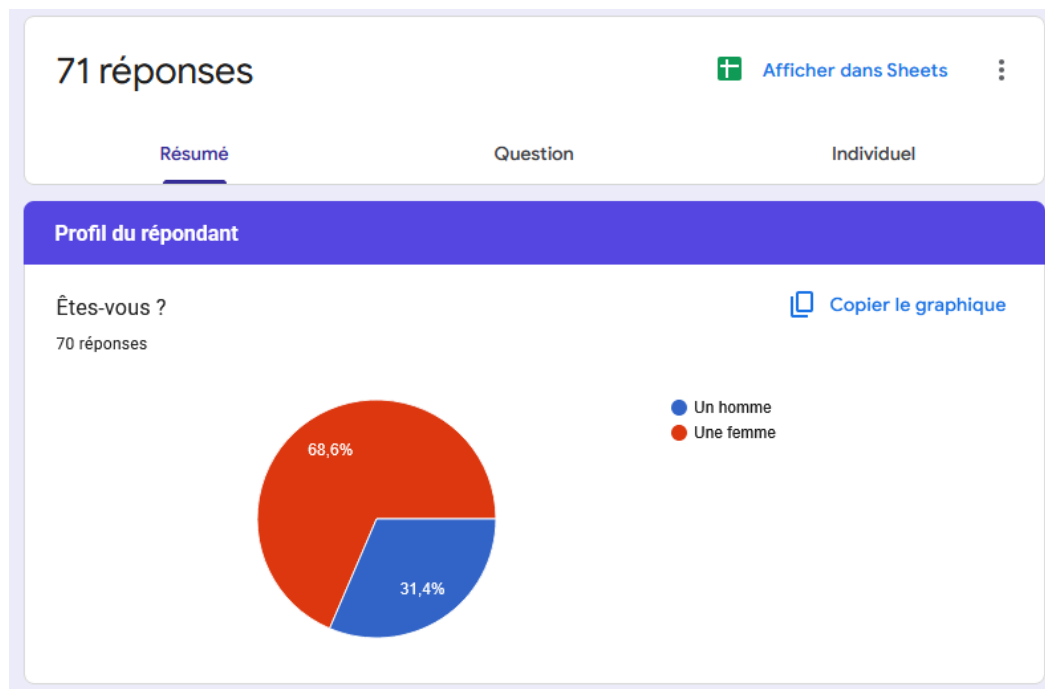
Remarques

19. Remarques (*réponse libre*)

Annexe 6 : Réponses au questionnaire

L'ensemble du document est consultable en clair sur le google sheet suivant :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JZ4vOde43MLqfn_IFrKi1a2G4VaZImg3osDrL1dYJzI/edit?usp=sharing



Annexe 7 : Corpus d'audioguides - critères de sélection des musées et des éléments d'analyse

Afin de développer un corpus représentatif des institutions muséales françaises, nous avons fait le choix de limiter le nombre d'exemple et de les prendre selon différents critères :

1. Des musées de toute taille
2. Ajouter aussi un critère d'appartenance des musées
3. 4 musées sur 6 venant de Paris, afin de garder un peu de diversité géographique
4. Plusieurs types d'outils de médiation

Corpus :

Paris :

1. Nintendo DS du Louvre (à faire) - Natio

2. Application Myse du musée Marmottant-Monet - Munip
3. Audioguide du musée de la Marine - Natio
4. Audioguide du musée des Arts décoratifs - Natio

Autre

1. Application mobile du MBA de Dijon - natio
2. Application mobile du château de Langeais - privé

Choix des critères :

Avant de nous pencher sur ce tableau d'étude, je souhaite dans un premier temps faire une rapide définition de ce que j'entend à travers mes critères.

1. **Nature de l'audioguide / Interface et fonctionnalités** : Identifier le support utilisé (application mobile, dispositif sur place, réalité virtuelle, etc.), les fonctionnalités offertes (interactivité, réalité augmentée, etc.)
2. **Accessibilité** : utilisable par le plus grand nombre de visiteurs possible, indépendamment de leurs capacités physiques, sensorielles ou cognitives., indépendamment de leur langue ou de leur âge.
3. **Compréhension de l'interface** : UX fluide, utilisation intuitive et naturelle de l'outil
4. **Contexte d'utilisation** : outil visuel, auditif, les deux, interaction avec l'espace ?
5. **Style narratif** : Sur quel ton s'adresse l'audioguide : narratif, pédagogique, immersif, ...
6. **Scénarisation** : Étudier comment l'audioguide structure son récit : linéaire, thématique, interactif, ...
7. **Quelle est la/les cibles principale de l'audioguide, à qui s'adresse-t-il ?** : Enfants / Adultes, Spécialistes / grand public
8. **Qualité de la documentation** : Vérifier la présence de sources, le rôle de l'équipe éditoriale (historien·nes, conservateur·rices, médiateur·rices),
9. **Comment l'information nous est donnée** : interview d'experts / voix off / mascotte / ...)
10. **Accompagnement du visiteur** : Évaluer si l'audioguide laisse une liberté d'exploration ou impose un parcours strictement guidé.
11. **Intégration dans l'écosystème de médiation de l'institution** : Observer si l'audioguide apporte une plus-value par rapport aux autres supports de médiation (cartels, livrets, expositions virtuelles) ou s'il fait doublon avec eux.
12. **Tarifs d'accès** : Étudier si l'audioguide est gratuit ou payant, son modèle économique (achat unique, abonnement, accès limité à certaines sections)
13. **Accès spacial et temporel à l'audioguide** : Vérifier si l'audioguide est accessible uniquement sur place ou si l'utilisateur peut le consulter avant ou après la visite.

Examiner l'éventuelle présence de contenus enrichis (cartographie du musée, visite virtuelle).

14. **Succès commercial** : Évaluer l'impact économique de l'audioguide en termes de téléchargements, ou de revenus générés. Ce critère permet de comprendre la viabilité économique du projet et son attractivité auprès des visiteurs.
15. **Succès critique** : Examiner les critiques et les analyses des visiteurs. Ce critère permet de mesurer la capacité de l'outil à toucher son public et à répondre à ses besoins, en d'autre terme, de savoir si l'audioguide remplit son objectif.

Annexe 8 : Corpus d'audioguides - résultats de l'analyse

L'ensemble du document est consultable en clair sur le google sheet suivant :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w8bdDIYQqp_aOc02SKpPNvI2XEtX3aoQIVCHhREbN68/edit?usp=sharing

Colonne 1	Musée du Louvre	Musée des beaux arts de Dijon	Château de Langeais	Musée Marmottan-Monet	Musée des arts décoratifs	Musée de la Marine
Nature de l'audioguide et fonctionnalités	Nintendo 3DS (partenariat hardware avec Nintendo depuis 2012) : intégration d'une carte du musée sur l'écran avec visite libre ou guidée et possibilité de cliquer sur les œuvres ou les salles pour avoir un contenu audio. Sur certaines œuvres, possibilité d'avoir une interaction 3D sur la DS.	Application mobile disponible sur Android et IOS. L'application propose plusieurs parcours et une carte du musée qui indique les zones où se trouvent les sujets des vocaux. Il est important que l'audioguide soit accompagné en salle de dispositifs interactifs, des tablettes (voir salle conseil duc de bourgogne)	Application mobile issue d'une entreprise privée qui en propose plusieurs pour différents sites. L'application s'appelle "pop guide" - même pas le nom du site patrimonial L'application est complétée sur place par d'autres dispositifs, notamment une salle qui réalise un mini spectacle sur le mariage secret d'un roi de France avec la participation de Stéphane Bern dans le tournage (éprouve les spectateurs avec un élément qu'ils connaissent)	L'audioguide du musée Marmottan est une application mobile développée par l'entreprise privée Myse et qui se concentre essentiellement sur une cohérence du travail de médiation et du travail d'édition. L'application n'est pas un audioguide en soit mais ce qu'on pourrait nommer un "lecto" guide. L'utilisateur se déplace et scan librement les cartels qu'il souhaite pour obtenir instantanément un bout de médiation. Il peut ensuite l'ajouter ou non dans ses favoris et à la fin de la visite, la possibilité de faire un tirage d'un catalogue d'exposition personnalisé. L'édition et la médiation cohabitent singulièrement dans ce dispositif.	L'audioguide du MAD est disponible uniquement pour la collection permanente qui se situe au 3ème étage. C'est une version que l'on pourrait appeler "classique" de l'audioguide : un boîtier type talk walkie avec un numéro distinct par audio. A noté que l'audioguide est fourni sans casque et que l'on peut écouter les audios en mettant le boîtier à l'oreille.	Boîtier / téléphone fournis par le musée, écran tactile type téléphone
Accessibilité	Gros effort sur l'accessibilité : l'outil veut toucher le plus de publics différents. Version texte et audio pour les personnes malvoyantes, 10 langues proposées et parcours spé famille.	L'application est proposée en 3 langues : français, anglais et allemand. L'application propose un parcours famille et 3 parcours adaptés pour l'accessibilité : audio-description, langue des signes et "facile à comprendre"	14 langues disponibles mais pas de proposition de changement de langue dans l'app - pas de diversité des parcours ni d'option de texte/audio transcription - accessibilité très moyenne voir mauvaise	Interface ultra-simplifiée, compréhensible de tous. L'audioguide est disponible en 10 langues et est indiquée 4 ans et plus. Le seul défaut d'accessibilité porte sur les malvoyants, aveugles et illettrés qui ne peuvent pas profiter du dispositif.	Interface relativement simple. Plusieurs niveaux de vulgarisation des vocabulaires. Cependant, les audios sont trop complexes, il n'y a pas de transcription des audios, il n'y a pas de parcours, deux boutons sur le boîtier ne marchent pas. Globalement, l'audioguide du MAD n'est pas très accessible.	Disponible en 4 langues (fr, eng, all, esp) et en langues des signes. Dans la langue espagnole, possibilité de changer les tailles de texte de contraste etc. Parcours classiques en audio-description ou parcours "facile à lire et à comprendre" puis ensuite 5 thèmes (classique, de maître, d'écrit, enfant, sonore immersif, ou explorer par carte) globalement très bonne accessibilité.
Compréhension de l'interface	Interface bien expliquée, mais parfois quelques problèmes, notamment sur la carte (pas très intuitif sur les retours en arrière) L'outil reste aussi très sensible aux interactions et certaines cartes ou pop up souvent sans le vouloir lorsque l'on interagit avec la carte (+ frustration)	Interface très simple, du menu principale à l'arborescence. Peut-être quelques interrogations sur les choix de section d'arborescence. La carte comme élément central et suivi de geo-position fonctionne bien même si pas intuitif le changement de niveau. On nous laisse ensuite le choix du parcours en fonction des éléments indiqués sur la carte. UX simple et efficace, l'objectif de compréhension par tous est, selon moi, atteint.	L'interface est relativement bien faite mais peut perdre l'utilisateur car elle propose différentes manières d'arriver aux mêmes contenus (plusieurs manières de lancer un audio, de chercher la fiche d'une pièce, etc.)	Interface ultra-simplifiée, compréhensible de tous.		Interface claire et intuitive dans les codes classiques des interfaces mobiles
Contenu d'utilisation	Egalement, lors de l'interface de la carte, l'écran supérieur ne fait qu'indiquer l'ensemble du plan de l'étage actuel et ramène réellement pas de complément d'information alors qu'il occupe 1/2 de la surface de l'interface globale. Implication visuelle et auditive du visiteur sur l'outil. Nécessité de regarder l'outil, il s'impose dans la visite, dans les intervalles de déplacement entre les œuvres privées, renvoie pas à l'exploration individuelle.	Il est conseillé de suivre la proposition de l'application, dans le sens de la circulation, mais on reste très libre. L'application cohabite également avec les tablettes géantes présentes dans les salles pour créer un écosystème cohérent qui se complète. Cependant, il nécessite une implication visuelle et auditive du visiteur sur l'outil. Nécessité de regarder l'outil pour choisir les œuvres à regarder, il s'impose dans la visite, dans les intervalles de déplacement entre les œuvres.	Implication auditive du visiteur sur l'outil. Nécessité de regarder l'outil pour choisir la fiche seulement. La partie de la carte géographique du lieu ne peut être distrait.	Liberté d'usage complet car l'utilisateur choisit sur quel cartel il souhaite avoir une information.	Liberté d'usage complet car l'utilisateur choisit sur quel cartel il souhaite avoir une information.	Format un peu type Spotify ou Deezer de "carte" du son actuel avec play pause et suivant ou retour très simple classique. Implication visuelle légère
Style narratif	Les contenus audio sont très "neutres", le contenu est pédagogique mais le ton reste neutre.	Les contenus audio sont très "neutres", le contenu est pédagogique mais le ton reste neutre.	L'audio est animé, la voix off met de l'intonation, il nous raconte une histoire et cela aide à se raccrocher à l'audio, la voix off nous maintient dans son récit avec les intonations, les acroches au concert (indiquer un lien dans la salle) et les indications de mouvement (changement de salle, etc.)	Contenus relativement neutres, avec un effort notable de vulgarisation des vocabulaires complexes et de des périodes historiques évocées.	Les propos sont prononcés avec une certaine notabilité de vulgarisation des vocabulaires. Le ou la narrateur utilise beaucoup de vocabulaire spécialisé et cela contribue grandement à rendre le visiteur.	Contenus relativement neutres, avec un effort notable de vulgarisation des vocabulaires. Le contenu se veut pédagogique.
Scénarisation	Il est notable de constater l'absence d'une scénarisation globale. L'expérience consiste en un enchaînement de contenus sur les œuvres ou les salles avec comme seul intervalle une interface de carte qui vous indique où aller pour la suite. Chaque contenu est indépendant des autres.	Il est notable de constater l'absence d'une scénarisation globale dans le discours. L'expérience consiste en un enchaînement de contenus sur les œuvres ou les salles.	Il n'y a pas de trame générale, mais l'audioguide nous emmène dans l'histoire, nous rend spectateur de ce qu'il se passe dans la salle.	Il est notable de constater l'absence d'une scénarisation globale dans le discours. L'expérience consiste en un enchaînement de contenus sur les œuvres ou les salles.	Il est notable de constater l'absence d'une scénarisation globale dans le discours. L'expérience consiste en un enchaînement de contenus thématiques.	L'application indique visuellement à chaque changement d'audio vers quelle maquette, à quel endroit du musée on doit se présenter ensuite. Il y a une vraie envie d'accompagner le visiteur dans sa visite. L'audio n'a pas de scénarisation car les vidéos et audios vivent seuls.
Qualité de la documentation	Qualité est la cible principale de l'audioguide, à qui s'adresse-t-il ? Pas d'informations explicites sur les sources documentaires, les seuls informations de crédit sont les crédits de l'image et de l'intervenant (sans titres).	Principalement les adultes, quel qu'ils soient (accessibilité), il existe également un parcours pour les familles avec des enfants de 6 ans minimum. Aucune informations concernant la documentation utilisée, aucun crédit, rien.	Adulte à l'aise avec l'usage de la technologie, et par la narration qui sont relativement purettes - entre 16 et 50 ans. Pas de programmes pour les enfants ou pour les personnes âgées avec un handicap Aucune informations concernant la documentation utilisée, aucun crédit, rien.	Principalement les adultes, quel qu'ils soient (accessibilité). Aucune informations concernant la documentation utilisée, aucun crédit, rien.	Principalement les adultes, et relativement courtoises de l'art décoratif, car le propos est spécialisé et le vocabulaire également. Aucune informations concernant la documentation utilisée. Certains crédits sont précisés dans la fiche information de l'audioguide.	Tout public européen Aucune doc et des crédits disponibles dans les règles
Comment l'information nous est donnée ?	Pour les œuvres, une voix off introduit un expert de l'œuvre. Pour les salles, une voix off est présente. L'audioguide laisse la possibilité à plusieurs parcours de visite au début. 1. Visite libre 2. Les incontournables 3. Les guides thématiques → Chiffre d'œuvre → Chiffre d'œuvre f n amille → Audio-description → Construite son parcours (choix d'œuvres parmi 5 départements)	L'information nous est transmise uniquement via une voix off, aussi bien pour les œuvres que pour les salles. Le visiteur a le choix entre consulter une fiche ou suivre un chemin pour se rendre à la prochaine. Il n'est donc accompagné dans une certaine mesure (voir scénographie)	L'information nous est transmise uniquement via une voix off. La voix off nous donne des indications d'espace et de ou aller ensuite, le visiteur est accompagné dans sa visite et ne se sent pas perdu.	L'information nous est transmise via un petit texte à lire, ce n'est en fait pas à proprement dit un audioguide mais plus un "lecto" guide. Le visiteur est laissé complètement libre de ses choix, l'accompagnement est inexistant.	L'information nous est transmise uniquement via une voix off. Le visiteur est laissé complètement libre de ses choix, l'accompagnement est inexistant. On peut cependant noter une numérotation des audios qui peut induire un parcours, sans jamais l'imposer.	L'information nous est transmise uniquement via une voix off. L'application indique visuellement à chaque changement d'audio vers quelle maquette, à quel endroit du musée on doit se présenter ensuite. Il y a une vraie envie d'accompagner le visiteur dans sa visite. L'audio n'a pas de scénarisation car les vidéos et audios vivent seuls.
Intégration dans l'écosystème de médiation de l'institution	Le visiteur reste libre de se déplacer dans le musée comme il le souhaite et reçoit un message lorsqu'il dévie de son parcours prévu qui lui adapte la route à suivre pour reprendre au mieux la visite prévue. L'expérience d'audioguide reste relativement indépendante des autres contenus de médiation. Cela s'explique également par la nature du musée du Louvre, dont la taille implique une multitude et une grande richesse de supports de médiation et de catalogue/documents annexes dans les boutiques par exemple.	L'expérience d'audioguide reste relativement indépendante des autres contenus de médiation. Les textes lui sont propres.	L'application et ses contenus est désolidarisée des contenus classiques, panneaux et cartels. Même si les sujets sont les mêmes, l'expérience reste unique et différente.	L'expérience d'audioguide reste relativement indépendante des autres contenus de médiation. Les textes lui sont propres.	L'expérience d'audioguide reste relativement indépendante des autres contenus de médiation. Les textes lui sont propres.	L'expérience d'audioguide reste relativement indépendante des autres contenus de médiation. Les textes lui sont propres.
Tarif d'accès	6 euros, pour tous, pas d'autres tarifs avantageux. L'audioguide n'est disponible que durant le temps de la visite sur place. Il y a donc une limite spatiale et temporelle à l'expérience et une impossibilité de revenir dessus dans un second temps en retournant chez soi.	L'application mobile est gratuite et disponible dans les différents app store en public. L'application est disponible de manière intemporelle et non spatiale à partir du téléchargement. Elle est même disponible et fonctionnelle hors connexion.	L'application est gratuite, disponible via un QR code placé à l'entrée et dans les salles clés. L'application est disponible de manière intemporelle et non spatiale à partir du téléchargement.	L'application est gratuite, disponible via un QR code placé à l'entrée. L'application est disponible de manière intemporelle et non spatiale à partir du téléchargement mais ne peut fonctionner que dans le musée, car il est impossible de retrouver des informations si l'on n'a pas scanné le cartel.	L'audioguide est compris dans le prix du billet pour les collections permanentes (14 euros) L'audioguide n'est disponible que durant le temps de la visite sur place. Il y a donc une limite spatiale et temporelle à l'expérience et une impossibilité de revenir dessus dans un second temps en retournant chez soi.	Tarif de 2€ L'audioguide n'est disponible que durant le temps de la visite sur place. Il y a donc une limite spatiale et temporelle à l'expérience et une impossibilité de revenir dessus dans un second temps en retournant chez soi.
Succès commercial	Impossible d'avoir des chiffres cohérents sur la vente des 3DS. Je ne peux que proposer une analyse issue de mon expérience de visite et indiquer que, selon moi, la 3DS est un succès commercial au Louvre, notamment auprès des publics étrangers (notamment asiatiques)	Play store : 2000 environ (30k étrangers sur 290000 donc multiplié par 1,2) Apple store : 700 environ (30k étrangers sur 290000 donc multiplié par 1,2) Pas trop mis en avant de la part du musée **TOTAL : 3240 - 1.12% de la fréquentation**	400000 sur tous les châteaux de la Loire donc peut-être 100 000 global sur Langeais ??? Play store : 102 000 environ juste pour la France donc peut-être 140 pour Langeais ??? Apple store : 60 000 environ juste pour la France donc peut-être 140 pour Langeais ??? **TOTAL : 162 000 - 20.2% de la fréquentation concrète**	270 000 en 2023 (lettre académique beaux-arts 2024 N°100), dont surement au regard de la nature de l'institution 75% de fr Play store : 15 600 environ (voir la multiplication pour worldwide, surement 1,5) Apple store : 15 700 environ (voir la multiplication pour worldwide, surement 1,5) Beaucoup mis en avant dans le musée **TOTAL : 31 300 - 20.2% de la fréquentation**	Aucune info mais je suppose très peu car en fréquentation en heure de pointe un dimanche, j'étais seul à la caisse des audioguides.	Je suppose bon car on m'a parlé via plusieurs sources différentes de me recommander de faire le musée
Succès critique	Pas de chiffres précis, mais avec un taux de satisfaction globale de 91% en 2022, on compte l'audioguide comme un des éléments clés de la satisfaction (8% du trafic) - on peut donc estimer une satisfaction de l'outil à au moins 70%.	Note moyenne de 3,3 - succès critique très mitigé avec comme principales critiques des problèmes techniques.	Beaucoup mis en avant dans le musée, mais pas forcément le succès critique attendu, beaucoup de critiques sur la qualité du contenu.	Noté 4,6 de moyenne - super bien noté et beaucoup d'avis positifs	Aucune informations mais je suppose faible car il m'a semblé que l'audioguide souffre de nombreux retards	Je suppose bon car on m'a parlé via plusieurs sources différentes de me recommander de faire le musée Commentaire : le musée propose de nombreuses expériences originales et immersives en dehors de l'audioguide même, le musée est neuf avec des dispositifs physiques également, ces éléments en salle semblent présenter un vrai succès. On nous précise dès le début que l'audioguide a un problème de connexion à un endroit dans le musée, qu'il faut faire attention et faire des choix dans un autre sens que le sens initial du parcours - déjà ça commence mal

Annexe 9 : Worklow détaillé de la création d’audios engageants

Cette annexe documente le workflow technique employé pour produire les contenus audio testés dans le cadre du prototype. Le pipeline comporte quatre étapes : rédaction du script, synthèse vocale, génération d'une ambiance sonore, puis mixage des deux pistes.

1. Rédaction du script

Les scripts suivent un guide d'écriture dédié qui cherche un équilibre entre une **posture dialogique**, destinée à engager le visiteur, et un **ton institutionnel**, garant de crédibilité scientifique. Du dialogique, on retient l'adresse directe (« vous », « regardez »), l'invitation à observer avant d'expliquer, les questions qui orientent le regard et un fil narratif plutôt qu'une liste de faits. De l'institutionnel, on conserve le vouvoiement, un vocabulaire précis (termes techniques explicités à la volée), la rigueur factuelle et une voix posée.

Chaque script suit une structure en trois temps : une accroche partant de l'observation (15-20 s), un contexte centré sur une seule idée forte (30-40 s), puis un approfondissement facultatif pour les visiteurs qui veulent aller plus loin (45-60 s). La durée cible se situe entre 1 min 30 et 3 min selon le poids du sujet, sur la base d'un débit posé d'environ 150 mots/min.

Le texte intègre les balises de pause du moteur TTS MiniMax : `<#0.5#>` pour une micro-pause (basculer de tonalité), `<#1#>` pour une respiration, `<#1.5#>` pour une pause contemplative.

2. Synthèse vocale (TTS)

La synthèse repose sur **MiniMax TTS**, voix masculine posée, en paramètres par défaut. Ce choix tient à la qualité de la synthèse française, au support des balises de pause inline et à un coût compatible avec un prototype. Deux limites ressortent des tests : certaines intonations restent artificielles sur les passages émotionnels, et le débit est parfois jugé légèrement rapide.

3. Ambiance sonore

La musique de fond est générée avec **ElevenLabs Music**, à partir d'un prompt textuel en anglais. Elle est conçue comme un soutien d'immersion en arrière-plan, jamais comme une œuvre à écouter pour elle-même : elle doit pouvoir tourner sous la voix sans jamais lui faire concurrence. On privilégie donc une instrumentation sobre (piano seul, cordes en nappe, drone), un caractère contemplatif et une dynamique lente, sans crescendo ni relance

rythmique. À l'inverse, on proscrit les paroles (**no vocals, instrumental only**), les mélodies accrocheuses et les percussions ou basses marquées.

Exemple de prompt calibré pour un tympan roman :

*sparse contemplative piano with subtle low string drone, monastic atmosphere,
very slow, instrumental only, no vocals, background music, very low volume*

4. Mixage

Les deux pistes sont assemblées par **ducking sidechain** : la musique baisse automatiquement quand la voix parle, puis remonte dans les silences. Le traitement s'appuie sur FFmpeg ou Pydub (Python), avec détection d'activité vocale sur le canal de narration. Paramètres types : réduction de la musique de -12 dB pendant la parole, attaque de 100 ms, relâchement de 500 ms.

Fichiers produits

Œuvre	Durée
Tympan de Vézelay	~1 min 50
Mise au tombeau du Christ	~1 min 40

Reproductibilité

Le pipeline est reproductible pour un budget minimal : offre gratuite ou de quelques euros pour MiniMax TTS, offre gratuite limitée pour ElevenLabs Music, outils open source pour le mixage (FFmpeg). L'investissement principal n'est pas matériel mais réside dans le temps de rédaction des scripts, qui suppose une expertise en médiation culturelle et en écriture audio.

Annexe 10 : Scripts des deux audios rédigés

Script 1 - Basilique de Vézelay :

Avancez. Levez les yeux. Ce qui frappe d'abord, c'est que rien ne tient en place.

Les plis du vêtement volent. Les apôtres s'agitent, se penchent, se parlent. Le Christ, au centre, a les genoux pliés — on dirait qu'il va se lever de son trône. Tout est traversé par un souffle.

Ce que vous avez devant vous est un moulage en plâtre, réalisé en 1882. L'original, en pierre, est à Vézelay, en Bourgogne, au-dessus du portail central de la basilique Sainte-Marie-Madeleine. Près de dix mètres de haut. Sculpté vers 1130.

Et tout ce mouvement vient d'un seul geste. Regardez les mains du Christ. Elles sont immenses, démesurées. Et de chaque doigt jaillissent des rayons. Ce sont eux qui viennent toucher la tête des apôtres, autour de lui. On appelle cette scène la Pentecôte... le moment où l'Esprit descend sur les disciples et les envoie parler à toutes les nations.

Maintenant suivez ces rayons. Ils partent du centre, traversent les apôtres, et continuent vers l'extérieur. Sur la bande horizontale, sous les pieds du Christ, regardez la foule de petits personnages : ce sont les peuples de la terre. Les connus, et les autres — ceux qu'on imaginait alors aux confins du monde, parfois étranges, à demi-humains.

Et plus loin encore, dans les médaillons qui couronnent la scène, alternent les signes du zodiaque et les travaux des mois : labourer, vendanger, abattre le porc. Le geste du Christ ne touche pas que les hommes. Il touche le monde entier, et même le temps qui passe.

Revenez au centre. Cette main ouverte, ce vent dans la pierre. C'est tout un univers qui tient dans un seul mouvement.

Script 2 - tombeau du christ :

Avancez. Regardez ce groupe. Quelque chose vient de se passer.<#0.5#>

On vient de descendre un corps de la croix. Treize personnages l'entourent — plus grands que nature. À gauche, deux hommes le portent dans un linceul : c'est Joseph d'Arimatee, et derrière, Nicodème. Au fond, la Vierge défaillit, soutenue par saint Jean. Marie-Madeleine est là, le visage défait. Et parmi eux, une jeune femme tend silencieusement la couronne d'épines.

Tout est figé, mais tout vit. Les visages sont d'une finesse extrême. Les drapés tombent juste. C'est l'œuvre d'un sculpteur lorrain de la Renaissance, Ligier Richier, vers 1560. À Saint-Mihiel, en Meuse, le groupe est encore en place dans le bas-côté sud de l'église Saint-Étienne. Ce que vous avez devant vous en est le moulage, en plâtre, réalisé en 1895.

Et maintenant, une question. Combien de blocs de pierre ?<#1#> Trois.<#1#>

Trois blocs de calcaire pour treize corps. Si bien raccordés que, pendant trois siècles, les Lorrains ont cru qu'il s'agissait d'une seule pierre. Imaginez le travail : faire correspondre les corps, les vêtements, les regards, à travers les jointures invisibles. Pas une couture qui se voit. Pas un visage interrompu. Et tout cela dans un enfeu — une niche creusée dans le mur — si étroit qu'on a longtemps pensé que l'œuvre n'avait pas été conçue pour cet endroit.

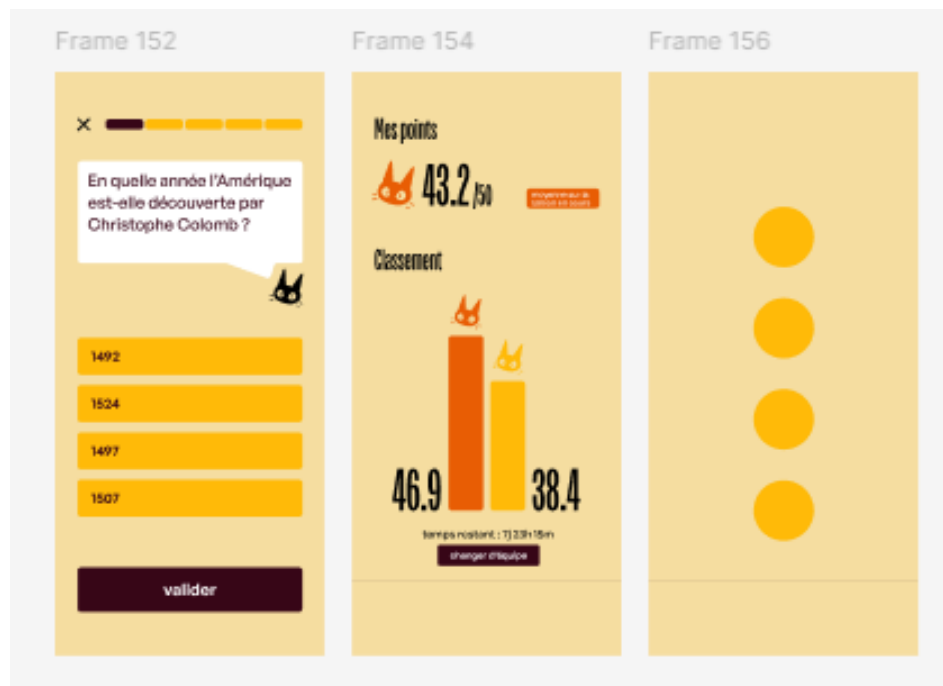
Revenez maintenant à la main de la Vierge. Ou aux pieds du Christ. Ces gestes minuscules, sculptés au cœur de blocs énormes. La prouesse n'est pas dans la pierre. Elle est dans ce qu'on n'a plus envie de remarquer.

Annexe 11 : Maquettes Figma au complet

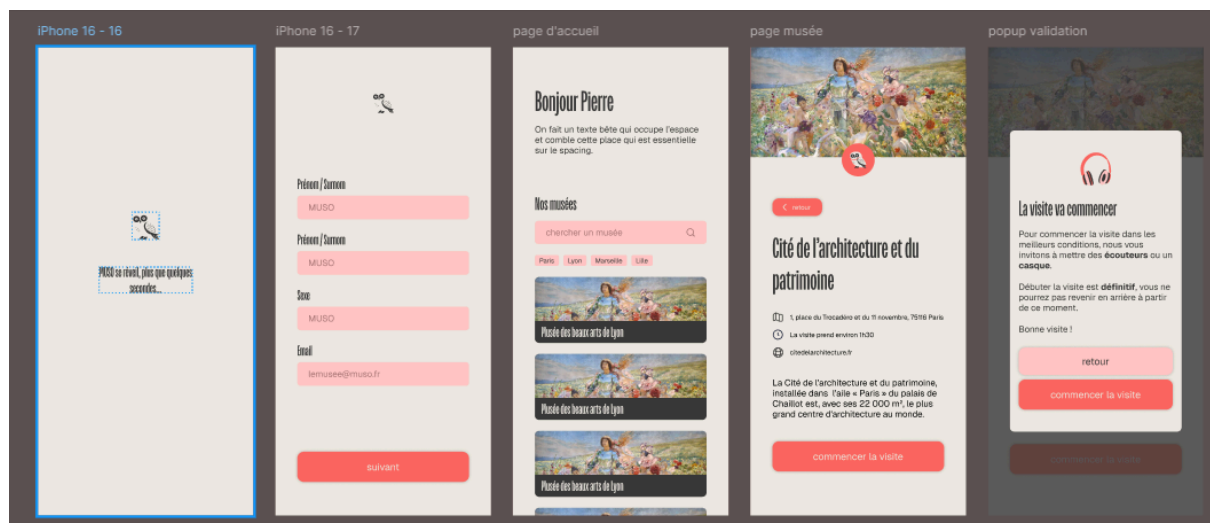
L'ensemble des différentes versions et étapes des maquettes sont disponibles en clair sur le lien figma suivant :

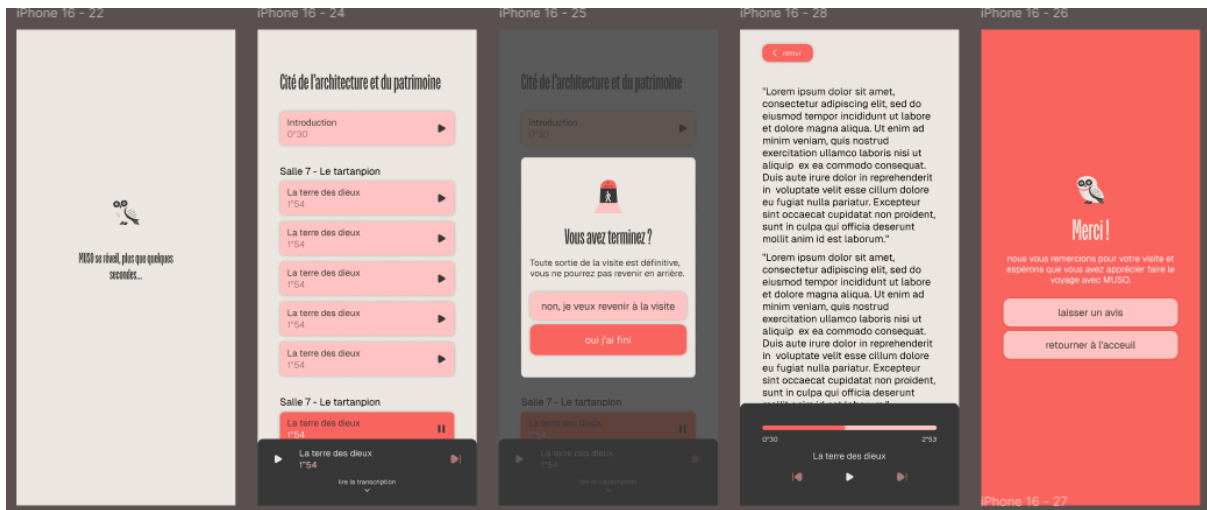
<https://www.figma.com/design/YBLMyAmifclYkZ5m734YTo/M%C3%A9moire-M2---Maquettes?node-id=0-1&t=KQq0oYNLYezI7gti-1>

Version 1 - Septembre 2025

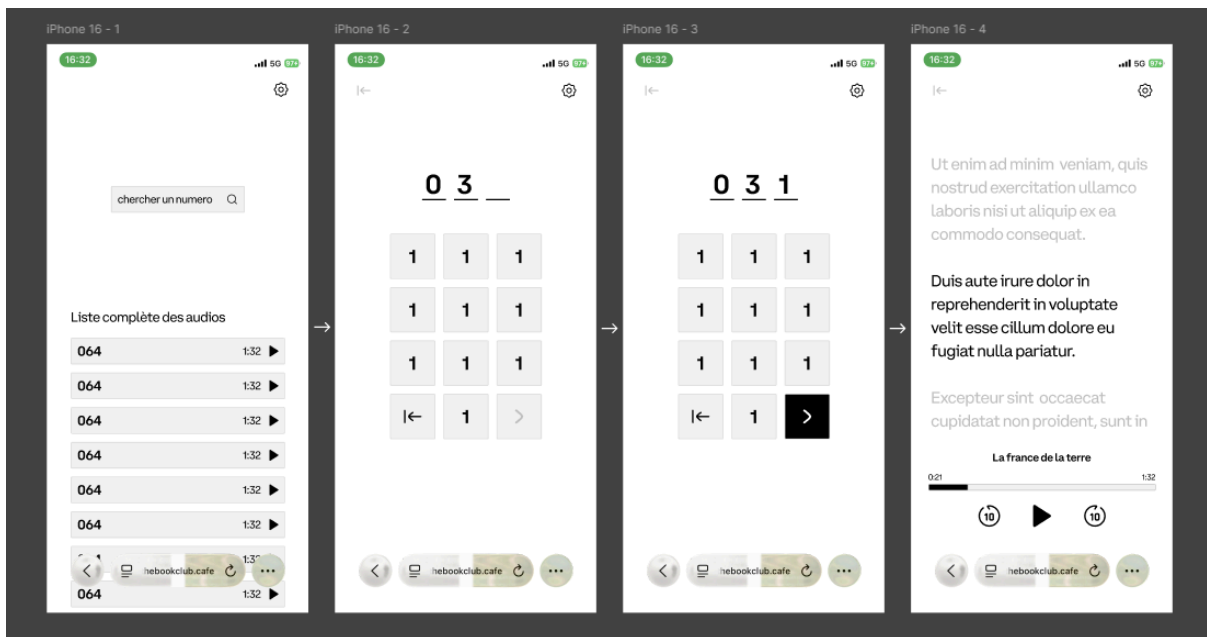


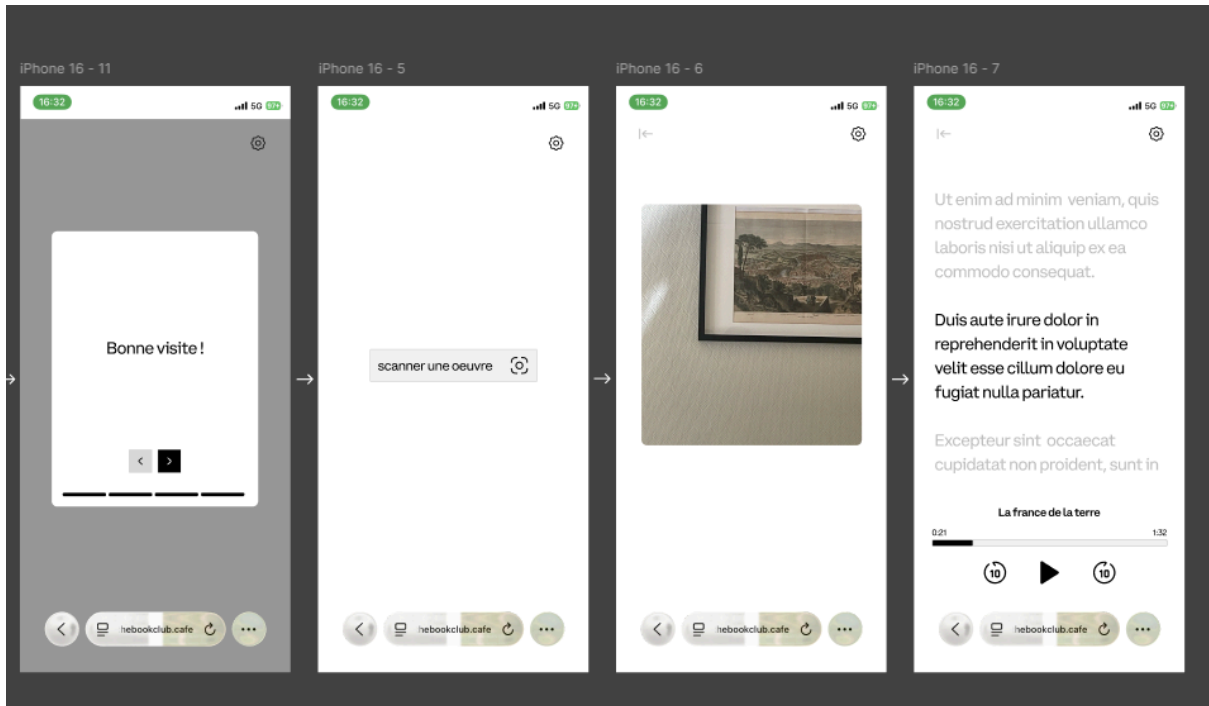
Version 2 - Octobre 2025





Version 3 - Mai 2026





Annexe 12 : Protocole des tests utilisateurs

Ce test s'inscrit dans le cadre du développement d'une solution d'audioguide sur mobile en lien avec la recherche préalable effectuée durant mon mémoire. Cette solution IKEA vise à :

- Simplifier l'usage d'un audioguide en musée
- Permettre à des gens de tout horizon d'utiliser le dispositif
- Faciliter l'interaction et l'apprentissage avec une vulgarisation du contenu repensée (test avec des audios)

Modalités du test

Qui ?

Participants : 6 à 8 utilisateurs cibles, correspondant aux variantes de publics disponibles à la CAP. Si possible des gens ayant une appétence à l'usage d'un audioguide.

Encadrement :

- Animateur : Guilhel Terrier, UX Designer et rédacteur du mémoire.
- Observateur : Flore Scheider, accompagnante et non spécialiste du sujet.

Quoi ?

Objet du test : Prototype interactif ainsi que 2 audios types

Objectif global : Évaluer la compréhension, la fluidité et la satisfaction d'utilisation de l'application, valider ou non des hypothèses évoquées dans le mémoire.

Type de test : Test d'utilisabilité exploratoire (phase de conception / prototype).

Où ?

Lieu : Dans le cadre de l'exercice, nous ferons nos tests au sein de la Cité de l'architecture et du patrimoine.

Comment ?

Support : prototype figma et deux audios .mp3

Durée : 10 à 15 minutes par participant.

Méthode :

- Protocole Think Aloud (l'utilisateur verbalise ses impressions)
- Enregistrement vocal + capture d'écran
- Entretien semi-directif post-test

Hypothèse fonctionnelle

L'utilisateur doit pouvoir, de manière intuitive et satisfaisante interagir avec le dispositif, comprendre son fonctionnement, avoir envie d'aller plus loin dans l'écoute des audios. Il doit ressentir :

- De la curiosité
- De la satisfaction

Pré-entretien :

« Bonjour, merci d'avoir accepté de participer à ce test utilisateur. Je m'appelle Guilhem, je fais actuellement un mémoire sur les audio guidés en musée et je récupère votre avis pour enrichir ma réflexion. Pour pouvoir commencer ce test, acceptez vous que je vous enregistre vocalement ? Merci !

Connaissez-vous la cité de l'architecture et du patrimoine avant de venir ?

A quelle fréquence visitez vous des lieux culturels (musée, exposition, fondation, etc.) ?

Qu'est ce qui vous attire à la Cité ? Pourquoi être venu ?

Lorsque vous êtes au musée, est ce que vous avez le désir d'apprendre de nouvelles choses ou de juste déambuler ? Si vous voulez apprendre, qu'utilisez vous ?

Utilisez vous parfois des audioguides lorsque vous êtes dans un musée ? Si oui, pourquoi ? si non, pourquoi ?

Consigne donnée au testeur

“Vous allez découvrir un dispositif d'audioguide sur téléphone

L'objectif est de comprendre comment vous utilisez cette application, si elle vous semble claire, utile. Nous allons vous montrer 2 version de cette application pour que vous puissiez vous faire votre avis. Nous vous ferons ensuite écouter deux audios en lien avec des oeuvres de la cité pour vous questionner sur les questions de vulgarisation dans un musée.

Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse : nous testons l'outil, pas vos capacités.

Pendant le test, pensez à voix haute, dites ce que vous cherchez, ce que vous ressentez, ou ce qui vous semble facile ou difficile.

En voici une maquette, pour vous montrez à quoi ressemble notre application, je vous laisse la prendre en mains.

Questions :

- En explorant les deux versions de l'application, laquelle vous parle plus ? Pourquoi ?
- Pensez vous qu'il existe une autre solution ? plus efficace ?
- En écoutant ces audios, quelles différences faites vous avec des audios classiques que vous pourriez entendre dans un autre musée ?
- Qu'en pensez vous ? c'est mieux ? moins bien ?
- Pensez vous que ces audios sont trop long ? trop court ? pdoivent prendre un autre format ? ou est-ce satisfaisant ?

Post-test :

« Merci beaucoup pour ce test. À l'issue de celui ci, nous souhaitons mieux comprendre votre ressenti global et vos suggestions pour améliorer l'expérience. »

Comment avez vous vécu le test de cet outil ?

Que pensez vous à chaud de notre solution, aussi bien côté application que le contenu que l'on a produit ?

De manière générale, seriez vous prêts à utiliser ce genre d'outil pour une visite ?

Si vous pouviez améliorer un aspect de notre application, lequel serait-ce ?

Annexe 13 : Retours sur les tests utilisateurs

ENTRETIEN 1 : Homme, 28 ans

Cité de l'Architecture et du Patrimoine

=====

Profil : Passionné d'architecture, travaille dans les matériaux/building science. Abonné de la Cité, vient régulièrement pour dessiner (pratique depuis 1 an). Visite 1 à 2 fois par mois des lieux culturels.

Habitudes de visite

- Connaissait déjà la Cité, c'est sa 3e visite pour dessiner.
- Ne prend jamais d'audioguide : "Ce n'est pas rentable pour moi." Il se concentre sur une zone ou une thématique plutôt que de tout parcourir.
- Préfère faire des recherches en amont sur les thématiques qui l'intéressent.
- Il lui arrive de chercher des infos sur son téléphone en cours de visite si quelque chose l'interpelle.

Réaction aux maquettes

Version 1 (saisie de numéro) :

- Peu habitué à ce mode. Ne peut pas vraiment dire si c'est mieux ou moins bien, faute d'expérience avec ce type d'interface.

Version 2 (QR code) :

- Nettement plus à l'aise : "Je suis habitué à scanner les QR codes, ça me paraît intuitif."
- Préfère moins d'étapes : "Moins il y a d'étapes, mieux c'est."
- L'écran d'introduction lui semble superflu si on multiplie les clics avant d'arriver au contenu.

Réaction à l'audio

— A apprécié le guidage du regard sur l'œuvre : "En quelques secondes, on comprend l'idée de l'œuvre, c'est vraiment cool."

— A décroché sur certains passages directionnels (gauche/droite) : les références spatiales passaient trop vite.

— Trouve la durée (1 min 30) plutôt courte pour une œuvre importante ; aurait peut-être apprécié davantage de détails sur les éléments architecturaux.

— A noté une coupure abrupte à la fin de l'audio.

Bilan

— Intéressé par la solution si elle est gratuite et sur son propre téléphone : "Je n'hésiterai pas à le faire."

— Insiste sur la fluidité : le moins d'étapes possible entre l'œuvre et le contenu.

ENTRETIEN 2 : Femme, 21 ans (en couple)

Cité de l'Architecture et du Patrimoine

=====

Profil : Étudiante, venue avec son compagnon pour l'expo temporaire Vasse + accès avec les parents. Visite des lieux culturels 1 à 2 fois par mois à Paris. Première visite à la Cité.

Habitudes de visite

— Rarement des audioguides ou visites guidées : "C'est souvent payant, et on est plus dans la déambulation."

— Exception : médiateurs en art contemporain ou monuments historiques avec la famille.

— Posture plutôt contemplative que pédagogique.

Réaction aux maquettes

Version 1 (QR code) :

— Réaction positive : trouve ça clair et spontané.

— Apprécie les "stories" d'introduction (règles de visite) : "C'est bien de se mettre d'accord. Ça sensibilise ceux qui ne connaissent pas."

— Préfère cette version : "J'irais plus vers le QR code. J'ai envie de savoir un truc là-dessus, bam."

Version 2 (saisie de numéro) :

— Moins intuitive : il faut chercher le numéro sur le cartel, puis le taper. trop d'étapes.

Nuance importante :

— Elle a un problème de principe avec les QR codes en général : "Je trouve que c'est pas une solution géniale. Mais j'ai pas d'alternative."

— Évoque le musée Marmottan qui détecte directement l'œuvre via la caméra sans QR code
— trouve ça bien plus intéressant.

— Soulève la question des notifications téléphone qui perturbent l'immersion.

Réaction à l'audio

— Apprécie le guidage du regard : "Tu es acteur, alors que tu peux être passif."

— Comparaison avec les documentaires Arte : ton narratif, engageant.

— Sur la durée (1 min 30) : "Il ne faut pas faire plus. Ça dépend des capacités d'attention."

— Le rythme et les petites questions relancent l'écoute : "Ça m'a redynamisé mon écoute."

Bilan

— Utiliserait l'app si gratuite et accessible, surtout seule.

— En couple, moins réflexe : on commente déjà naturellement entre soi.

— Piste intéressante soulevée : reconnaissance directe de l'œuvre par caméra plutôt que QR code.

ENTRETIEN 3 : Femme, ~32 ans (seule)

Cité de l'Architecture et du Patrimoine

=====

Profil : Revenue spécifiquement pour revoir une sculpture (Mise du Christ au tombeau).
Visite des lieux culturels ~3 fois par mois. Apprécie les visites guidées dans les lieux peu touristiques ou peu documentés.

Habitudes de visite

- Prend des audioguides "quand ça me chante", surtout dans des lieux où les œuvres sont peu connues.
- Lieux très médiatisés (Louvre) : moins besoin, les œuvres sont déjà bien documentées culturellement.
- Posture mixte : déambulation + apprentissage selon le lieu.

Réaction aux maquettes

Version 1 (QR code) :

- Préférence pour cette version : moins d'intermédiaires, plus spontané.
- Apprécie qu'il n'y ait pas de redirection externe (pas d'appareil photo → lien → clic) : tout reste dans l'app.

Version 2 (saisie de numéro) :

- Juge ça plus contraignant : il faut trouver le numéro sur le cartel puis le taper.

Proposition spontanée :

- Évoque les balises NFC (type patch Franprix) : approcher le téléphone déclenche directement le contenu, sans ouvrir l'appareil photo ni scanner.
- Trouve ce système encore plus pertinent : "Ça limite vraiment d'avoir le nez rivé sur son téléphone."
- Enthousiaste à l'idée d'une géolocalisation indoor fine pour déclencher le contenu automatiquement à proximité de l'œuvre.

Réaction à l'audio

- A beaucoup aimé : "J'ai adoré la manière de nous faire suivre le regard sur l'œuvre."

- Apprécie le croisement des angles : spirituel, architectural, historique. trouve ça complet.
- Suggère 30 secondes supplémentaires pour approfondir encore.
- Note que le débit est légèrement trop rapide : "L'audio pourrait être un tout petit peu plus lent."
- Suit bien le fil du discours dans l'ensemble.

Bilan

- Utiliserait le dispositif à chaque visite si gratuit.
- Condition principale : minimiser l'usage actif du téléphone (pas de manipulation répétée).
- La solution NFC/balise lui semble la piste idéale pour atteindre cet objectif.

ENTRETIEN 4 : Femme, ~65 ans

Cité de l'Architecture et du Patrimoine

=====

Profil : Venue sur recommandation de son fils parisien. Visite des musées ~1 fois par mois, surtout lors de ses séjours à Paris. Profil contemplatif, peu intéressée par les détails ou les contenus denses.

Habitudes de visite

- N'utilise jamais les audioguides : "Ça coupe un peu de la visite. On est avec un casque, on écoute quelqu'un parler."
- Préfère se promener à son rythme, sans contrainte de temps ou de rythme imposé.
- Trouve les audioguides trop longs et peu mémorables : "J'entends beaucoup de choses mais je ne retiens pas forcément."

Réaction aux maquettes

Version 1 (saisie de numéro) :

- Comprend le principe : "Ça va, c'est simple." Mais sans conviction : "Faut avoir envie de le faire."

— Pense qu'elle l'essaierait une fois puis n'y reviendrait pas.

— Préfère la version texte à l'audio : "Je peux lire juste ce qui m'intéresse. L'audio m'oblige à suivre le rythme."

Version 2 (QR code) :

— Trouve ça plus simple (pas besoin de chercher un numéro) mais reste honnête : "Je ne m'en servais pas beaucoup non plus."

— Raison profonde : "Quand je suis dans un musée, j'ai pas forcément envie d'être sur mon téléphone. On est déjà beaucoup dessus dans la vie quotidienne."

Réaction à l'audio

— Contenu clair, voix agréable.

— A décroché progressivement : regardait la sculpture plutôt qu'elle n'écoutait vraiment.

— Durée jugée légèrement trop longue : préférerait 1 minute maximum, avec 2-3 informations essentielles.

Bilan

— Utilisation probable : très ponctuelle, sur une œuvre vraiment spéciale, pas pour une visite entière.

— Conditions pour lui donner plus envie : contenu très court, très simple, sans manipulation du téléphone, et un ton plus vivant.

— Préférence finale : la vraie visite guidée avec un humain qui parle.

— Estime que le dispositif peut être bien adapté pour les enfants ou les personnes qui aiment beaucoup apprendre.

ENTRETIEN 5 : Père de famille, 2 enfants

Cité de l'Architecture et du Patrimoine

=====

Profil : Déjà venu avec ses enfants (galerie des moulages). Avec sa femme, ils organisent ~2 sorties culturelles par mois (musées, expos, monuments). Profil mixte : apprentissage pour les adultes, ludique pour les enfants.

Habitudes de visite

- Utilise les audioguides classiques, mais pas systématiquement.
- Problème récurrent : les audioguides classiques sont trop scolaires pour les enfants. Au-delà de 3 minutes de discours, les enfants décrochent.
- Utilise surtout les audioguides quand il y a une dimension interactive.

Réaction aux maquettes

Version 1 (saisie de numéro) :

- Comprend rapidement : "Ça ressemble à ce qu'on voit déjà dans certains musées. C'est rassurant."

Version 2 (QR code) :

- Préférence nette : "Avec des enfants, moins il y a d'étapes, mieux c'est."
- Apprécie la spontanéité du scan : "Sinon ils partent dans une autre salle pendant qu'on cherche le numéro."
- Pense que ses enfants pourraient l'utiliser seuls facilement.

Idée avancée :

- Plusieurs niveaux de lecture : mode adulte / mode enfant.
- Contenu pour enfants : anecdotes, sons, mini-histoires, questions interactives ("est-ce que vous voyez tel détail ?").
- Vision d'ensemble : "Un vrai compagnon de visite personnalisé selon le public."

Réaction à l'audio

- Très positif : "C'est beaucoup plus incarné que certains audioguides très académiques."
- Apprécie particulièrement le guidage du regard sur l'œuvre : utile pour les enfants qui "ne savent pas toujours où regarder."
- Durée (1 min 30) : correcte pour un adulte, un peu limite pour de jeunes enfants.

— Suggère une version plus courte et plus rythmée pour les enfants, avec des interactions (questions, pauses).

Bilan

— Utiliserait l'app sans hésiter si gratuite et bien intégrée.

— Argument clé : "Les familles utilisent déjà leur téléphone partout. Autant que ça serve à rendre les visites engageantes."

— Avantage logistique souligné : plus de matériel à rendre à la fin, plus naturel.

— Axe d'amélioration prioritaire : personnalisation des contenus par profil (famille, enfant, adulte passionné, visite rapide).

Annexe 14 : Note sur mon usage de l'IA

Ce mémoire a été réalisé avec le concours d'une intelligence artificielle, Claude (dans sa version Claude Code), utilisée comme outil de travail tout au long du processus de recherche. Cette note vise à décrire honnêtement la nature de mon usage, ses apports et ses limites, afin que le lecteur puisse évaluer en connaissance de cause ce que ce recours implique pour la production des connaissances présentées ici.

L'IA a été mobilisée à plusieurs étapes distinctes du travail.

Analyse du matériau. Les transcriptions des entretiens ont été soumises à l'IA pour une première analyse : identification des thèmes récurrents, extraction de verbatims, repérage des tensions, mise en relation avec les hypothèses que j'avais en tête. Cette analyse a constitué un point de départ sur lequel je repasse ensuite.

Structuration du plan. Plusieurs versions du plan ont été proposées par l'IA à partir de la lecture du M1, des entretiens, et des consignes du Master DIMI. Les arbitrages finaux, notamment le passage d'un plan organisé par étapes méthodologiques à un plan thématique par tensions, ont été des décisions de ma part, prises après échange et contre-proposition.

Amorce de rédaction. Sur certains passages du mémoire où j'avais des trous, des endroits où je ne savais pas comment commencer, j'ai demandé à l'IA de rédiger un brouillon. Elle enclenche un début ; c'est moi qui fais ensuite l'écriture. La section « Problématique, hypothèses et méthode » a été produite selon ce mode.

—

Ce que l'IA n'a pas fait

L'IA n'a pas produit d'idées originales sur le fond. Les cinq hypothèses de travail, la problématique, les choix de terrain, la décision de maintenir ouvertes les hypothèses non-design : tout cela est issu de ma réflexion, parfois en réaction à des propositions de l'IA, mais jamais simplement repris d'elle. Quand l'IA a glissé vers le biais pro-design que je lui avais demandé de surveiller, je lui ai demandé de corriger. Quand elle a proposé un plan trop procédural, j'ai demandé autre chose.

L'IA n'a pas non plus accès à mes terrains. Elle n'a pas rencontré Valentine et Pauline à la Cité de l'Architecture. Elle n'a pas visité le Musée Roger Quillot avec une répondante de 21 ans. Elle a lu les transcriptions et les résumés que je lui ai fournis. Elle n'a pas vécu ce que ces documents décrivent.

—

Pourquoi ce choix ?

J'ai fait le choix d'utiliser cet outil de façon transparente plutôt que de le dissimuler ou de prétendre qu'il n'a joué aucun rôle. Ce choix repose sur deux raisons.

La première est pratique : l'IA m'a permis d'externaliser certaines tâches de fond (organisation, synthèse, amorce de rédaction) pour concentrer mon énergie sur les décisions intellectuelles qu'elle ne peut pas prendre à ma place.

La seconde tient à la cohérence du propos : un mémoire sur les dispositifs numériques de médiation qui dissimulerait l'usage d'un outil numérique dans sa propre production serait en contradiction avec la posture qu'il défend. Nommer cet usage est une cohérence minimale.

—

Deux risques ont été identifiés et surveillés tout au long du travail.

Le risque d'hallucination bibliographique. Une IA peut produire des références qui semblent plausibles mais n'existent pas. Pour contrer ce risque, une règle a été posée dès le début : aucune référence ne peut être citée sans qu'un PDF ou un accès web vérifié existe dans le dossier du projet.

Le risque de dépossession de la voix. Une IA entraînée sur des millions de textes académiques produit naturellement un style académique générique : fluide, prudent, équilibré, sans aspérités. Ce style n'est pas le mien. Des extraits de référence tirés du M1 ont été fournis à l'IA pour calibrer le ton. Les passages qui avaient glissé vers un style lisse ont été retravaillés.

L'application mobile comme dispositif de médiation muséale

Guilhem Terrier